МЗТА
ИНЖИНИРИНГ

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Рабочая документация

Испытательный стенд на базе ПТК КОМЕГА basic

МЗТА.012.25.00-АК

2025

МЗТА
ИНЖИНИРИНГ

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Рабочая документация

Испытательный стенд на базе ПТК КОМЕГА basic

МЗТА.012.25.00-АК

ГИП

Инженер-проетировщик

2025

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание, число листов
М3ТА.012.25.00-АК	Основной комплект рабочей документации	1;2;82
М3ТА.012.25.00-АК-С	Спецификация	5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	1	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Содержание тома	ООО "М3ТА Инжиниринг"		

Формат А4

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Содержание тома	
2	Общие данные	
3	Структурная схема	
4...84	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	
87	Схема принципиальная электрическая шкафа ПРИБОРЫ	
85, 86	Компоновка и эскиз шкафа шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	
1		

Ведомость прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
М3ТА.012.25.00-АК-С	Спецификация	на 5-х листах
М3ТА.012.25.00-АК-Ш		

Проект выполнен на основании технического задания на проектирование.

Разработка велась с соблюдением следующих нормативных документов:

1. СП76.13330.2016 (СНиП 3.05.07-85) «Электротехнические устройства».

2. ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

2. ГОСТ 21.613-2014 «Правила выполнения рабочей документации силового оборудования»

3. ГОСТ 21.614-2014 «Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах».

4. И1.16-10 «Общие требования и рекомендации по составу и оформлению электротехнической рабочей документации».

5. ГОСТ 21.208-2013 «Автоматизация технологических процессов».

6. ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».

7. ПУЭ-2003, изд.7

8. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»

9. ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»

10. ГОСТ 21.613-2014 «Правила выполнения рабочей документации силового оборудования»

11. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

Описание работы стенда

Стенд предназначен для тестирования работы алгоритмов на базе оборудования КОМЕГА basic компании М3ТА.

Стенд включает в себя:

1. Базовый модуль KB.M-3
2. Базовый модуль KB.M7
3. Блок питания KB.PWR
4. Дисплейный модуль KB.D2
5. Модуль аналоговых входов KB.AIO-1
6. Модуль аналоговых входов KB.AIO-2
7. Модуль расширения дискретных входов KB.DIO1
8. Модуль расширения дискретных выходов KB.DIO2
9. Модуль расширения дискретных входов/выходов KB. DIO3
10. Модуль расширения дискретных входов/выходов KB.DIO-4
11. Модуль расширения дискретных входов/выходов KB.DIO-PDO1
12. Модуль расширения дискретных входов/выходов KB.DIO-PDO-2
13. Модуль расширения дискретных входов/выходов KB.DIO-PDO3
14. Модуль расширения дискретных входов/выходов KB.DIO-PDO4
15. Модуль расширения дискетных выходов KB.PDO1
16. Модуль расширения дискретных выходов KB.PDO2
17. Модуль расширения дискретных выходов KB.PDO3
18. Модуль шлюза KB.EG1
19. Модуль шлюза KB.EG2
20. Модуль шлюза KB.EG3
21. Модуль шлюза KB.EG4
22. Сенсорная панель KV.HMI

Необходимо обратить особое внимание!

1. На стенде питание всех модулей идет без промежуточных блоков питания kB.PWR и коннекторных блоков kB.TB, чтобы проверить максимально возможную рабочую нагрузку цепи из 15 модулей расширения.

2. В результате тестирования необходимо выявить длину и состав модулей, при котором обеспечивается максимально стабильная работа алгоритма, без критичной просадки напряжения питания, и обрывов связи.

3. Так как разъёмы соединительных межблочных шлейфов рачссчитаны на ток до 2А, то необходимо замерить данный ток, внедрив с разрыв линии питания модулей измерительный прибор (тестер).

4. Нужно проверить, как сильно просаживается напряжение питания на 15-м модуле расширения (последний модуль в цепи) при работе алгоритма. Если просадка выше нормы, то необходимо изменить конструкцию соединительных шлейфов, обеспечив более надёжный контакт. Возможно придется использовать пайку или обжимку проводов, так как метод прокалывания не даёт надежного контакта.

5. Во время тестирования, необходимо подвергнуть стенд воздействию повышенной температуры (нареть феном каждый модуль до +60°С) и посмотреть на реакцию на зависание, а также возможный отвал межблочного шлейфа. Если возникают зависания, то необходимо обеспечить микросхемы радиаторами или оснастить активным охлаждением.

6. Во время работы алгоритма, необходимо проверить систему на устойчивость к электромагнитным помехам, поднося к модулям и шлейфам работающий сотовый телефон, рацию, Wi-Fi роутер и т.д. При возникновении проблем в работе стенда, принять соответствующие меры для устранения помех.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Разработал		Саморуков		Сам	02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	2	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Общие данные	ООО "М3ТА Инжиниринг"		

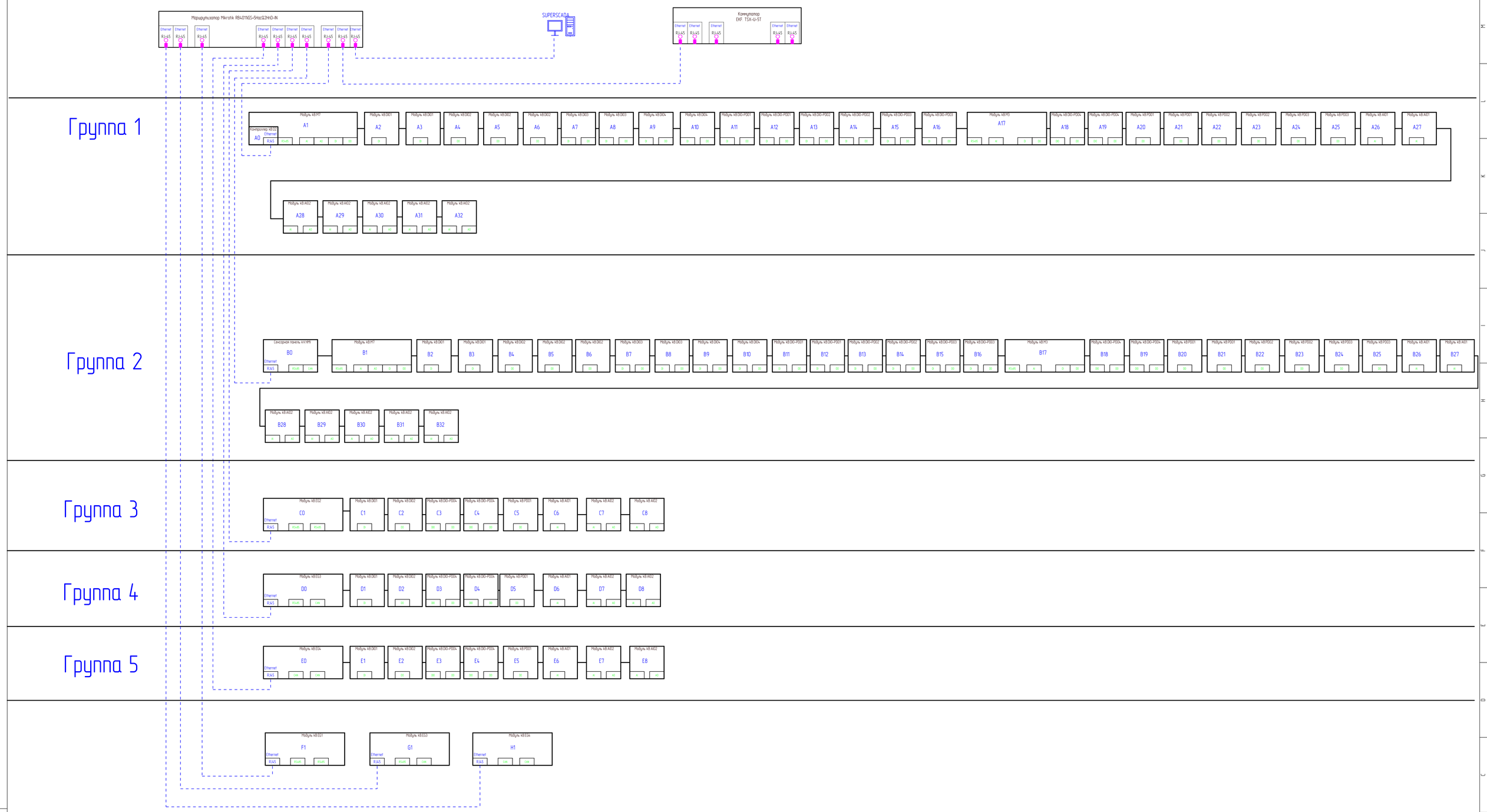
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Структуная схема стенда



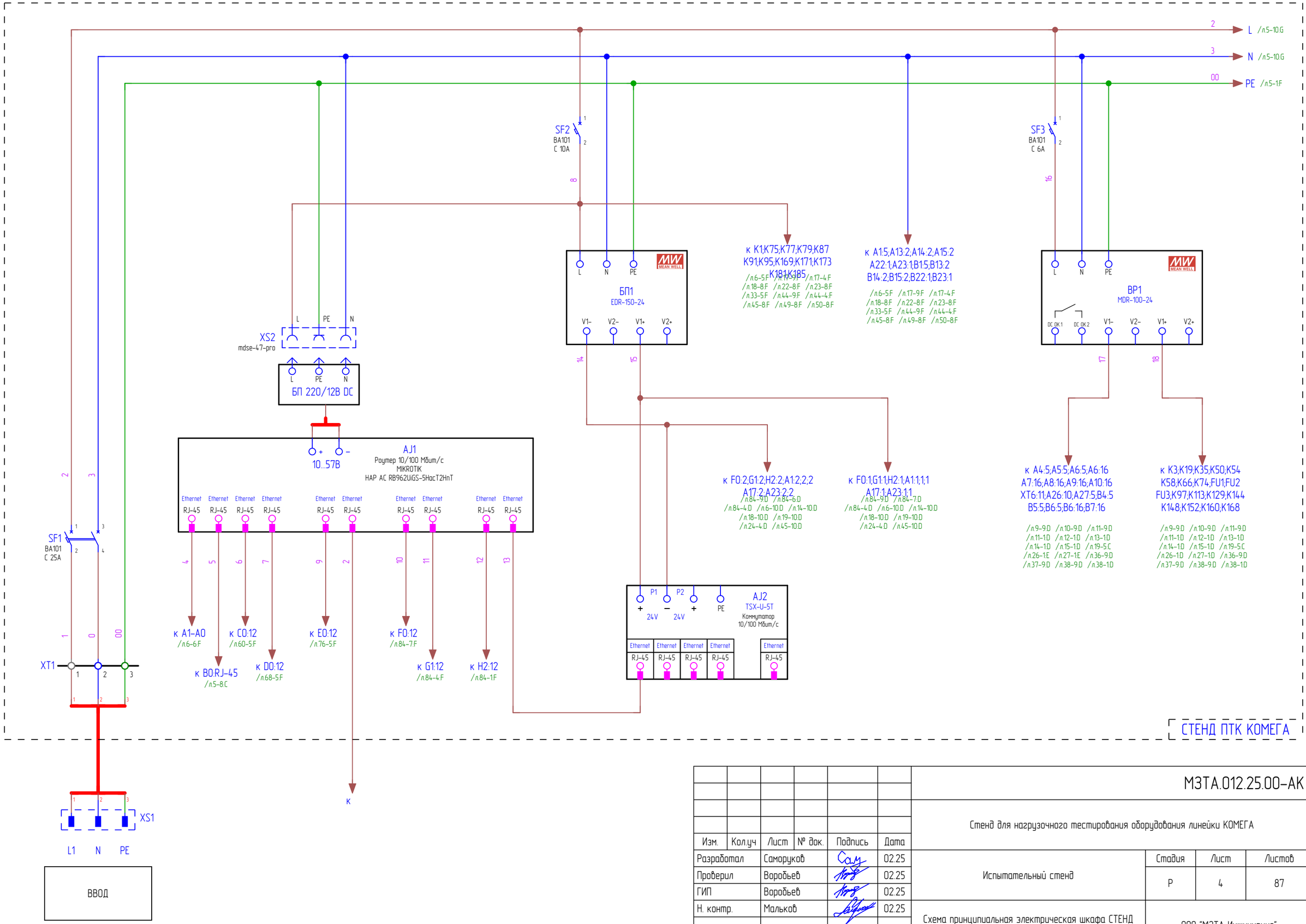
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	3	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Структурная схема	ООО "М3ТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А1



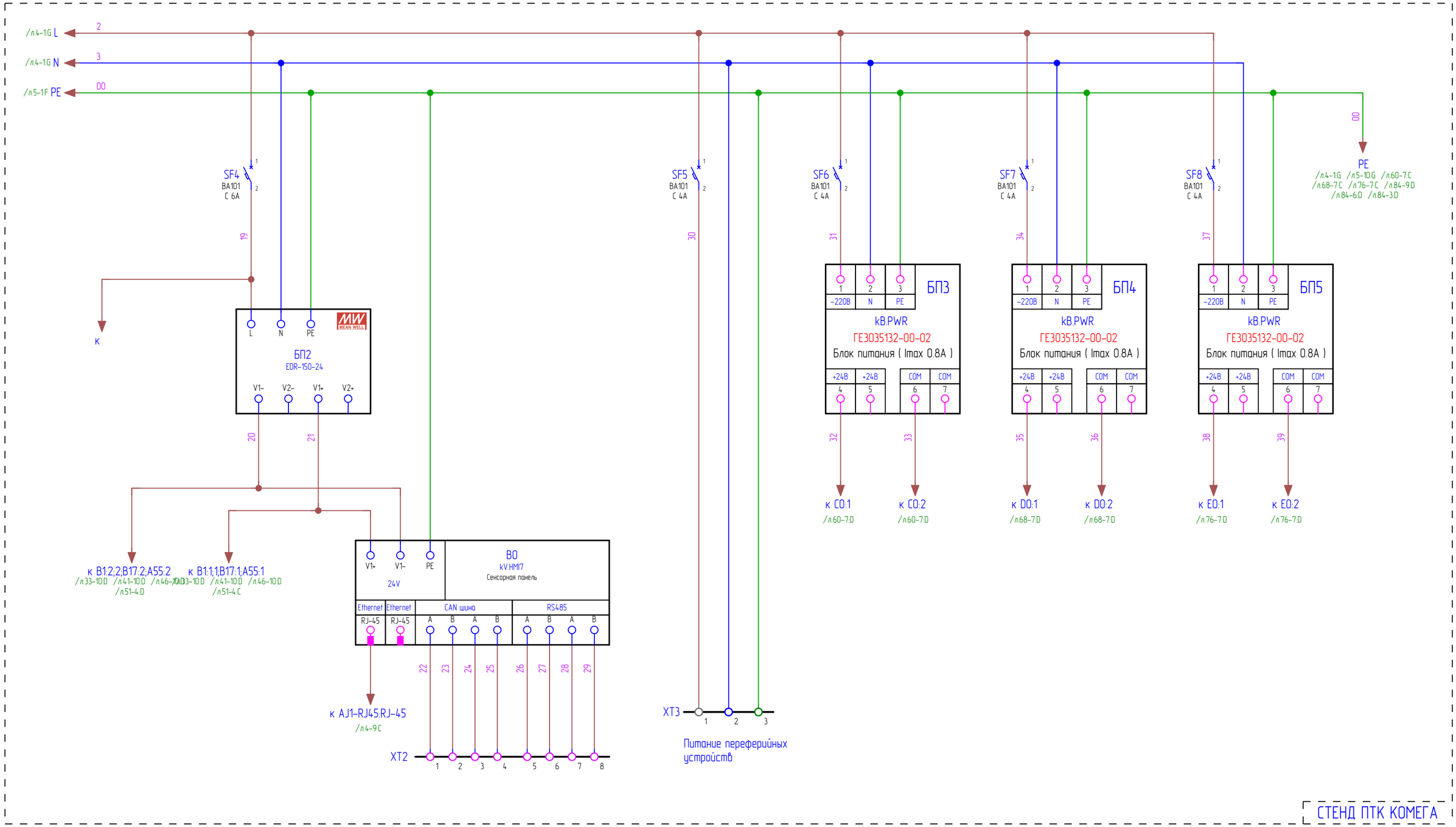
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	4	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Малько в			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "М3ТА Инжиниринг"	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	5	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

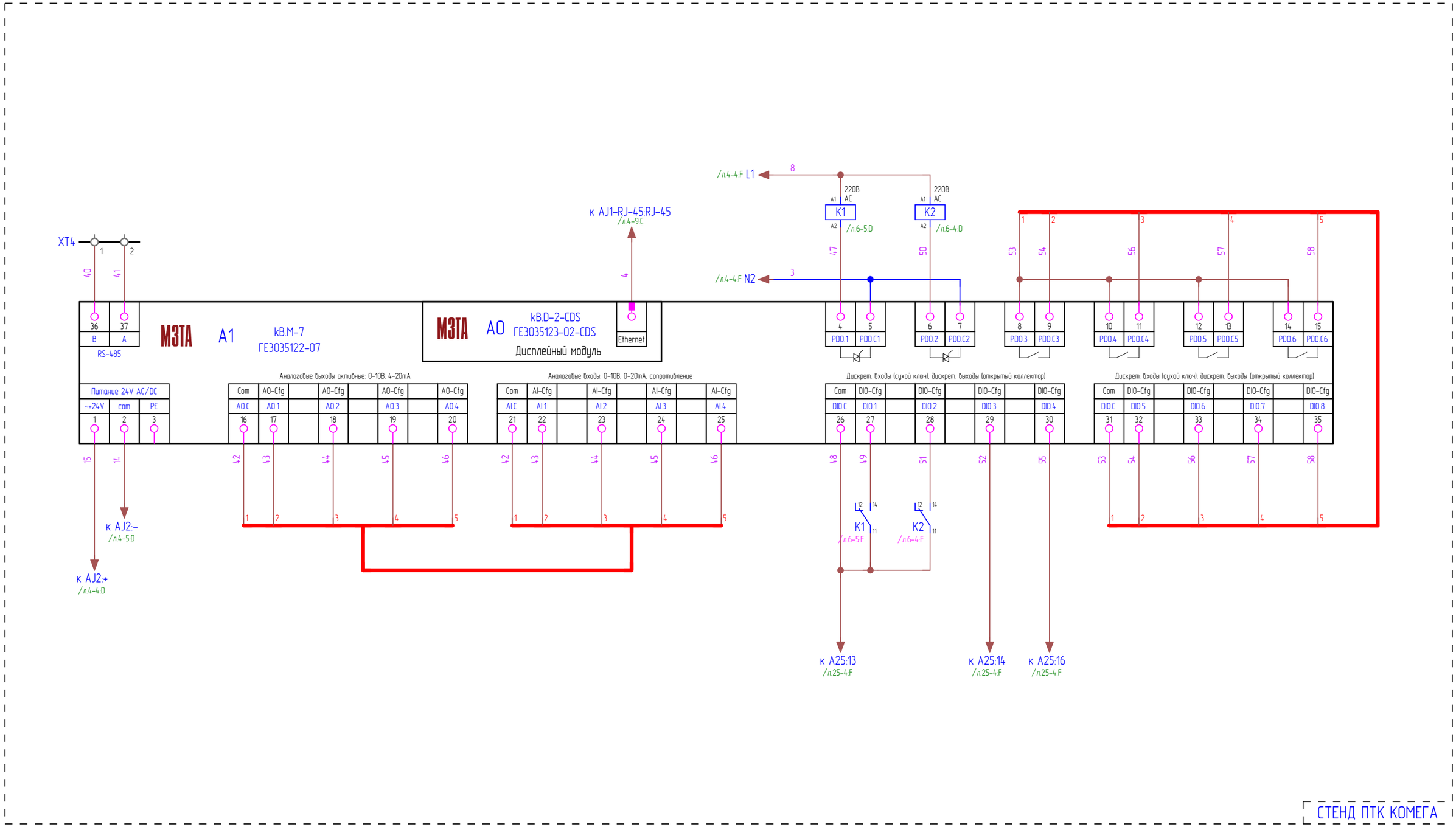
ООО "М3ТА Инжиниринг"

Формат А3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



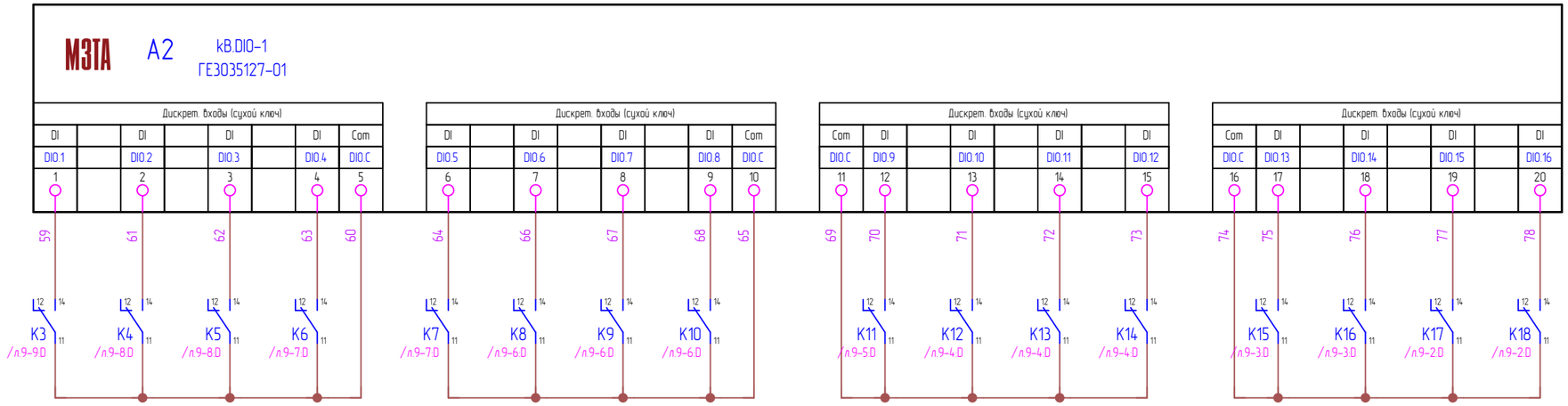
						МЗТА.012.25.00–АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	6	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

						М3ТА.012.25.00-АК
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд
Проверил		Воробьев			02.25	
ГИП		Воробьев			02.25	
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

Стадия	Лист	Листов
Р	7	87

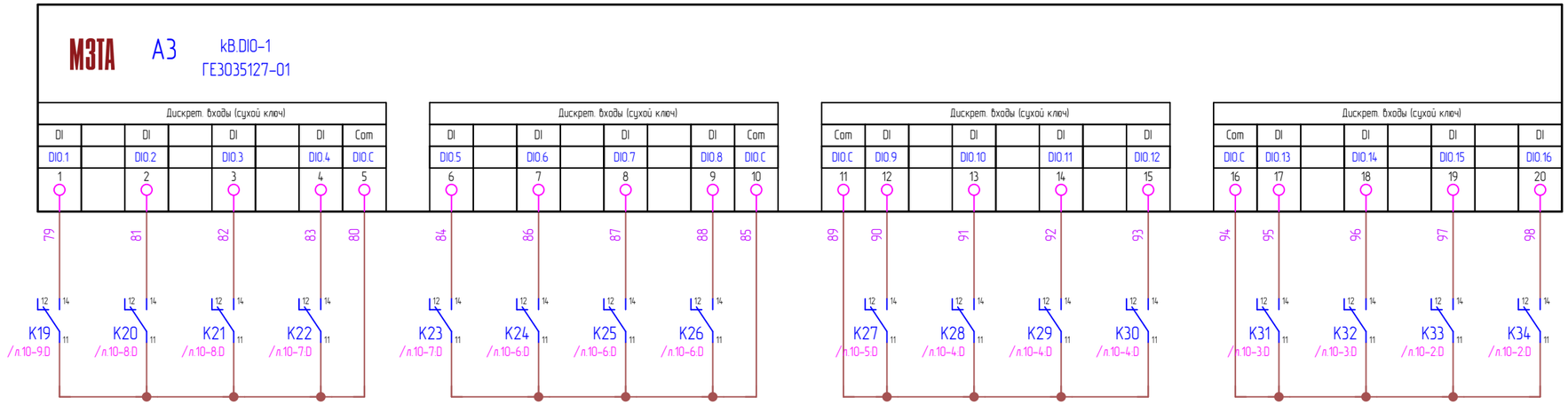
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

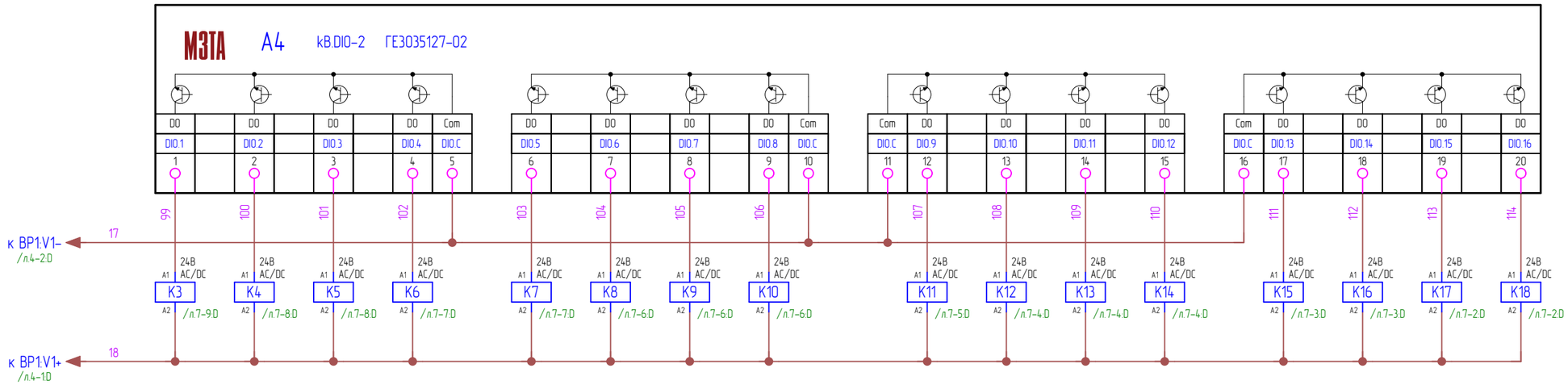
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	8	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



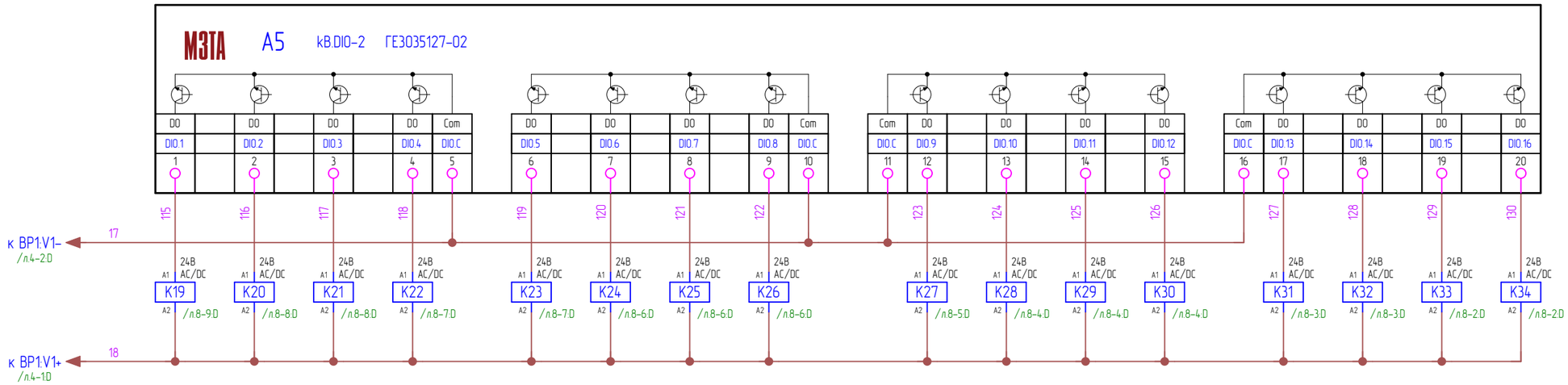
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	9	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

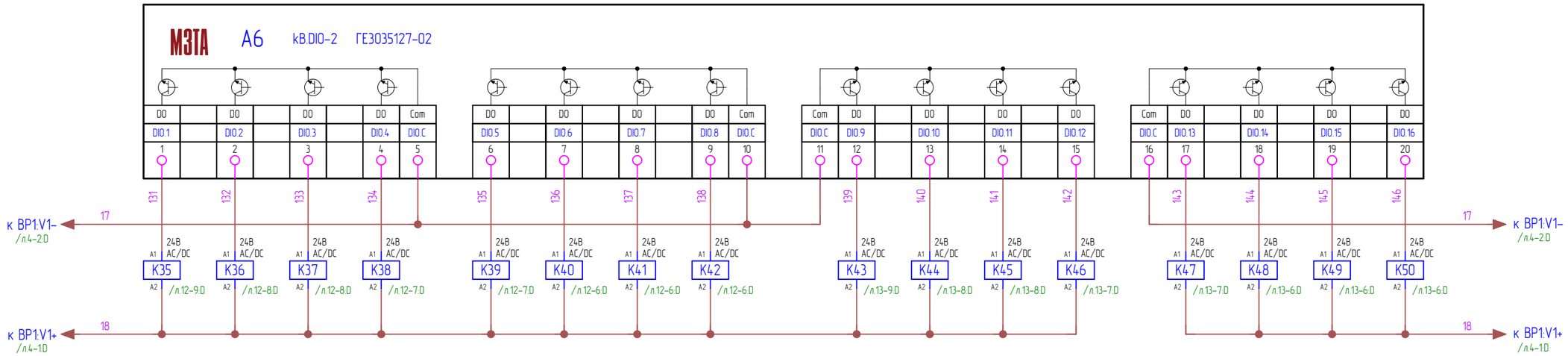
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	10	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

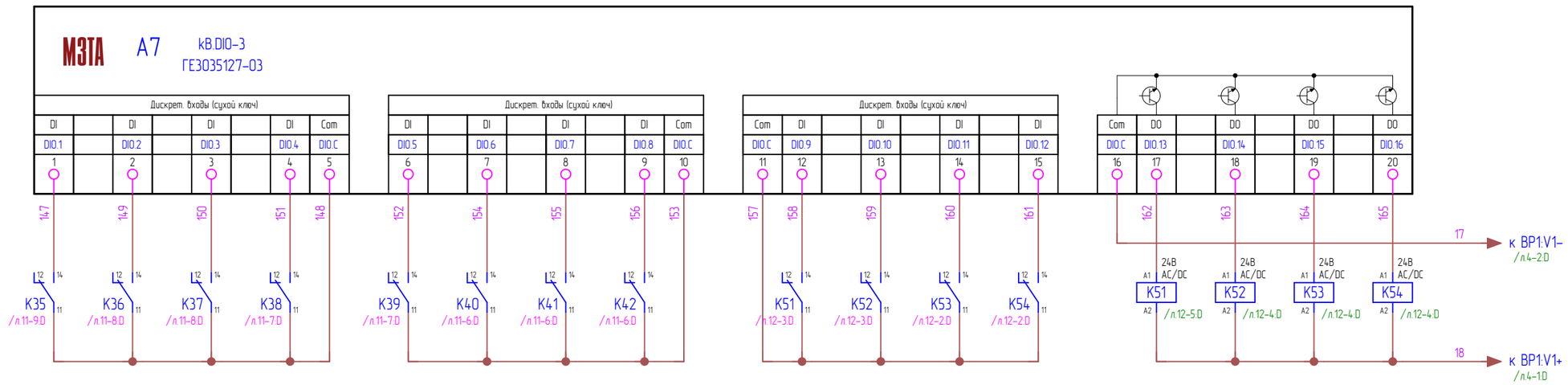
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	11	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	12	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

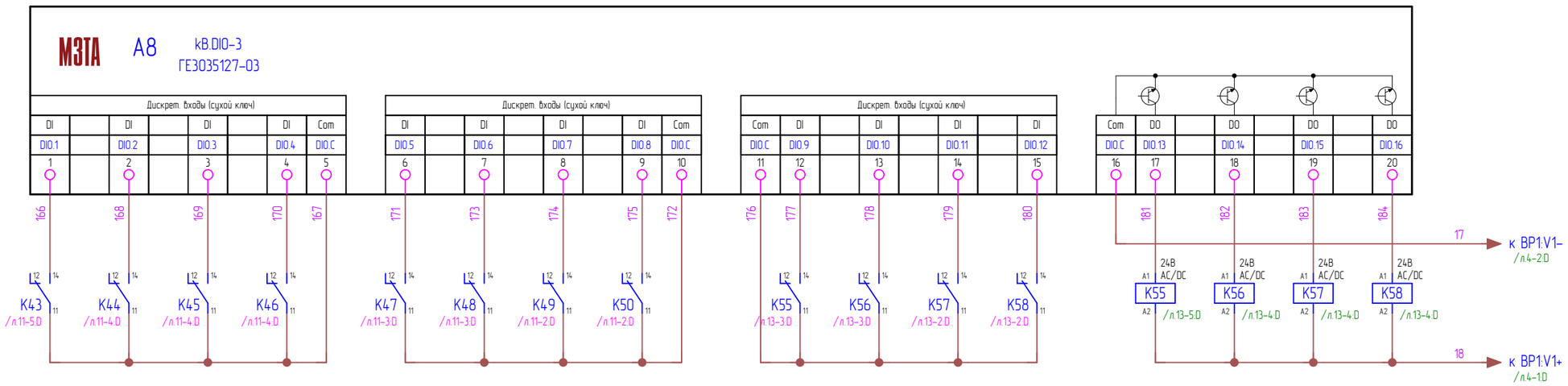
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	13	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

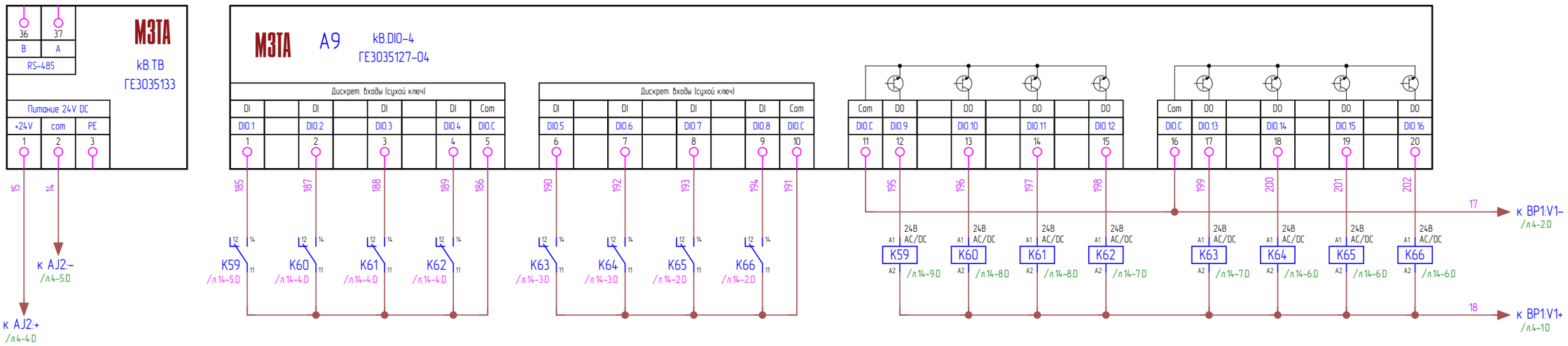
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



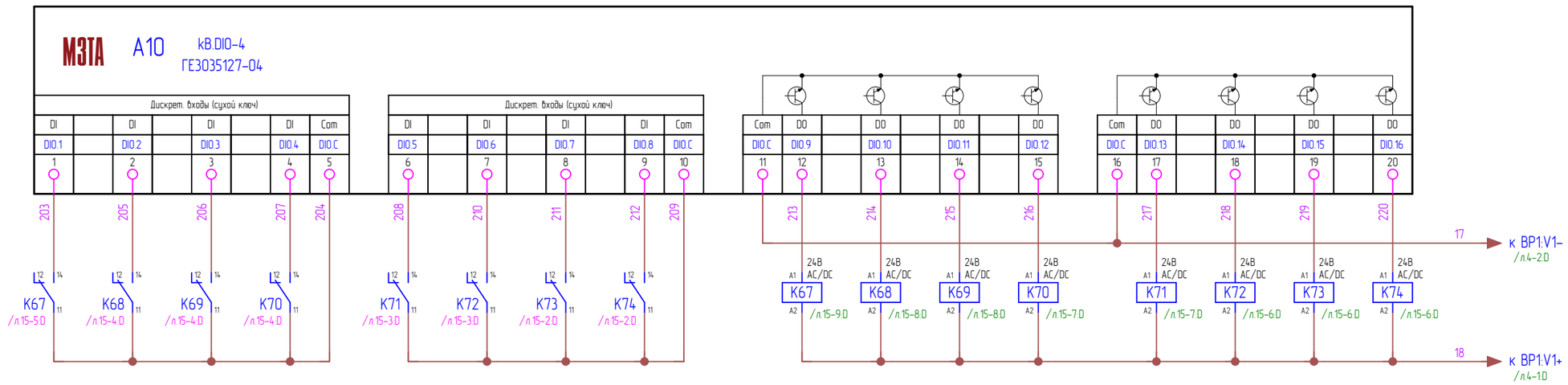
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	14	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	15	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

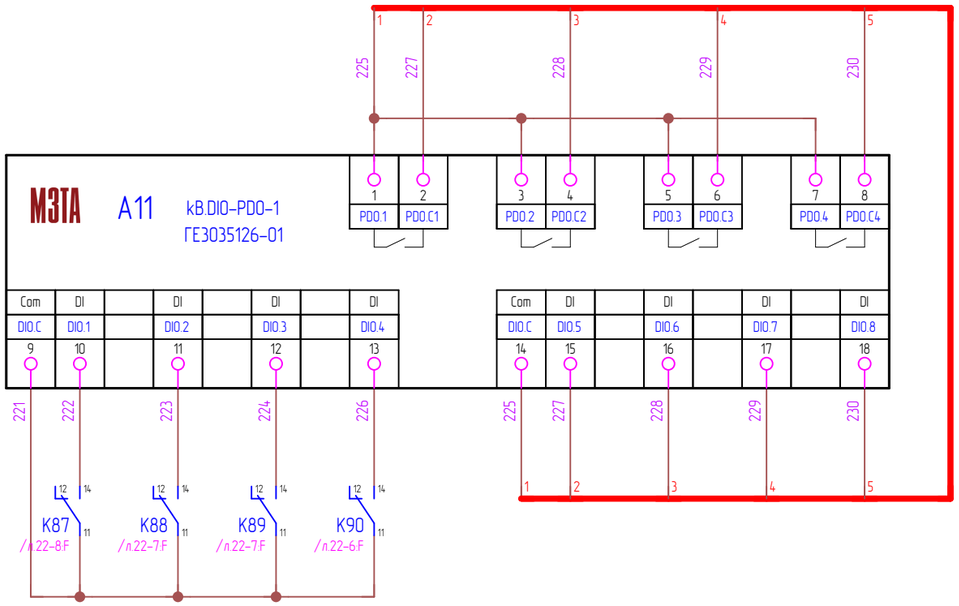
ООО "МЗТА Инжиниринг"

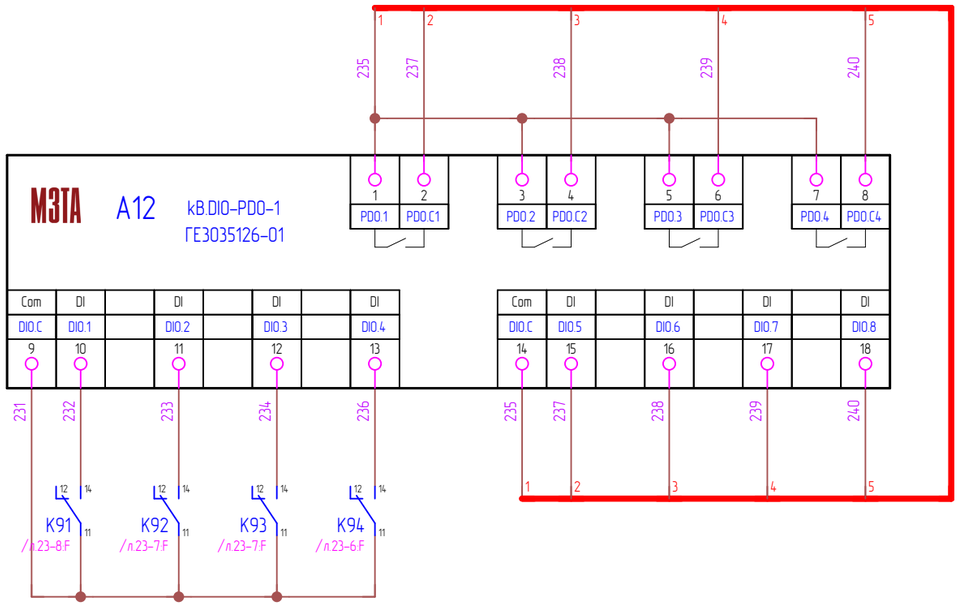
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3





СТЕНД ПТК КОМЕГА

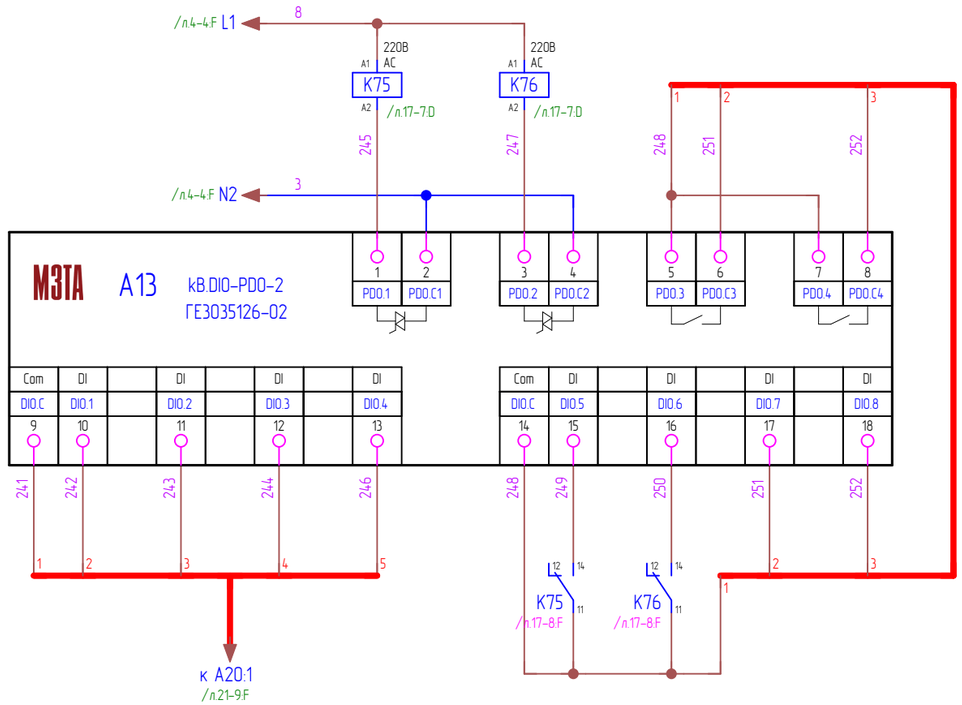
						М3ТА.012.25.00-АК		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	16	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"	

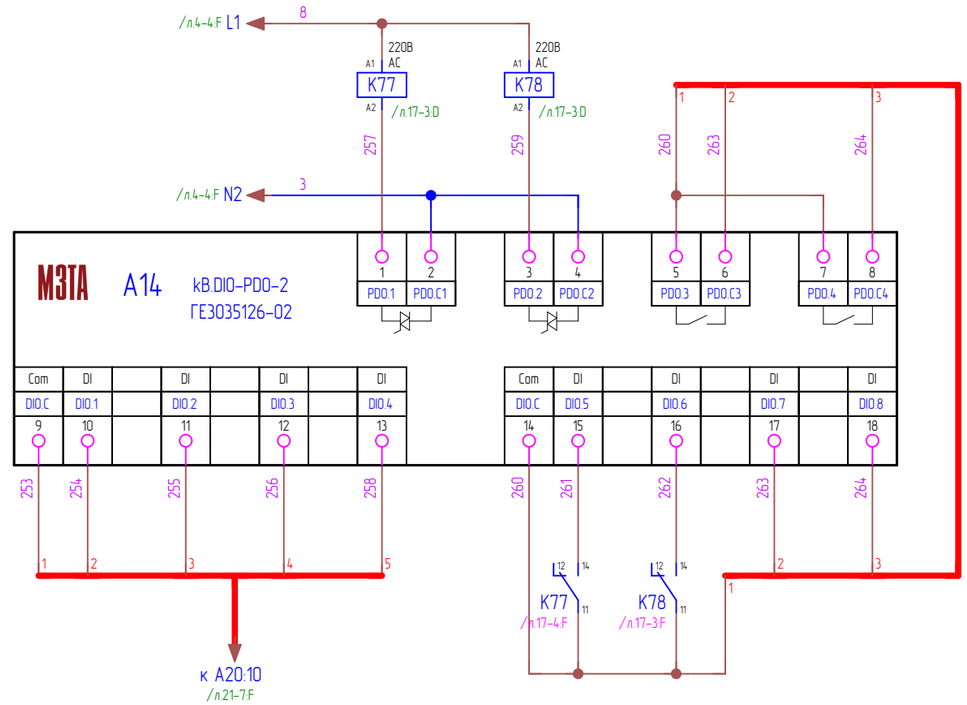
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3





СТЕНД ПТК КОМЕГА

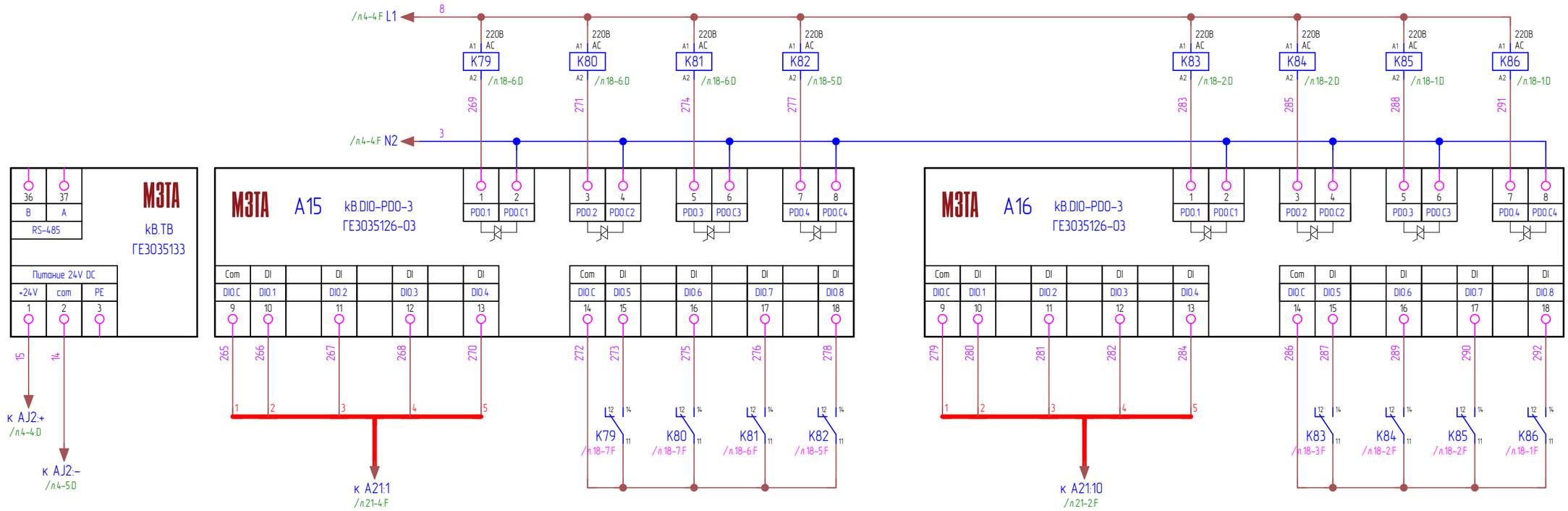
						М3ТА.012.25.00–АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	17	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



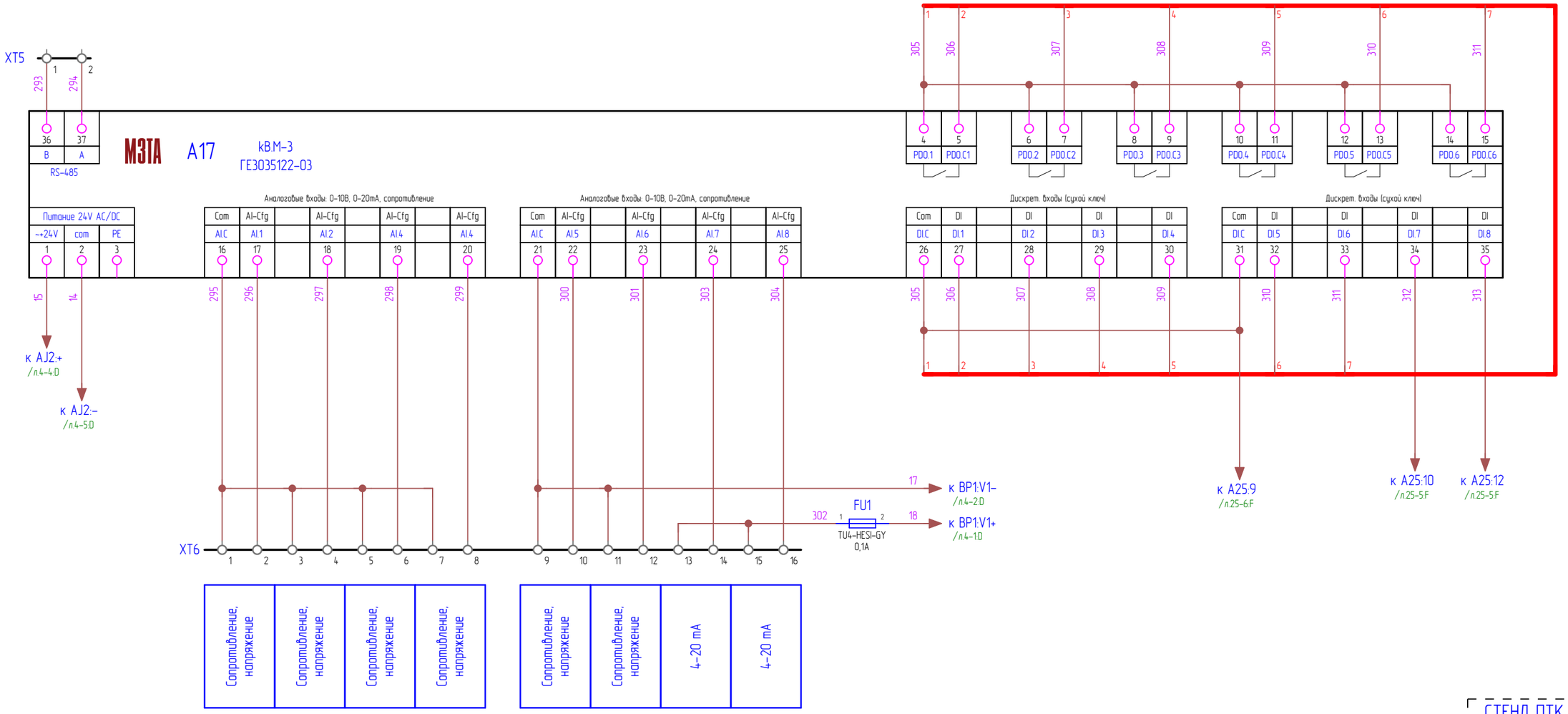
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	18	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



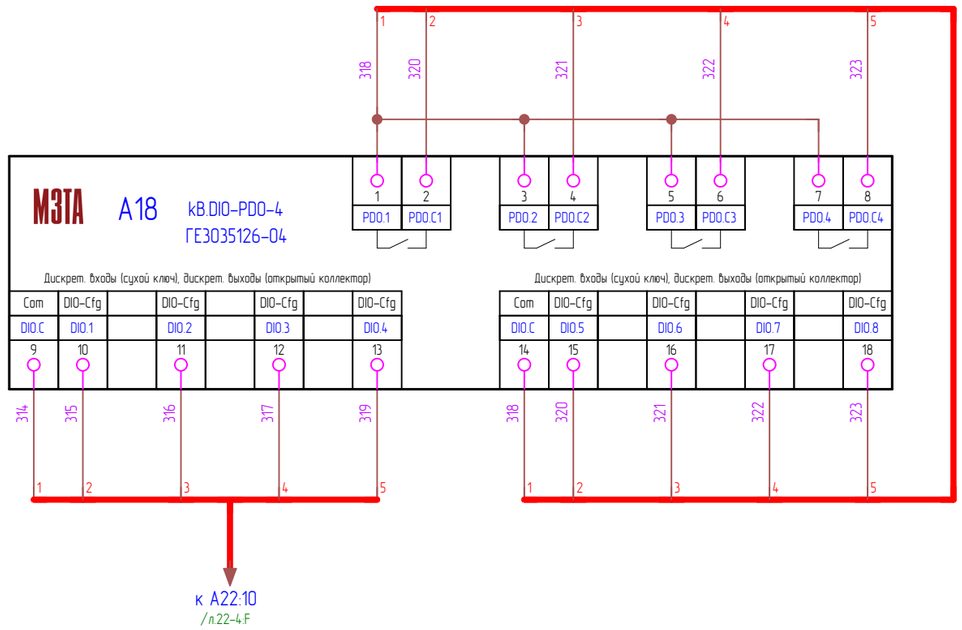
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	19	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

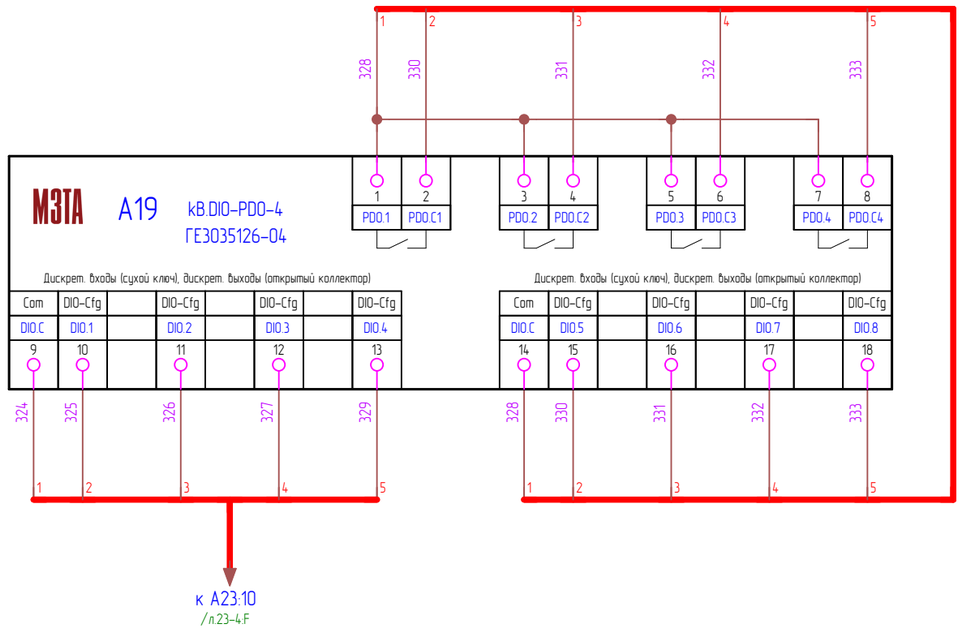
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3





СТЕНД ПТК КОМЕГА

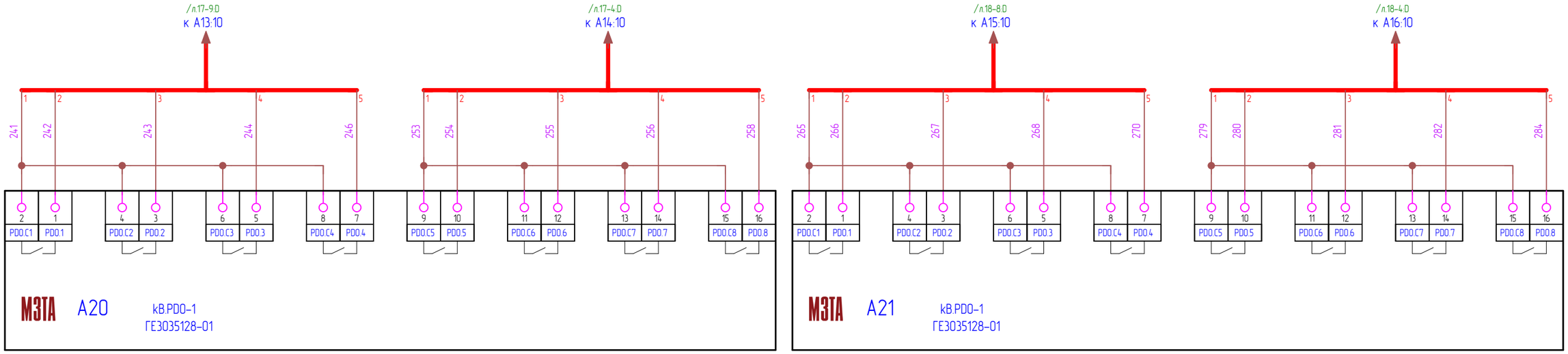
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	20	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

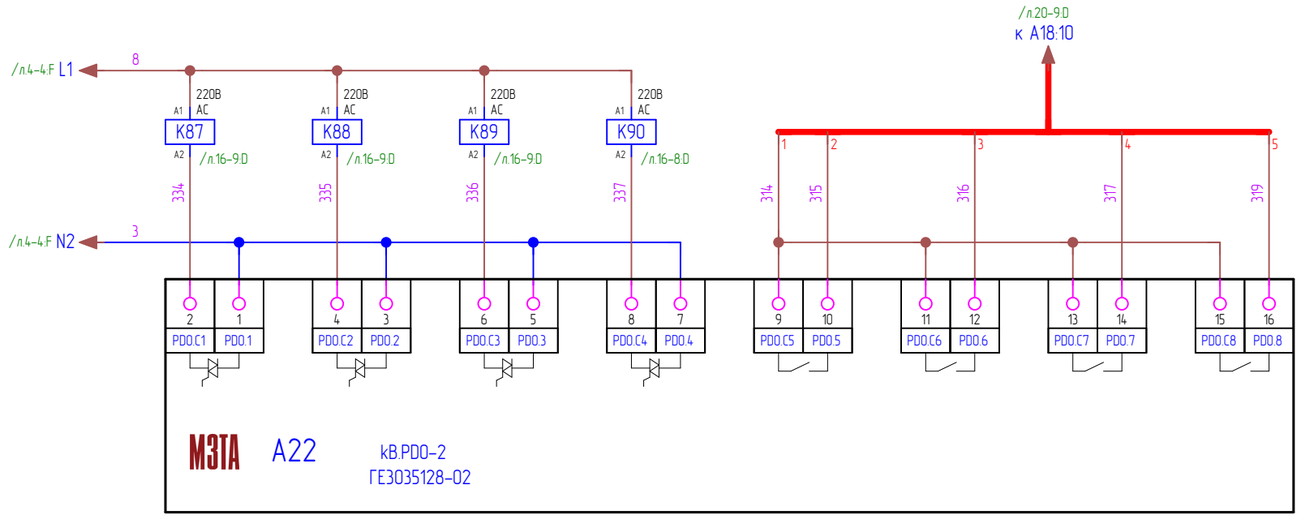
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	21	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

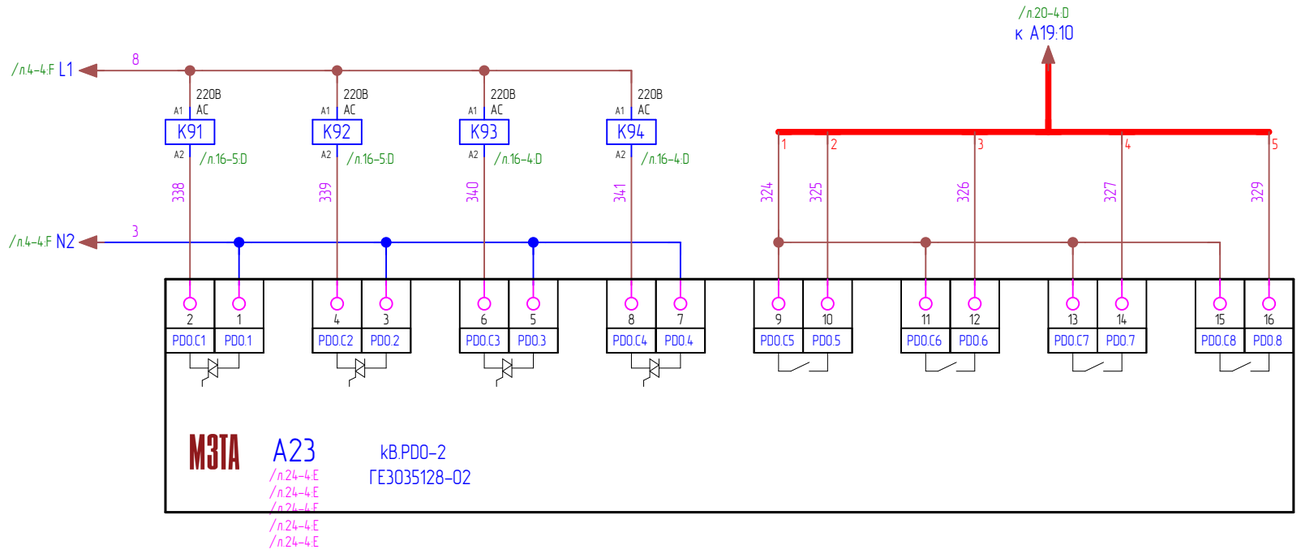
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	22	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

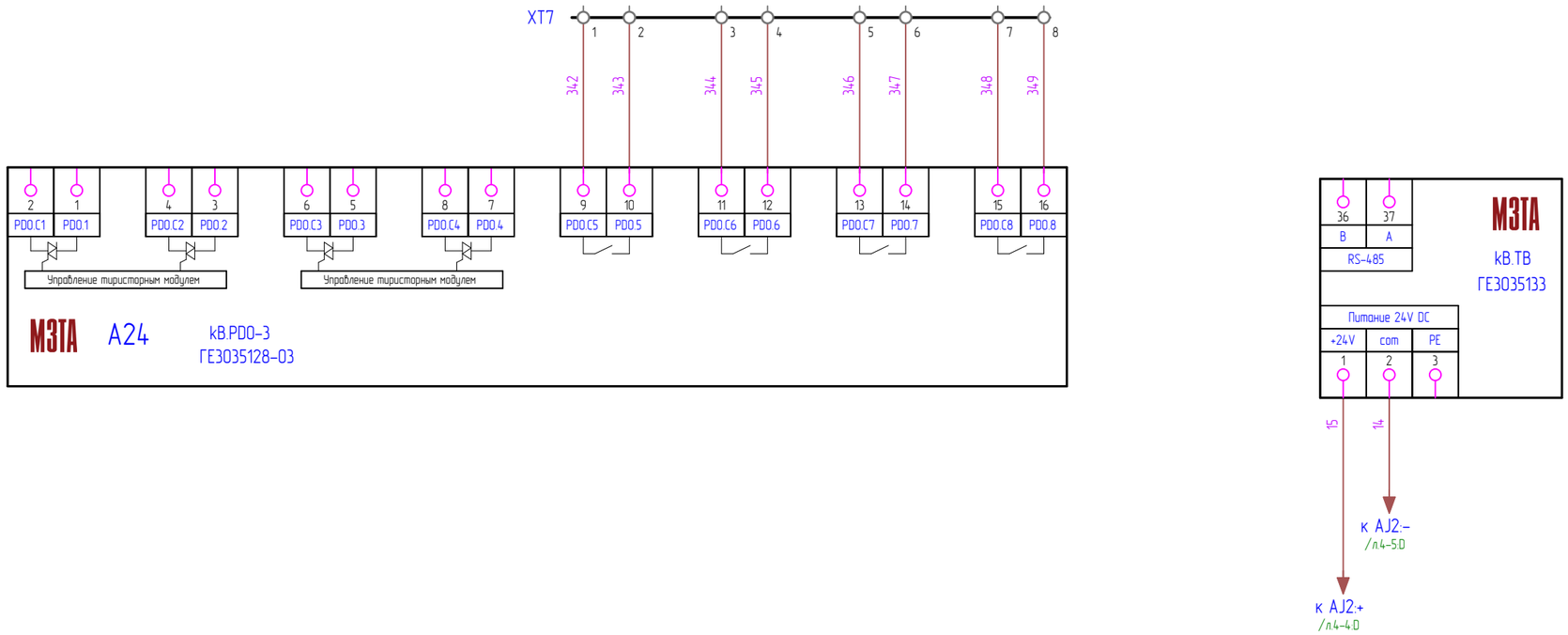
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	23	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

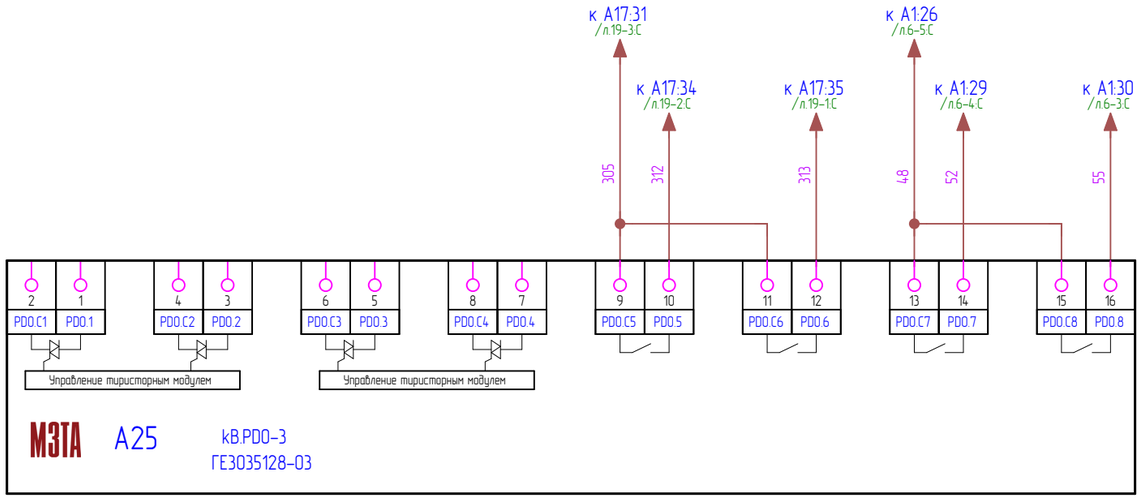
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	24	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

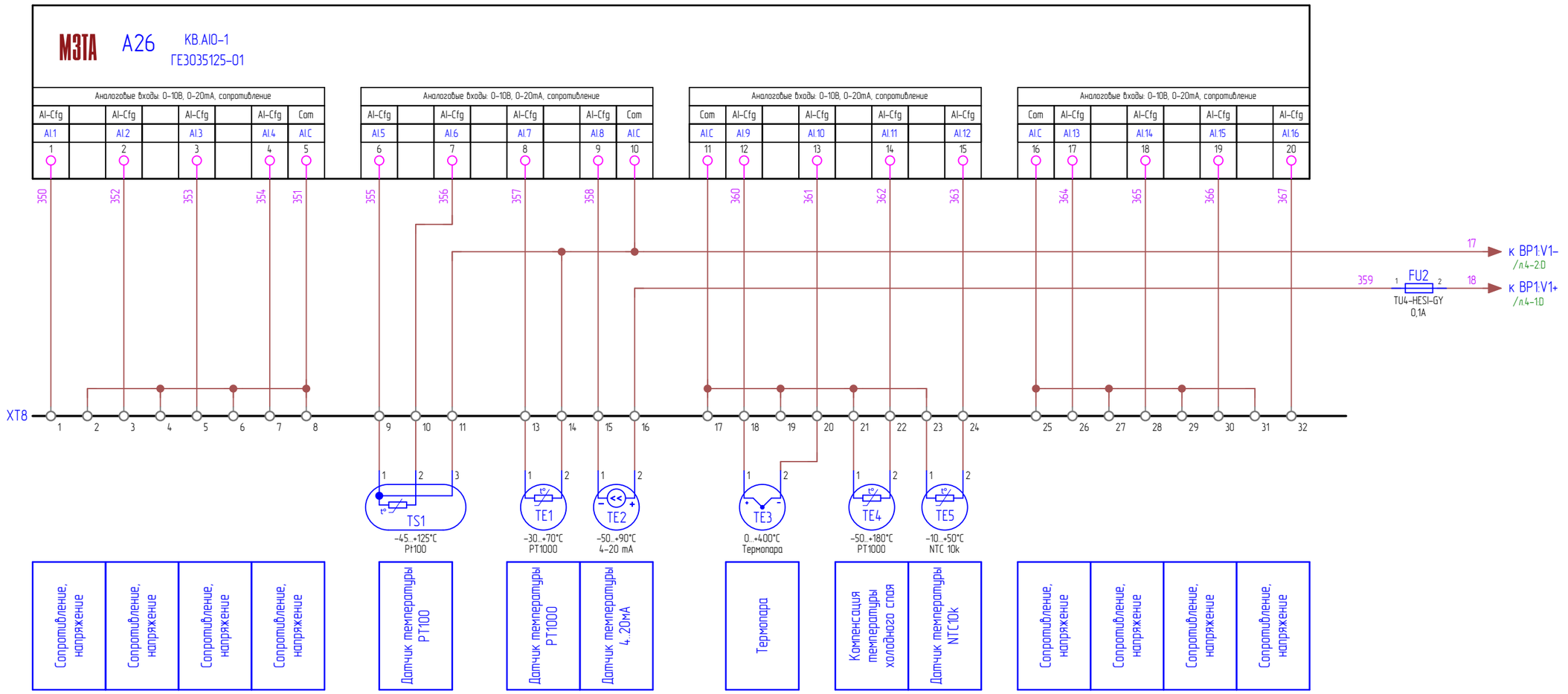
						М3ТА.012.25.00-АК		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	25	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	26	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

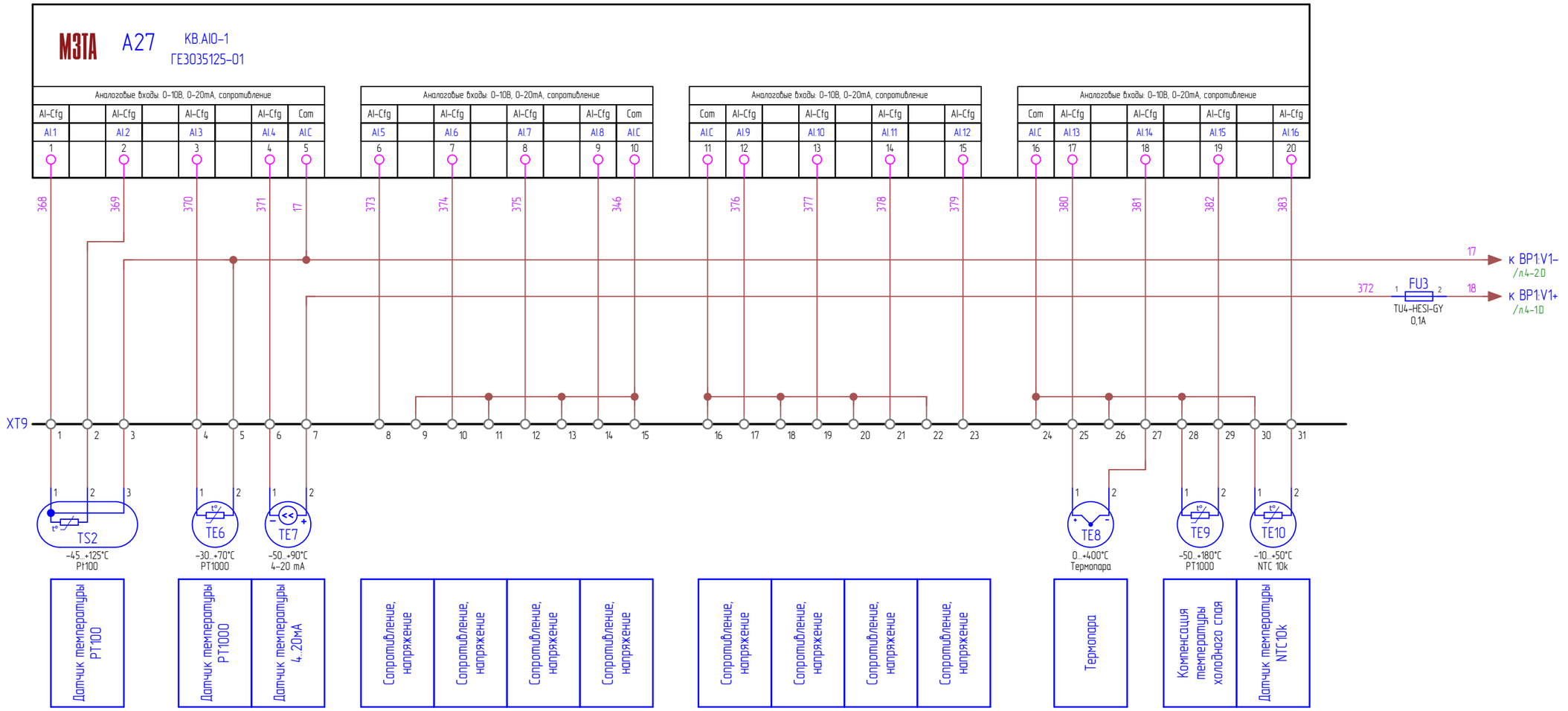
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

МЗТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	27	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

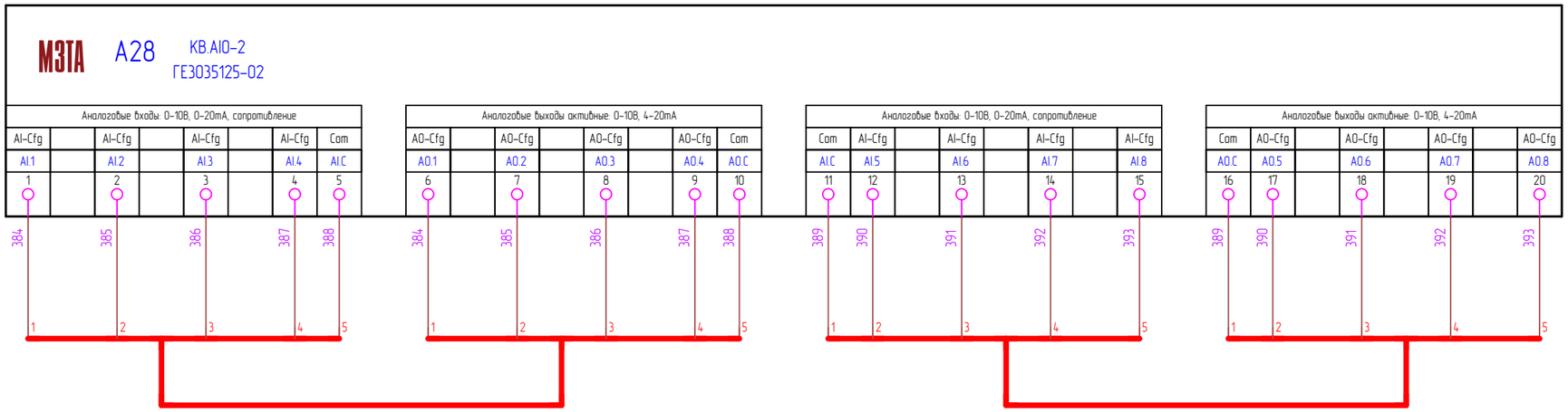
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

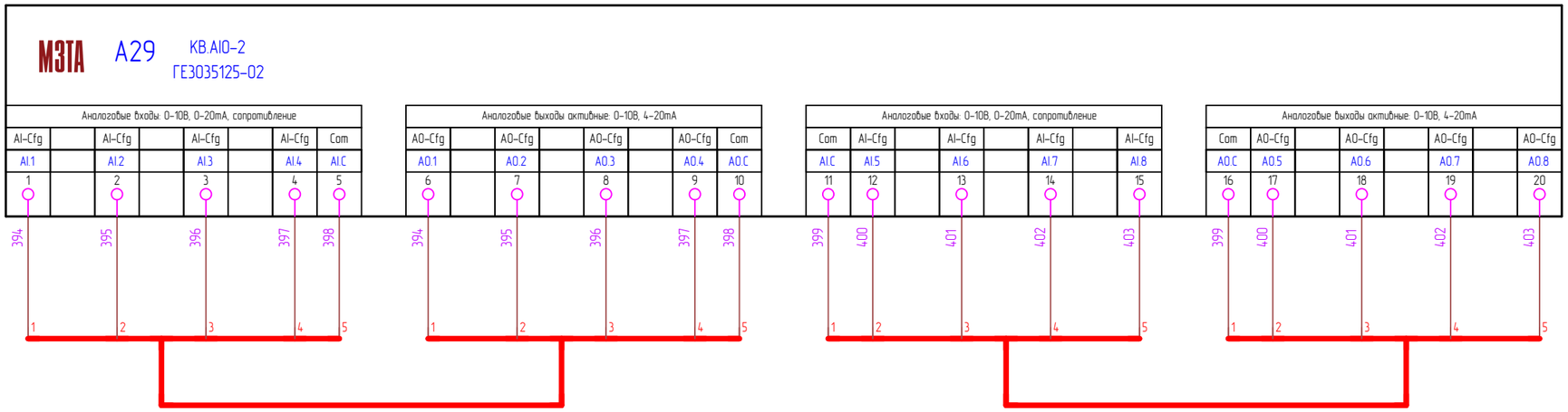
						М3ТА.012.25.00-АК
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд
Проверил		Воробьев			02.25	
ГИП		Воробьев			02.25	
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

Стадия	Лист	Листов
Р	28	87

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

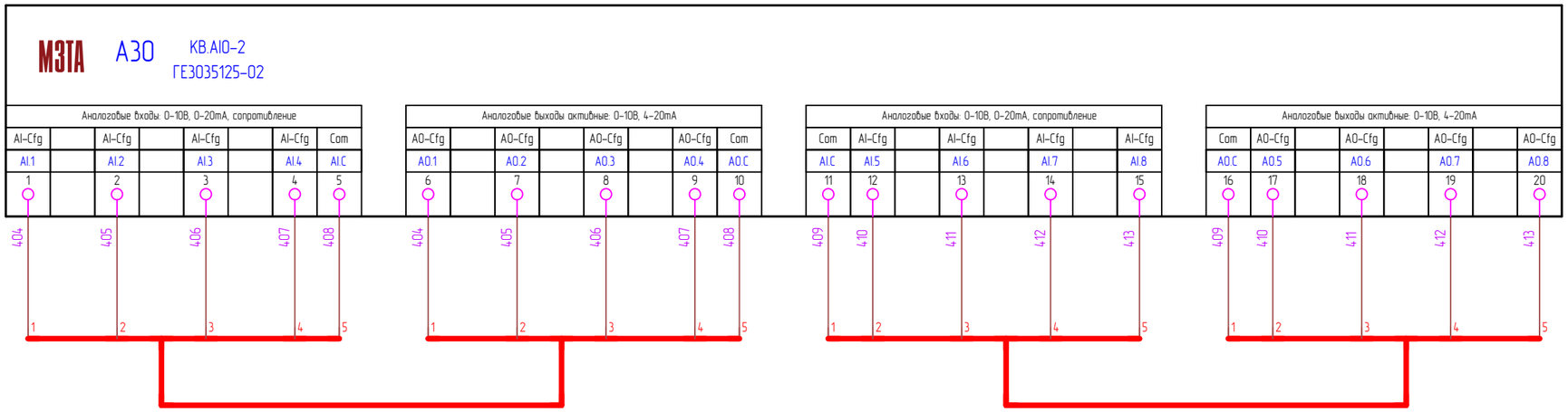
Стадия	Лист	Листов
Р	29	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

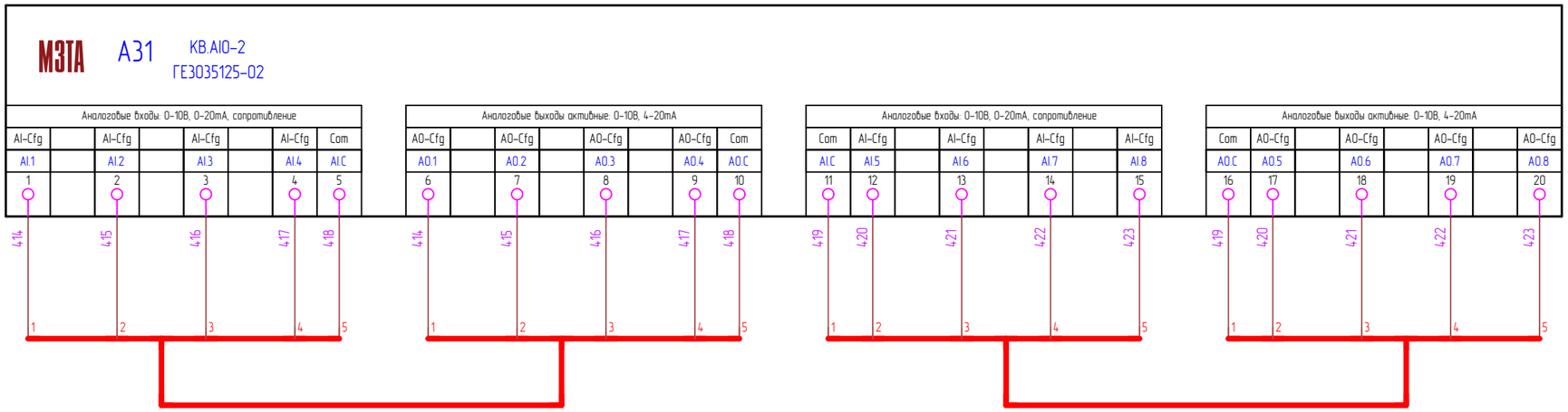
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	30	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	31	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

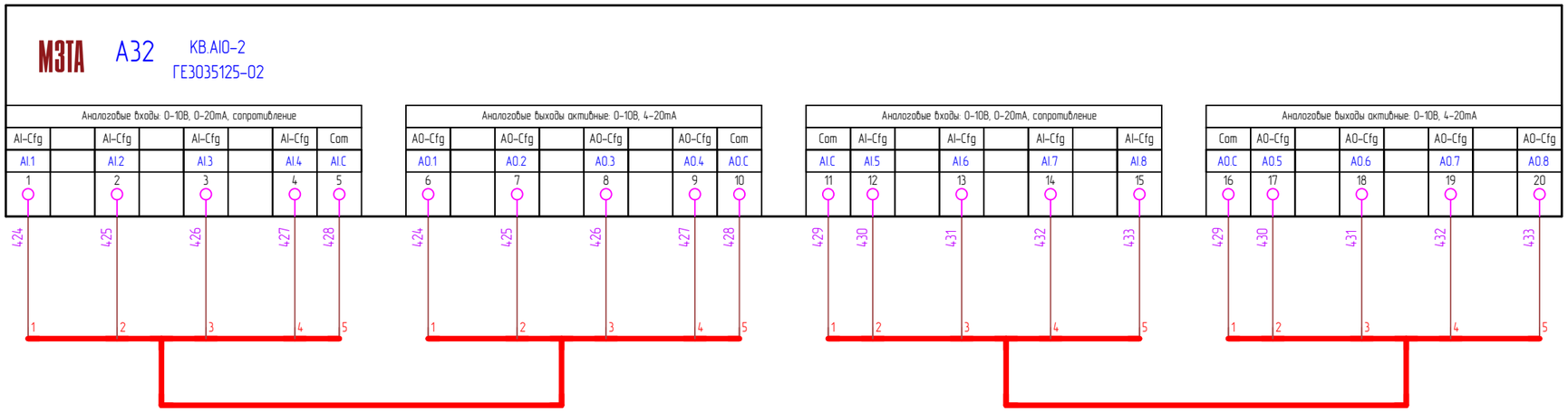
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

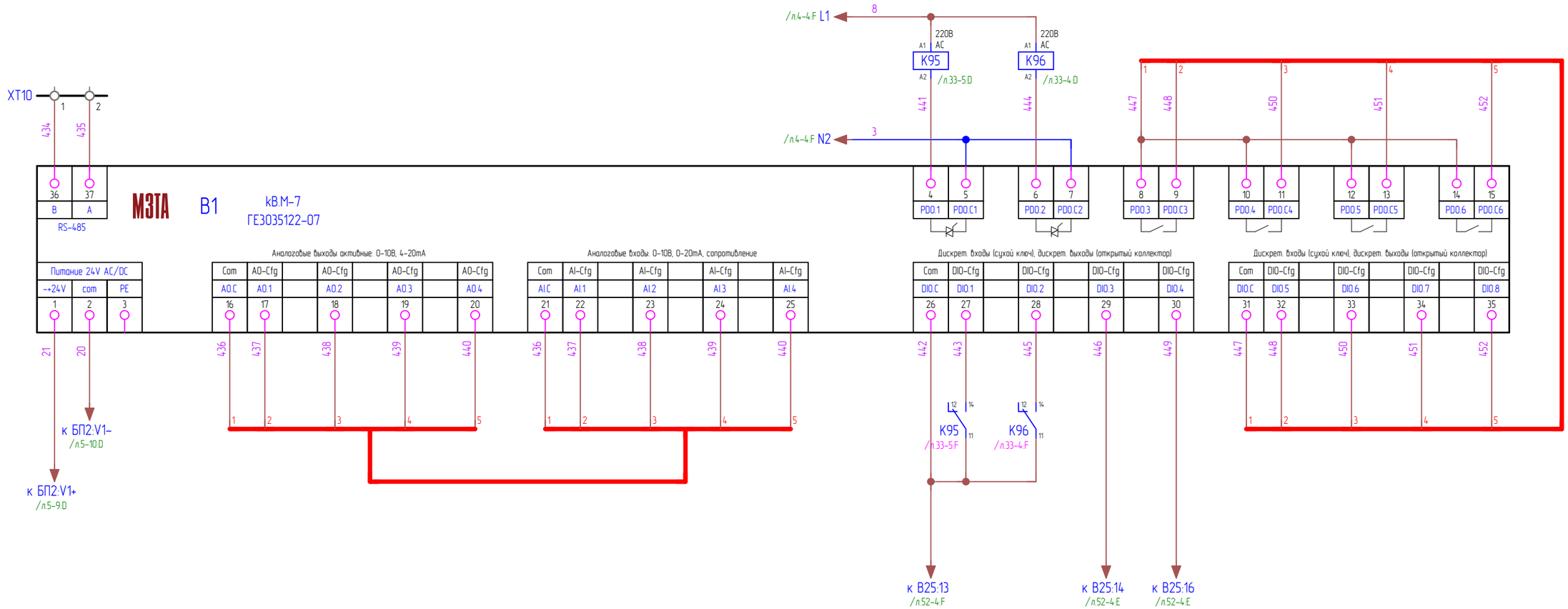
Стадия	Лист	Листов
Р	32	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

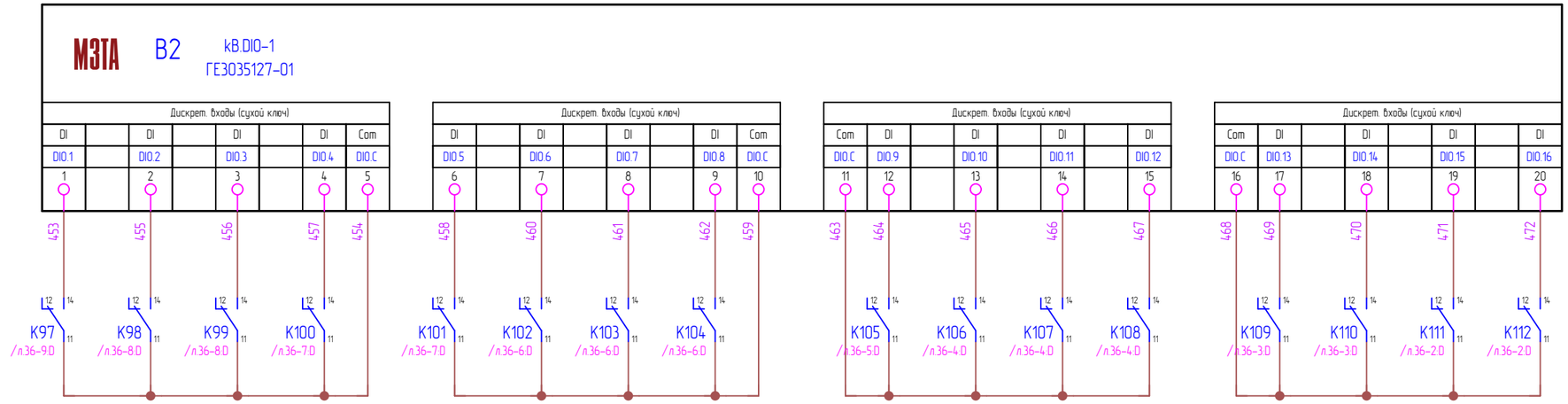
						М3ТА.012.25.00–АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	33	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	34	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

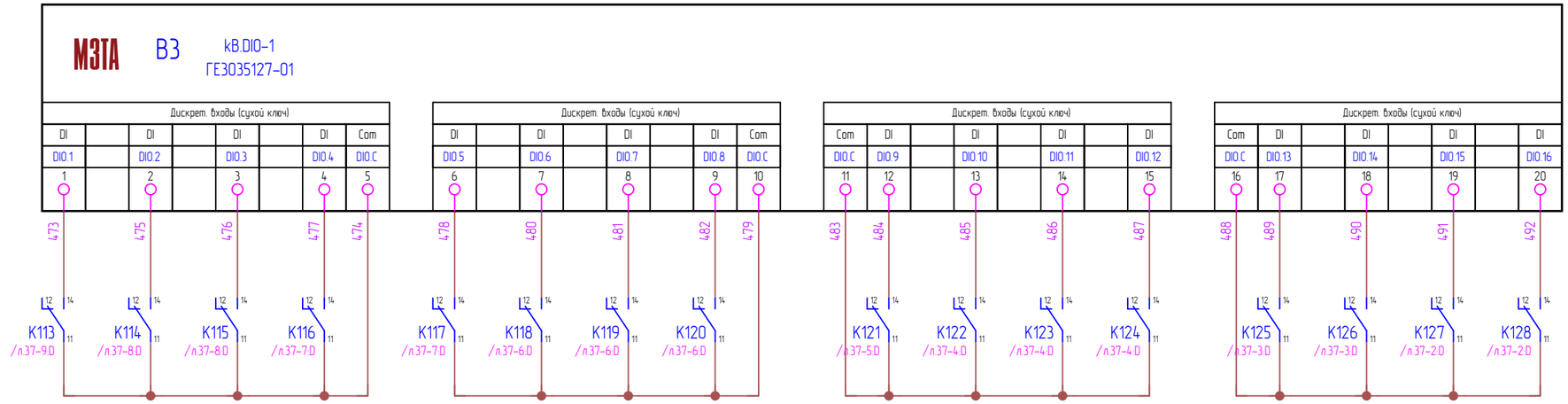
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	35	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

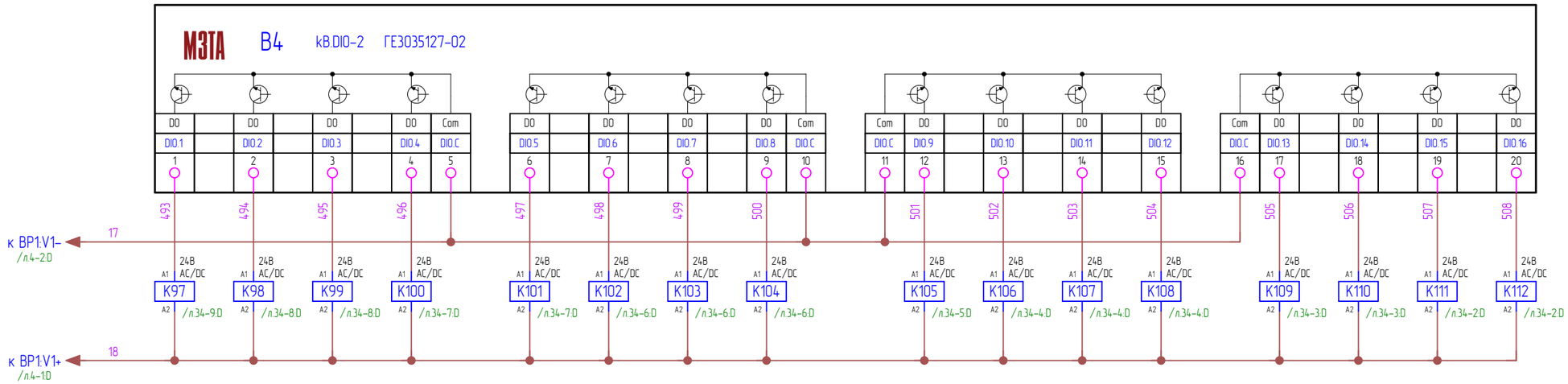
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



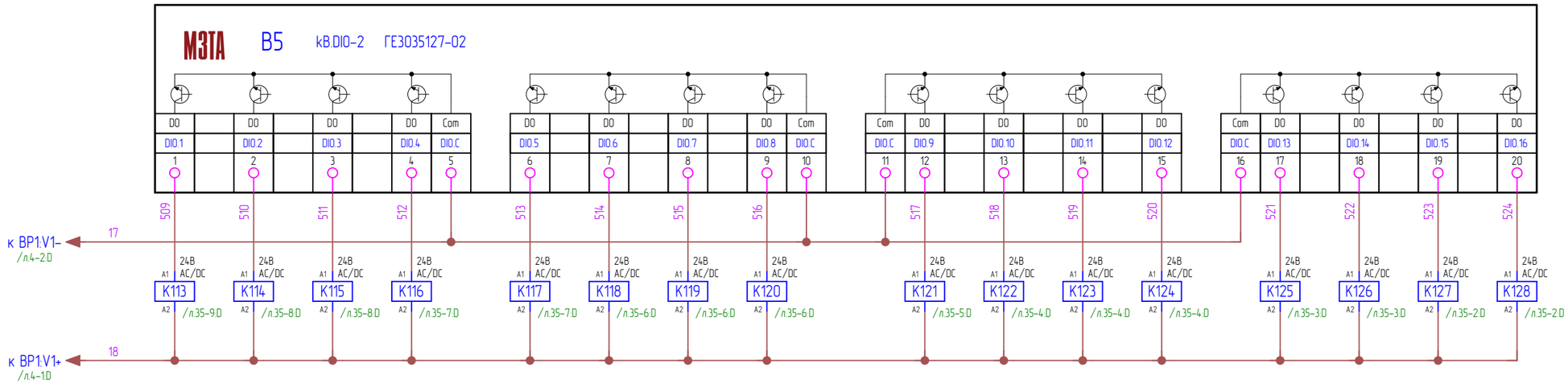
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	36	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



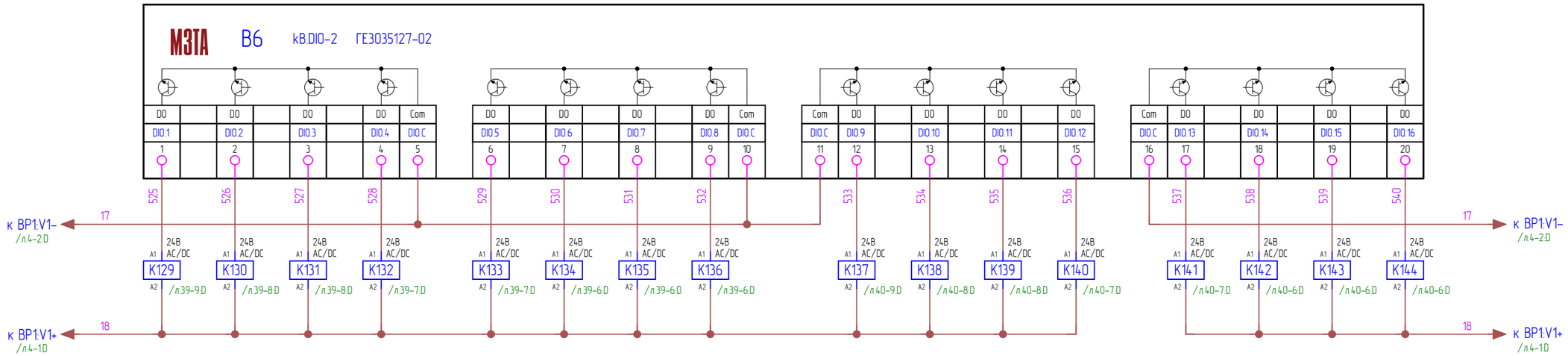
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	37	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



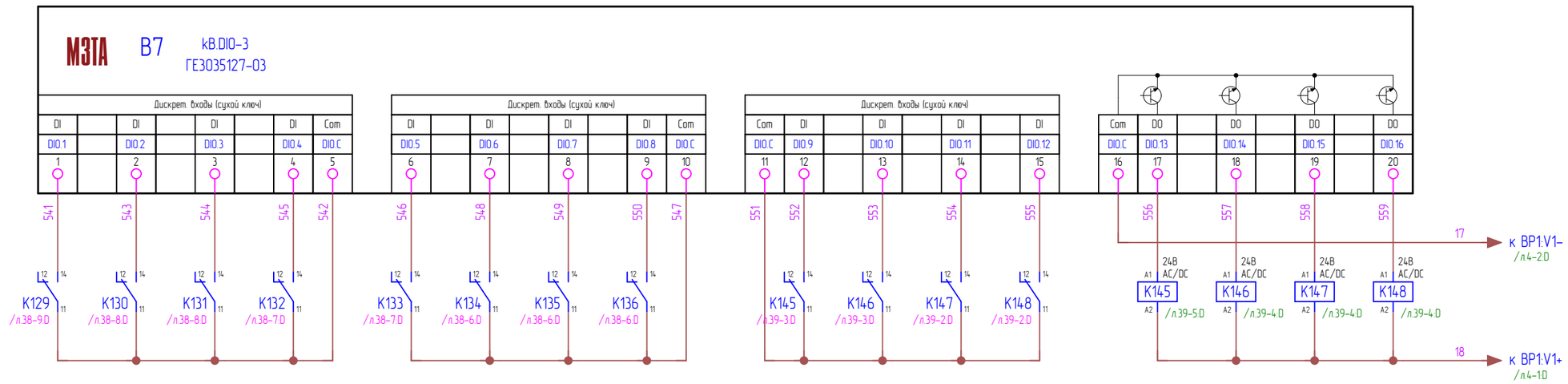
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	38	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

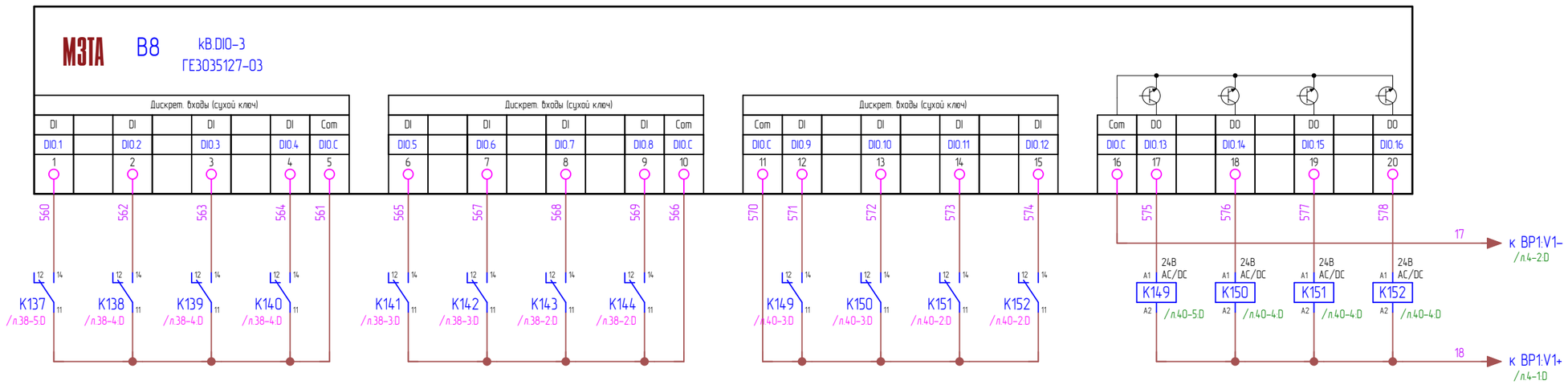
						М3ТА.012.25.00-АК
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд
Проверил		Воробьев			02.25	
ГИП		Воробьев			02.25	
Н. контр.		Малько́в			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

Стадия	Лист	Листов
Р	39	87

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3



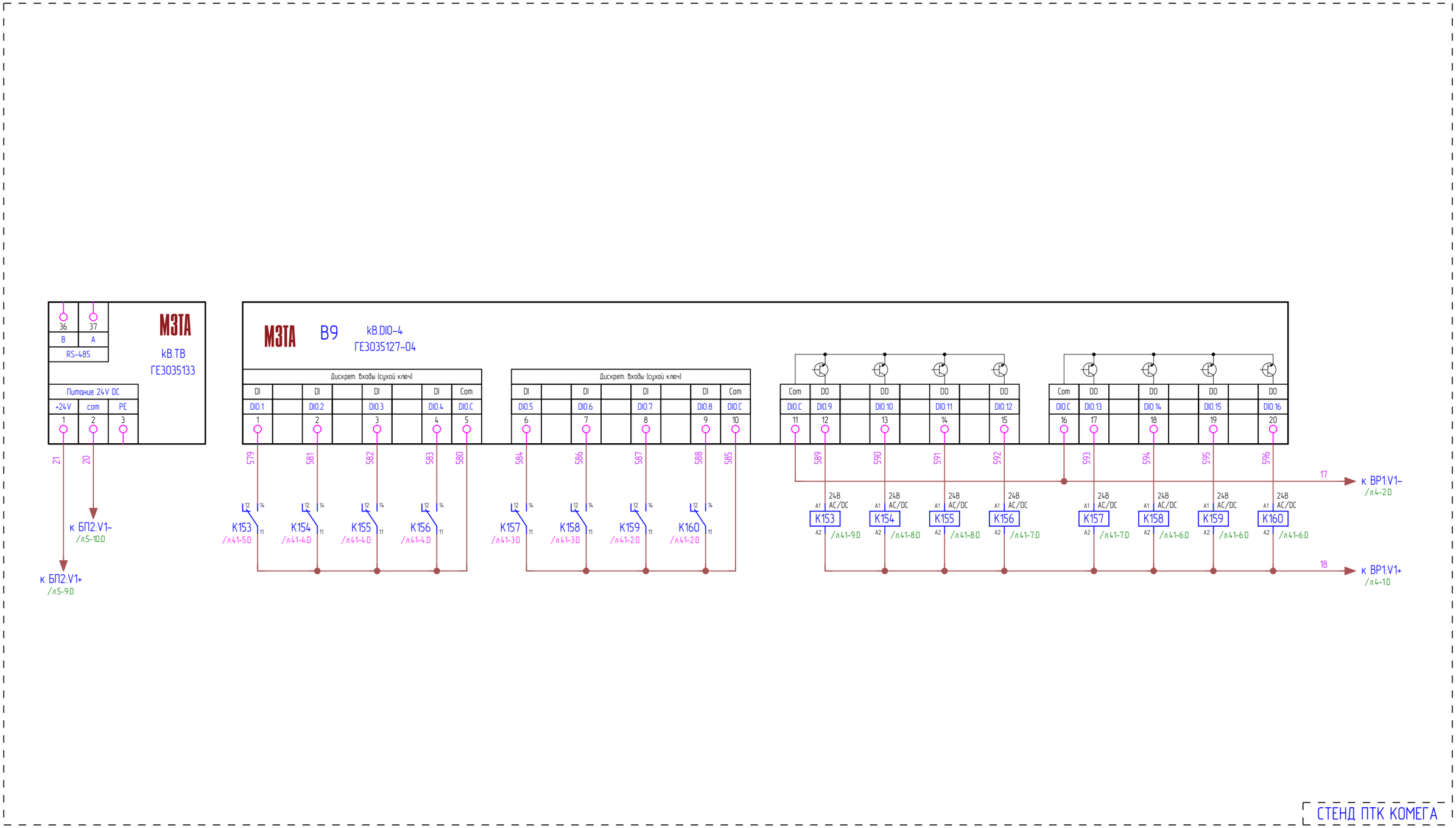
						М3ТА.012.25.00-АК
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд
Проверил		Воробьев			02.25	
ГИП		Воробьев			02.25	
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

Стадия	Лист	Листов
Р	40	87

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

МЗТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	41	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

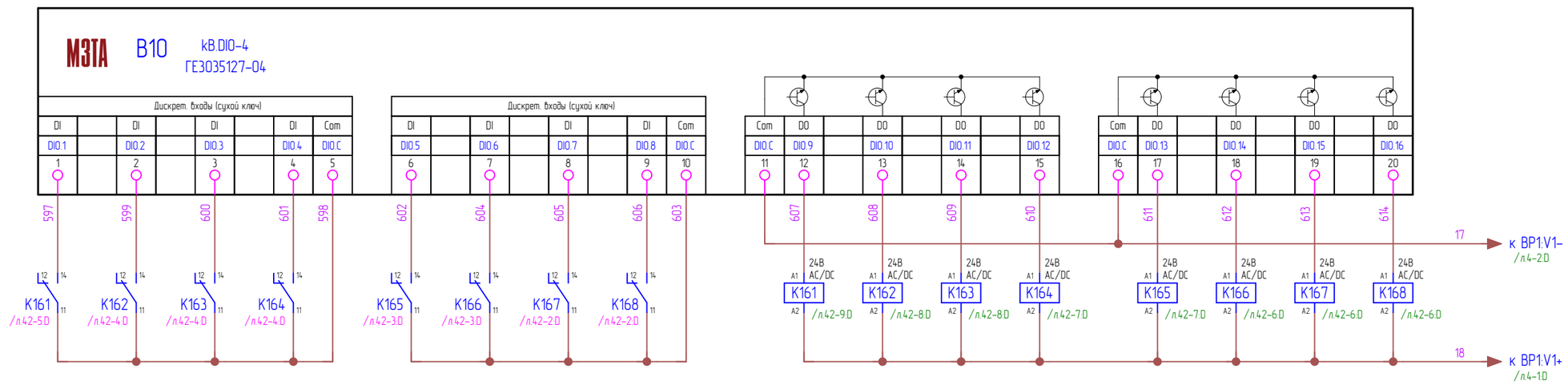
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	42	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

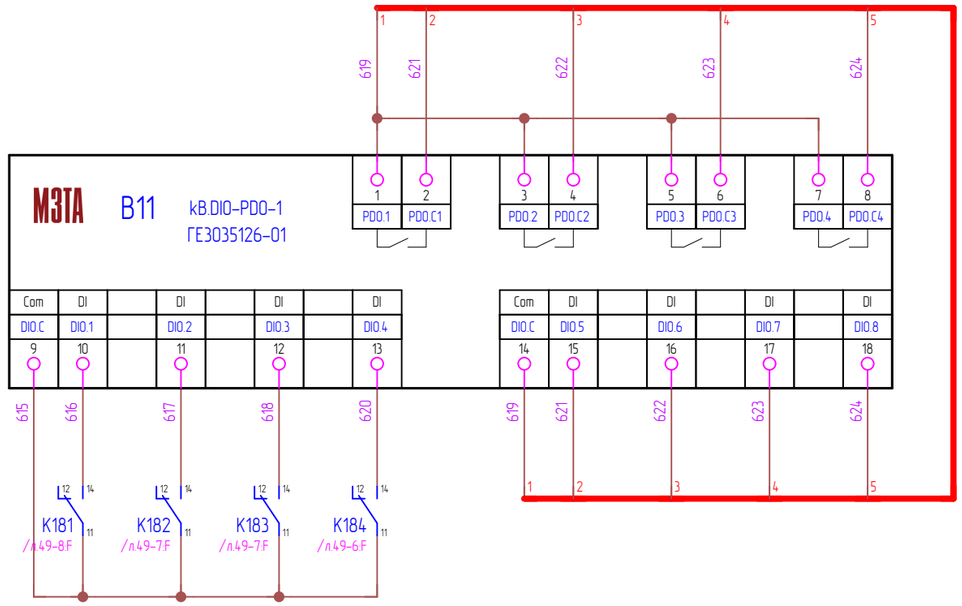
ООО "МЗТА Инжиниринг"

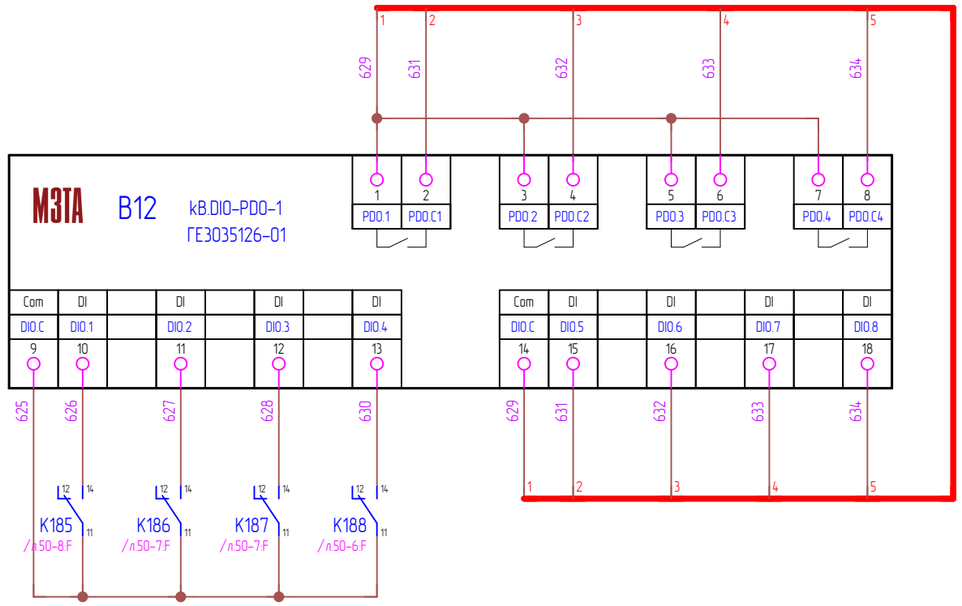
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3





СТЕНД ПТК КОМЕГА

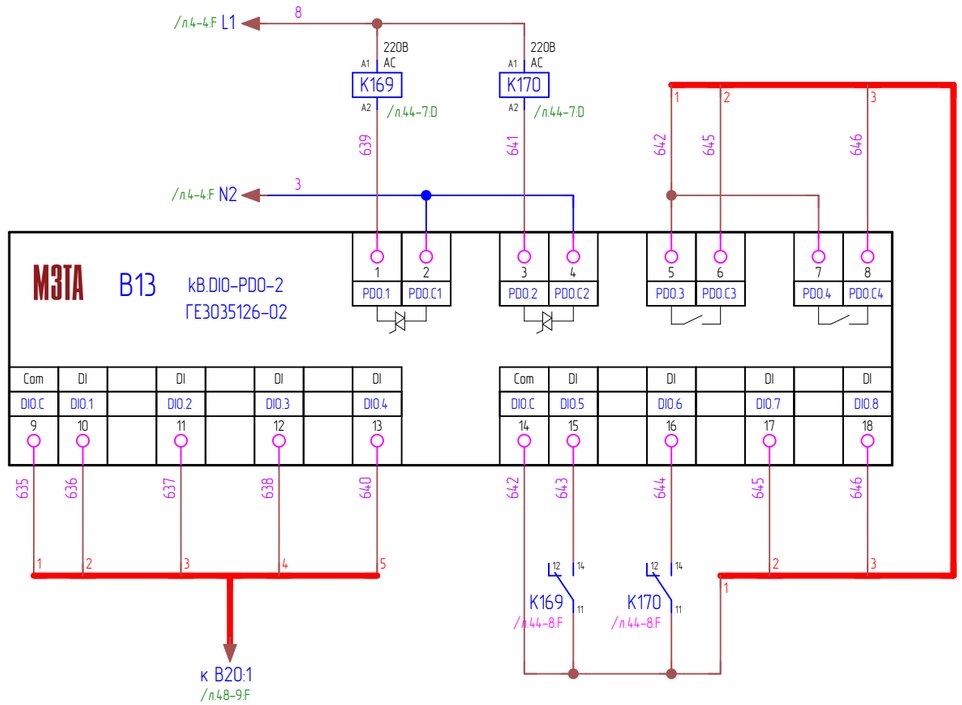
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	43	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "М3ТА Инжиниринг"	

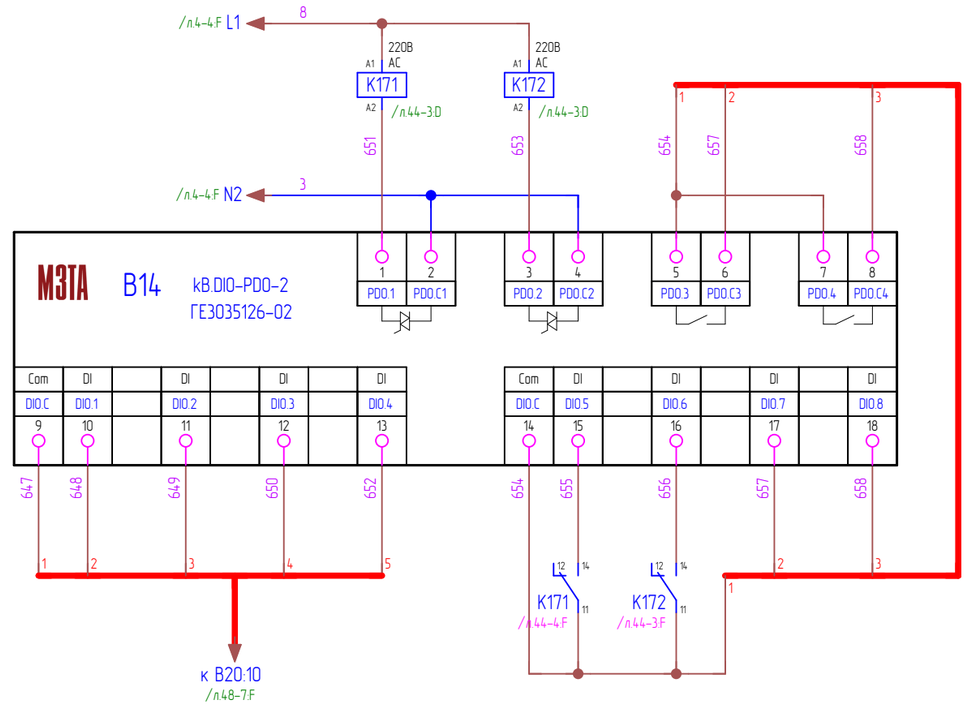
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3





СТЕНД ПТК КОМЕГА

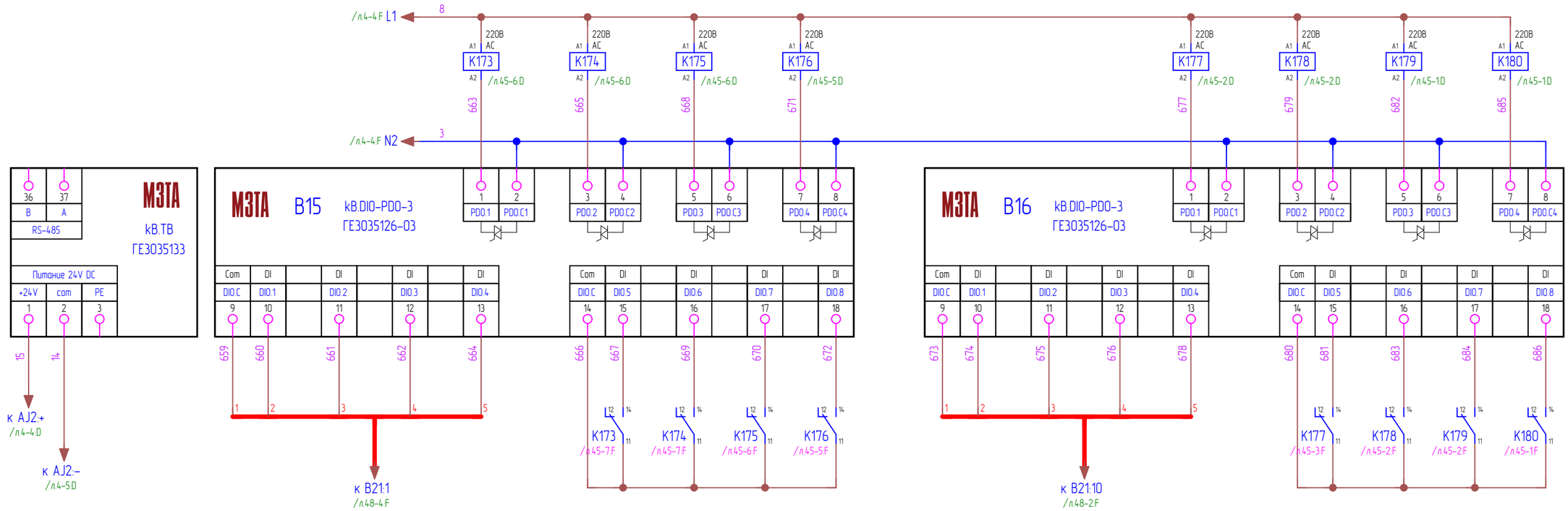
						М3ТА.012.25.00–АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	44	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "М3ТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



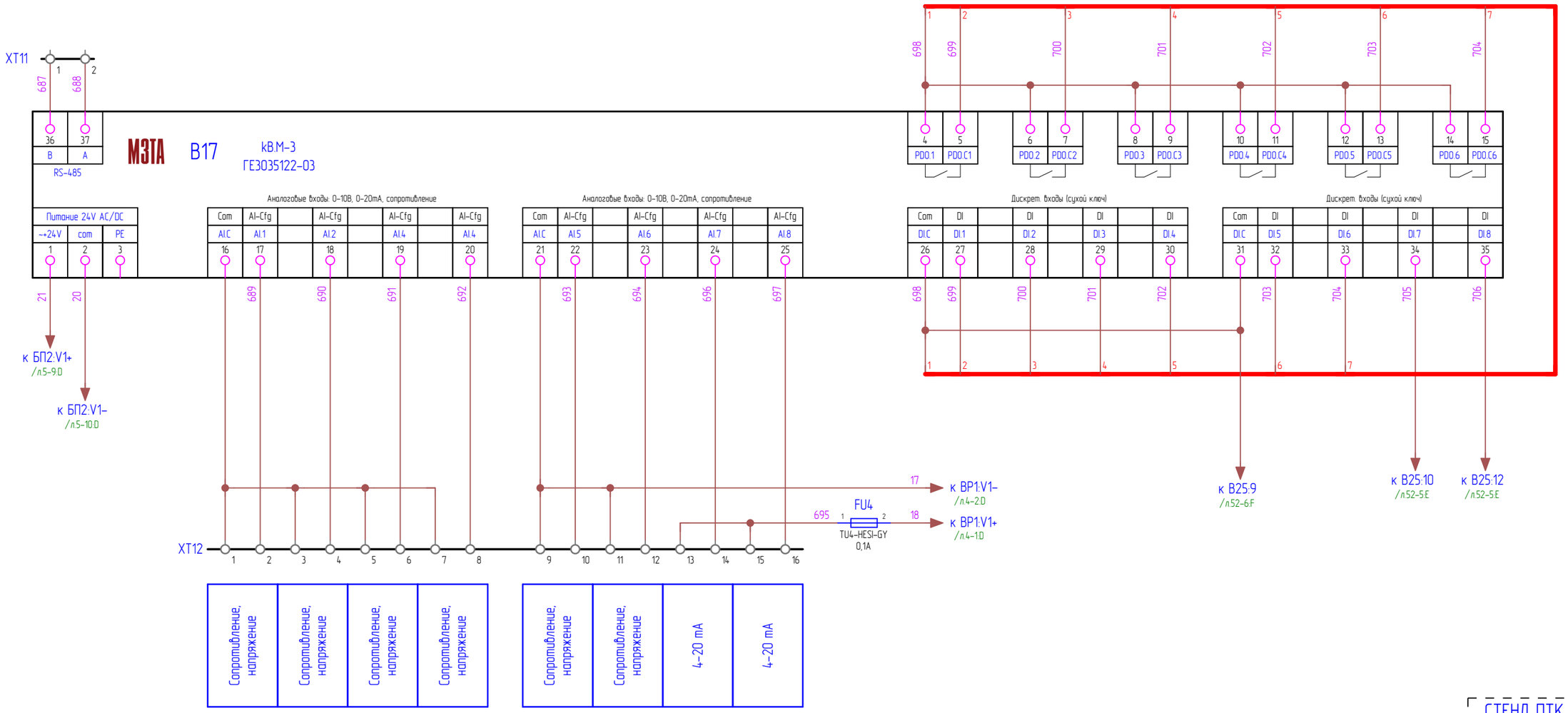
						М3ТА.012.25.00–АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	45	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



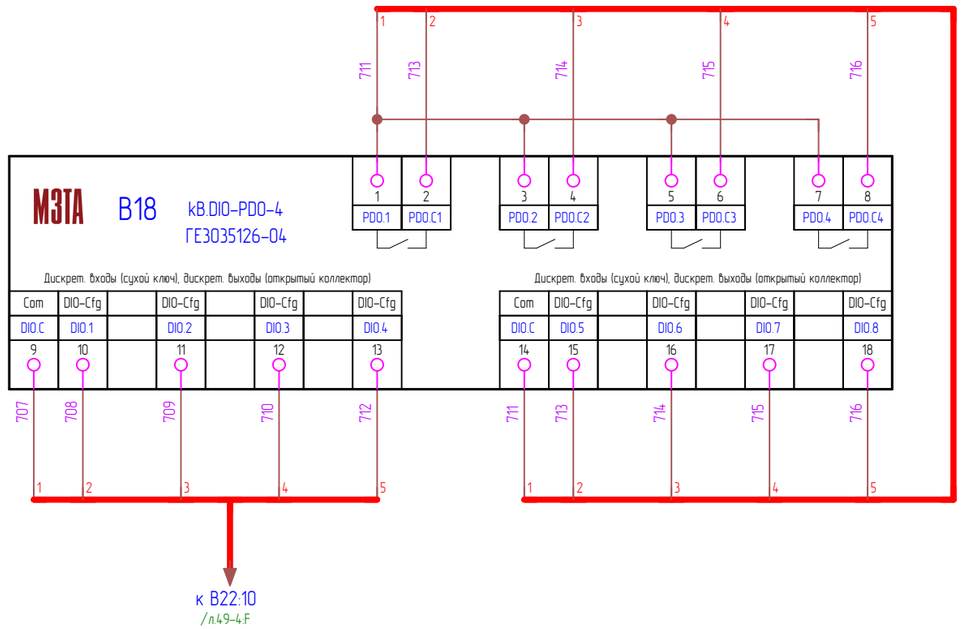
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	46	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

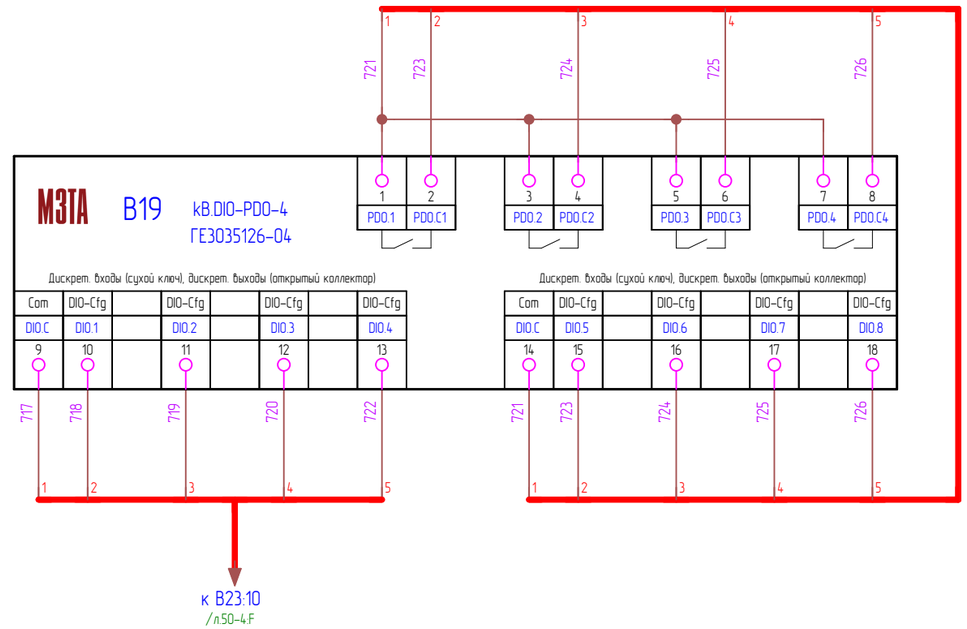
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3





СТЕНД ПТК КОМЕГА

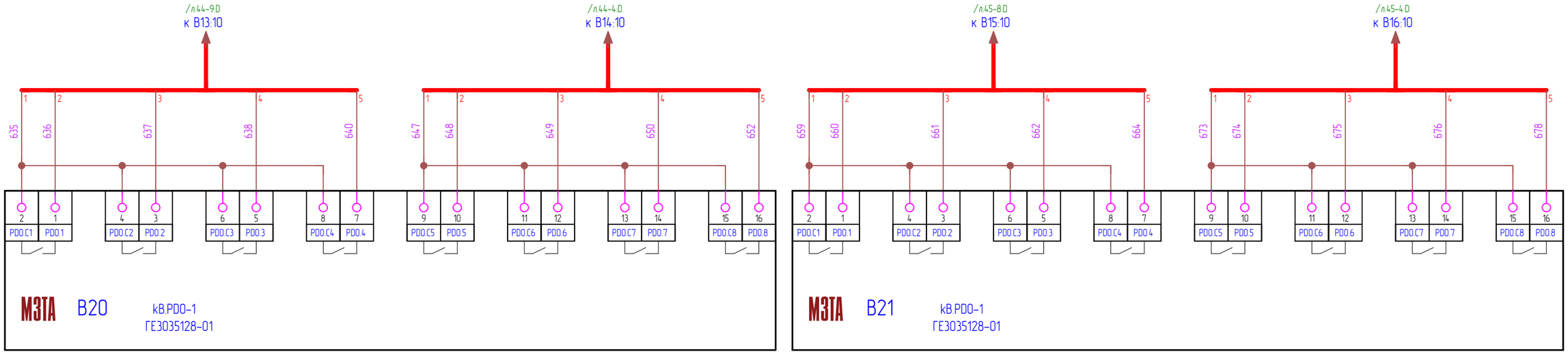
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	47	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

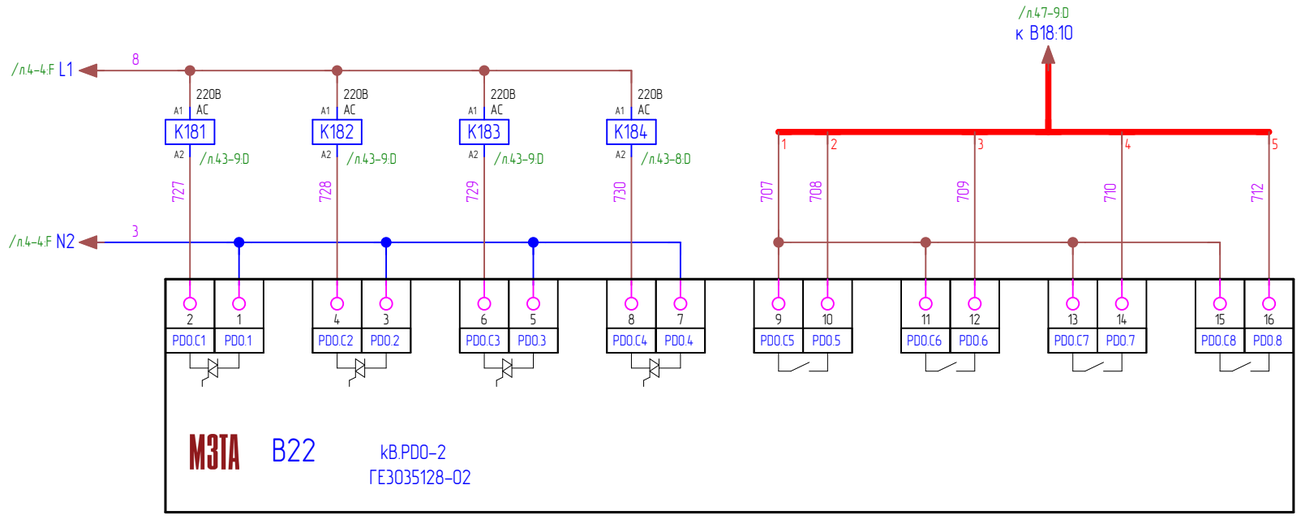
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	48	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

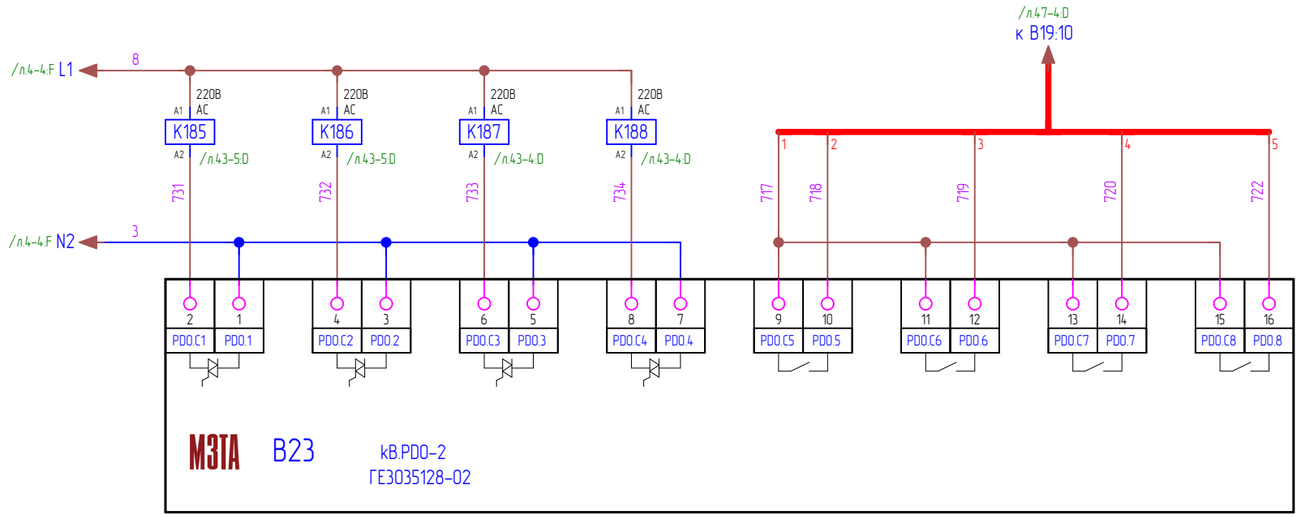
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	49	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

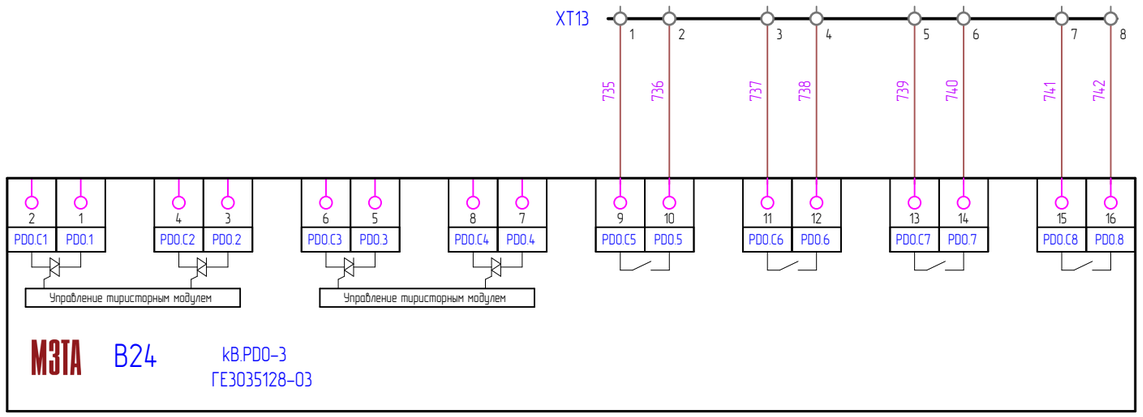
						М3ТА.012.25.00-АК			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	50	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

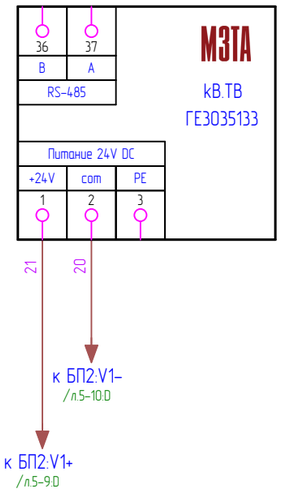
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3





СТЕНД ПТК КОМЕГА

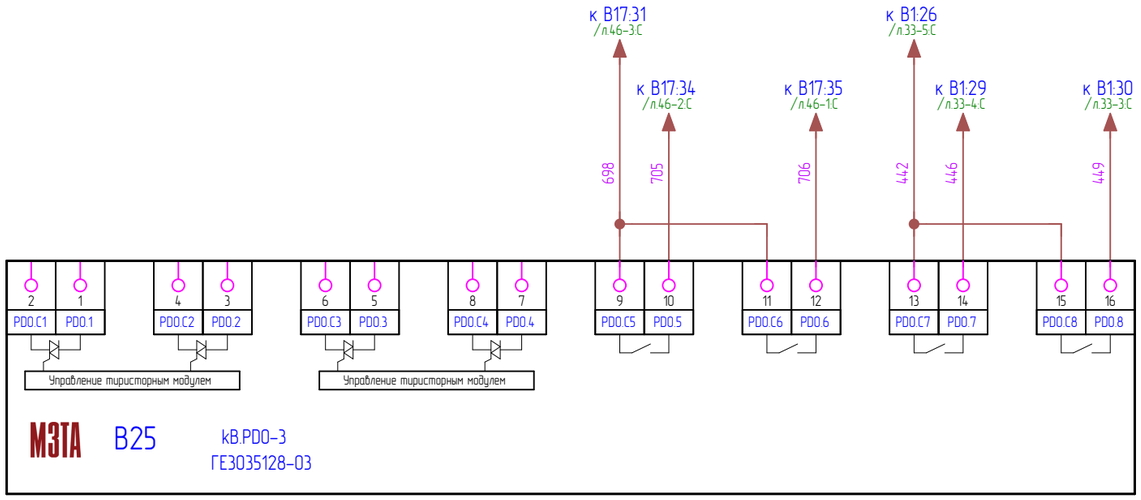
						М3ТА.012.25.00-АК		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	51	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

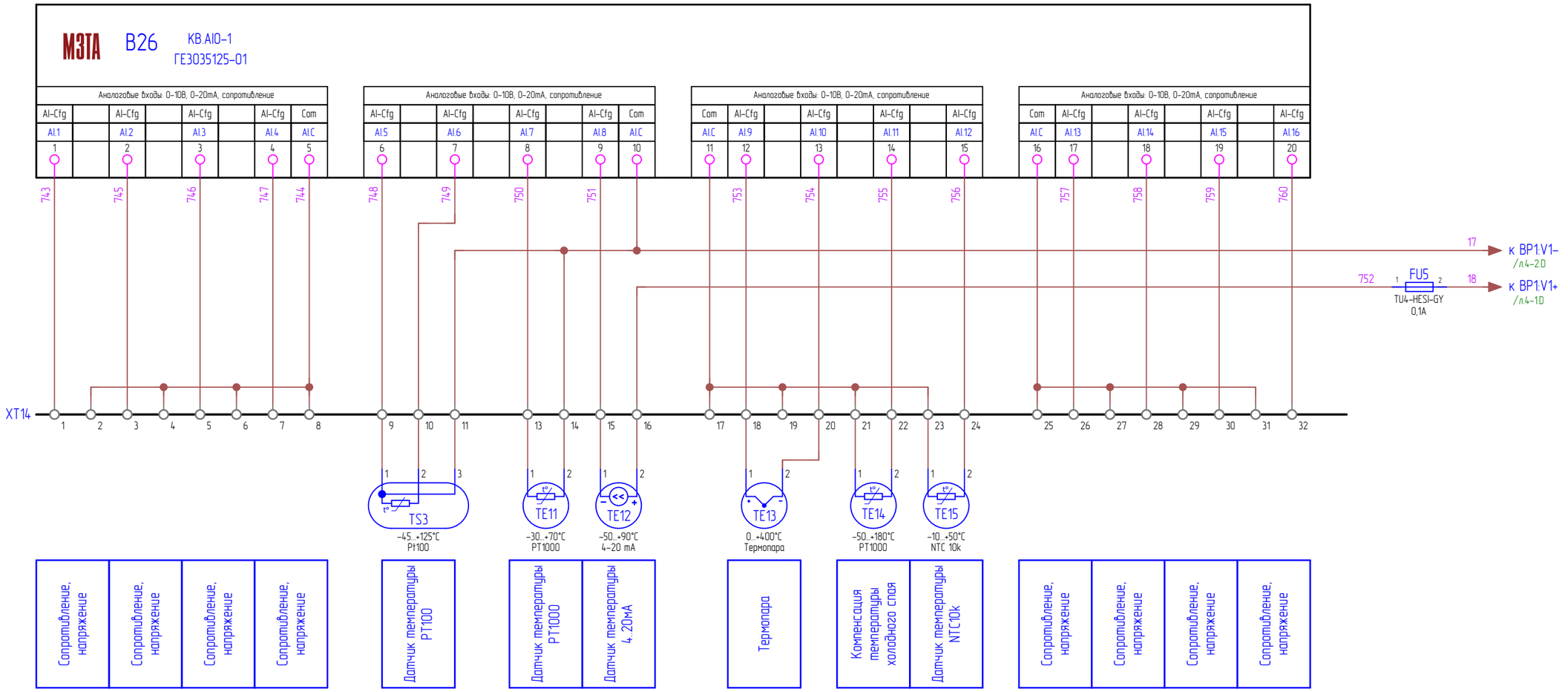
						М3ТА.012.25.00-АК			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	52	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "М3ТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	53	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

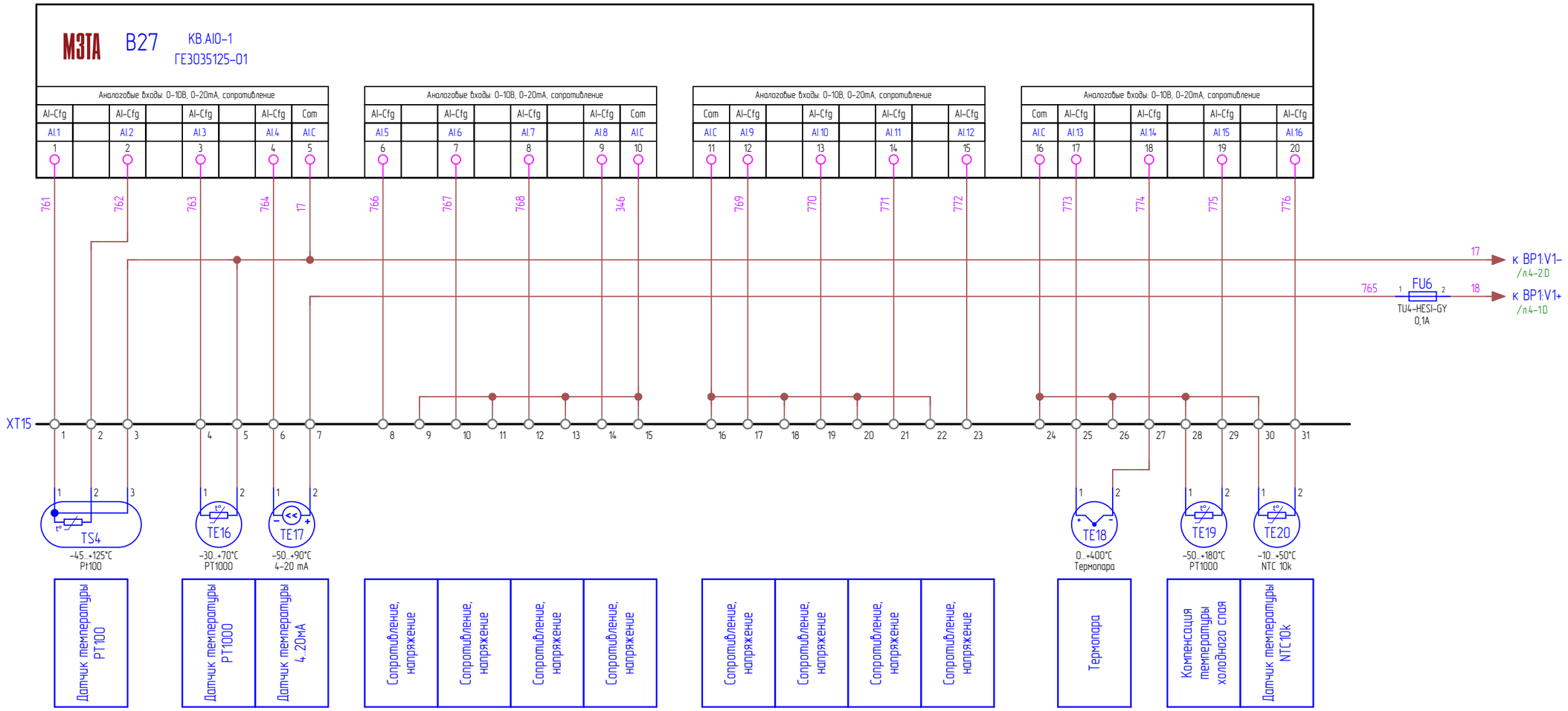
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	54	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

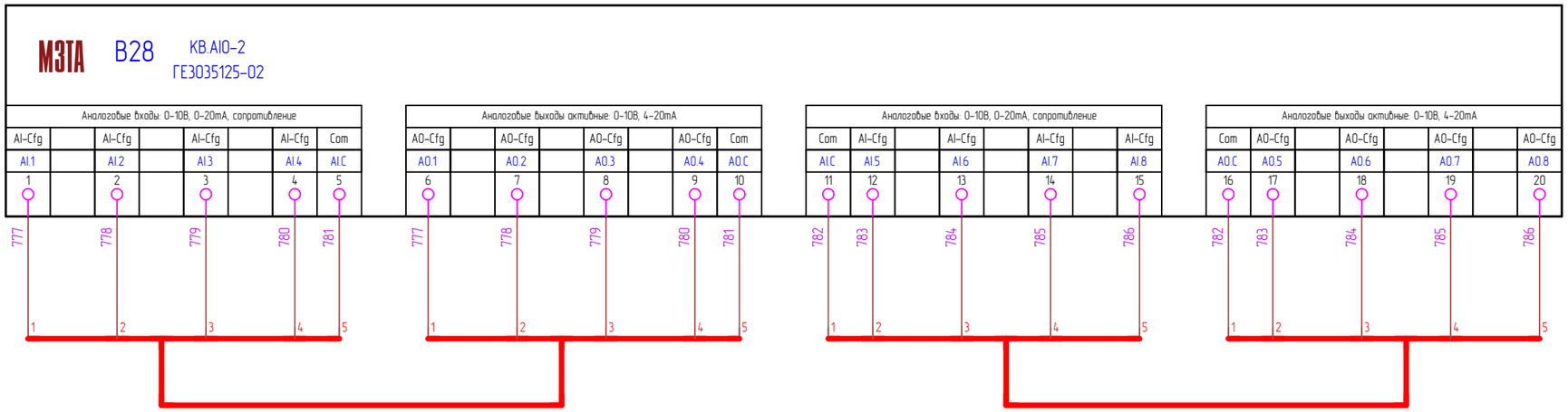
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

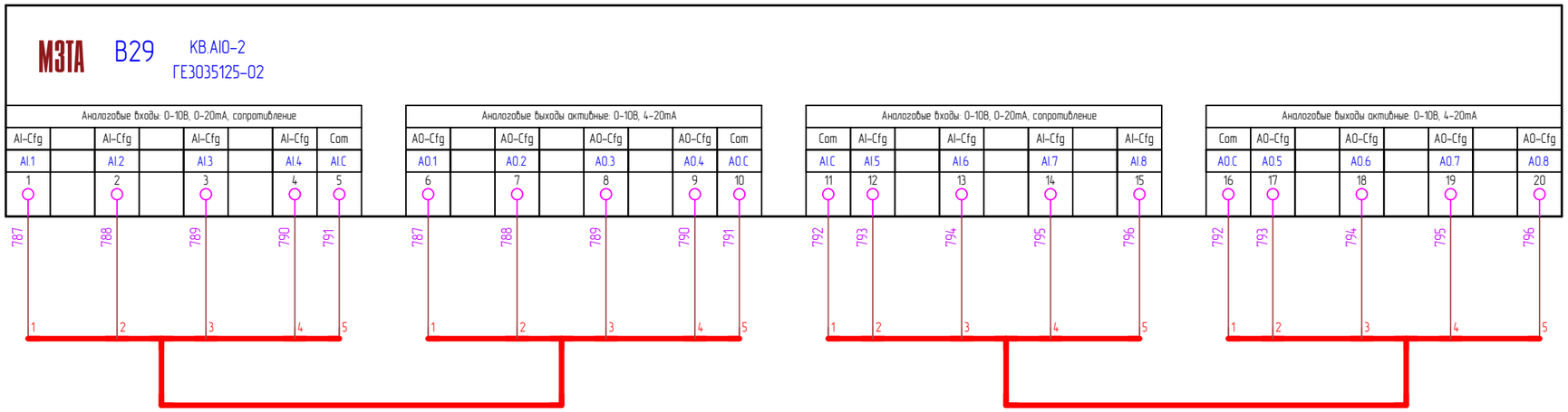
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	55	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

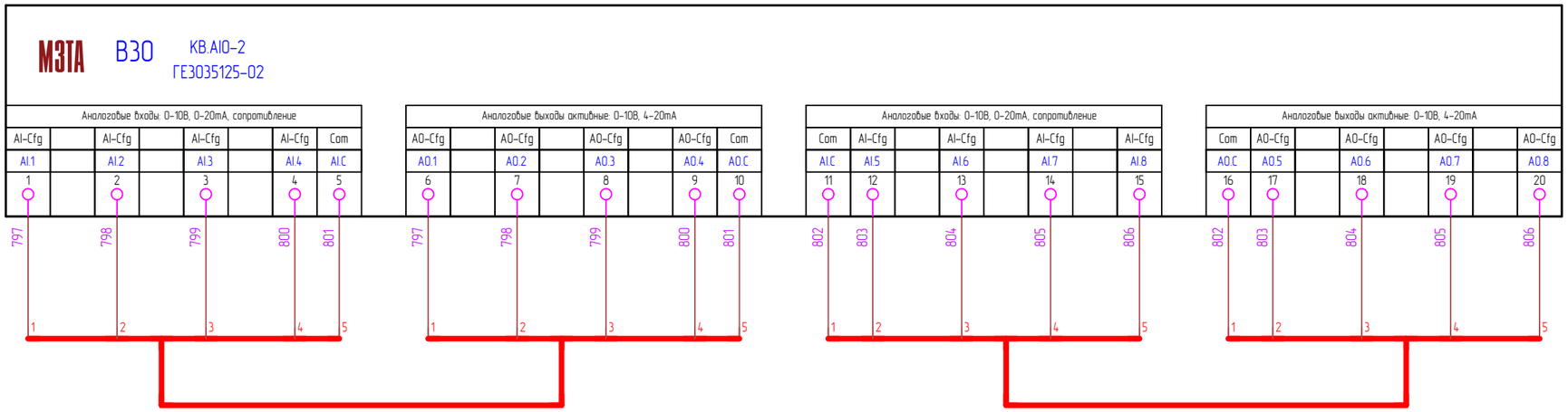
						М3ТА.012.25.00-АК
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд
Проверил		Воробьев			02.25	
ГИП		Воробьев			02.25	
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

Стадия	Лист	Листов
Р	56	87

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

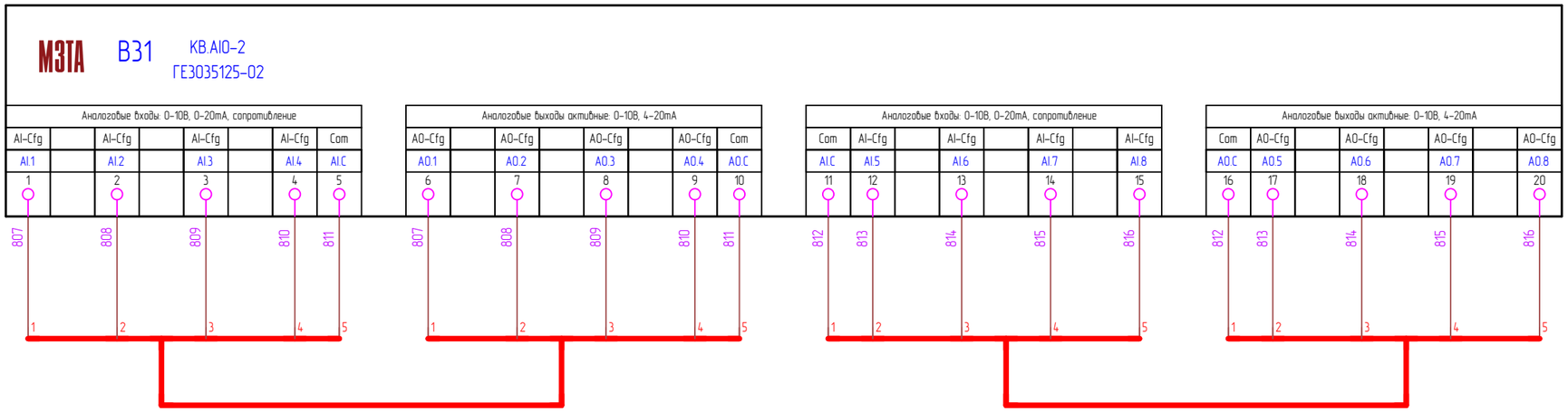
						М3ТА.012.25.00-АК
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд
Проверил		Воробьев			02.25	
ГИП		Воробьев			02.25	
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

Стадия	Лист	Листов
Р	57	87

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

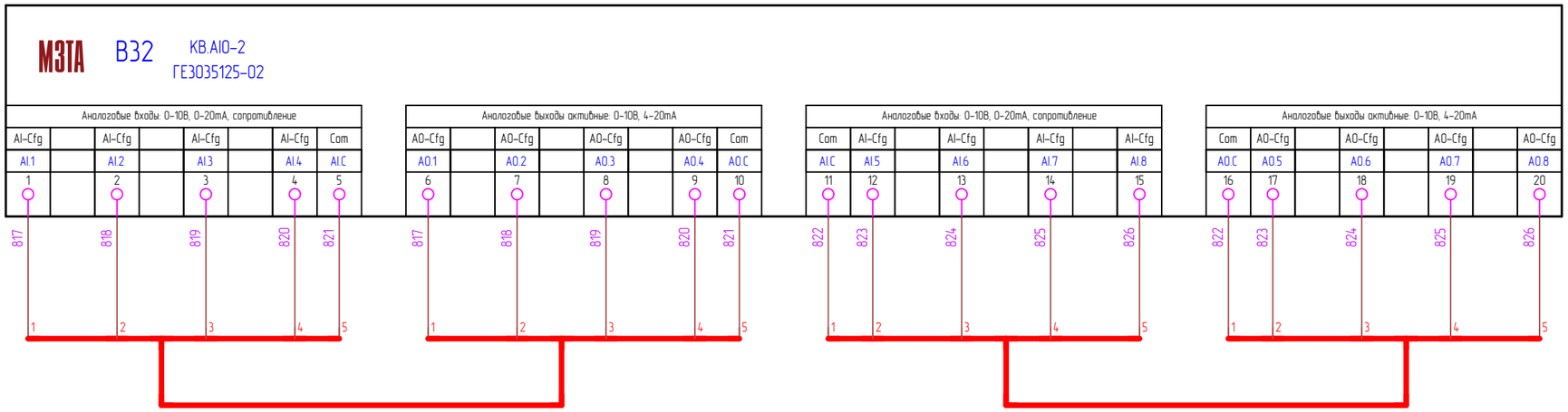
Стадия	Лист	Листов
Р	58	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

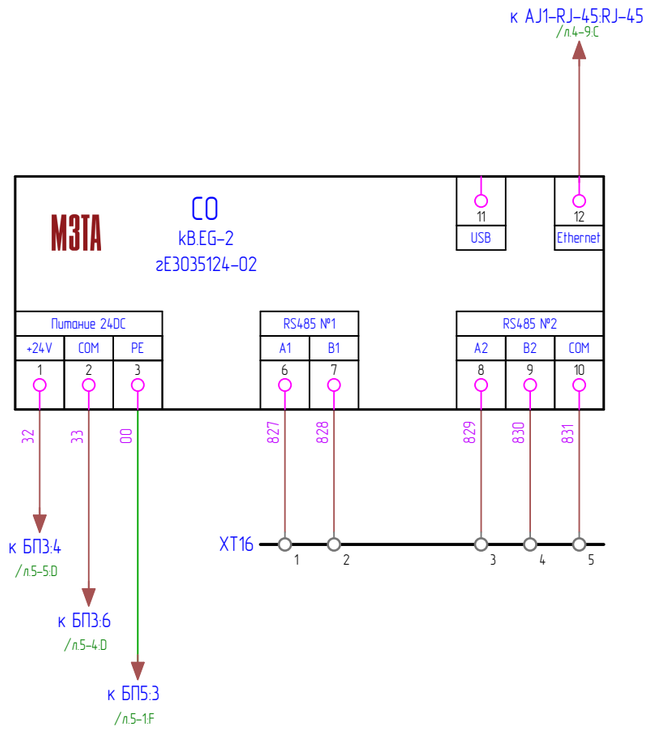
						М3ТА.012.25.00-АК
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд
Проверил		Воробьев			02.25	
ГИП		Воробьев			02.25	
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

Стадия	Лист	Листов
Р	59	87

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

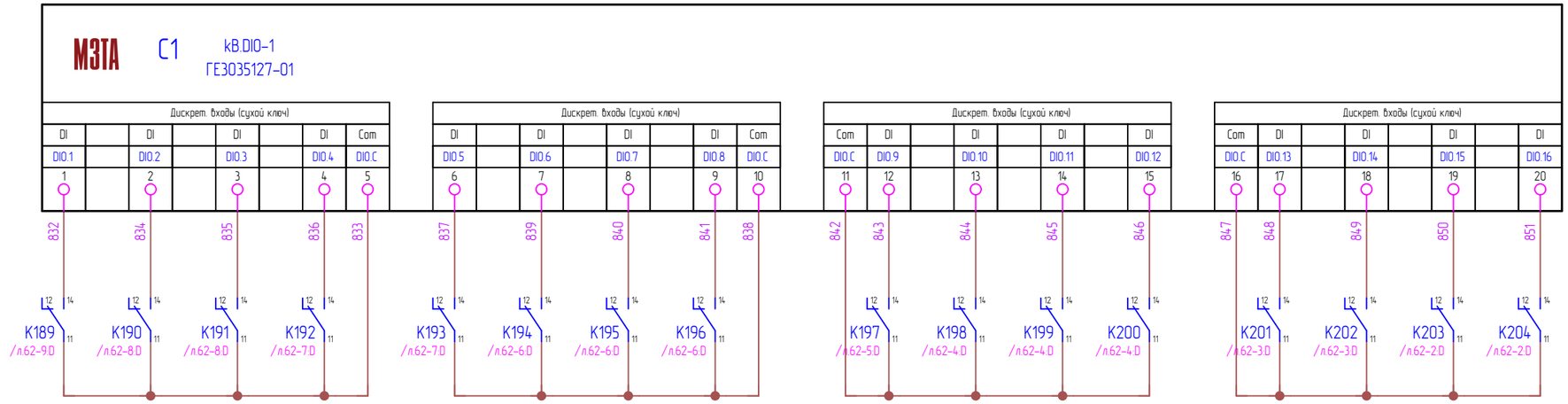
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	60	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

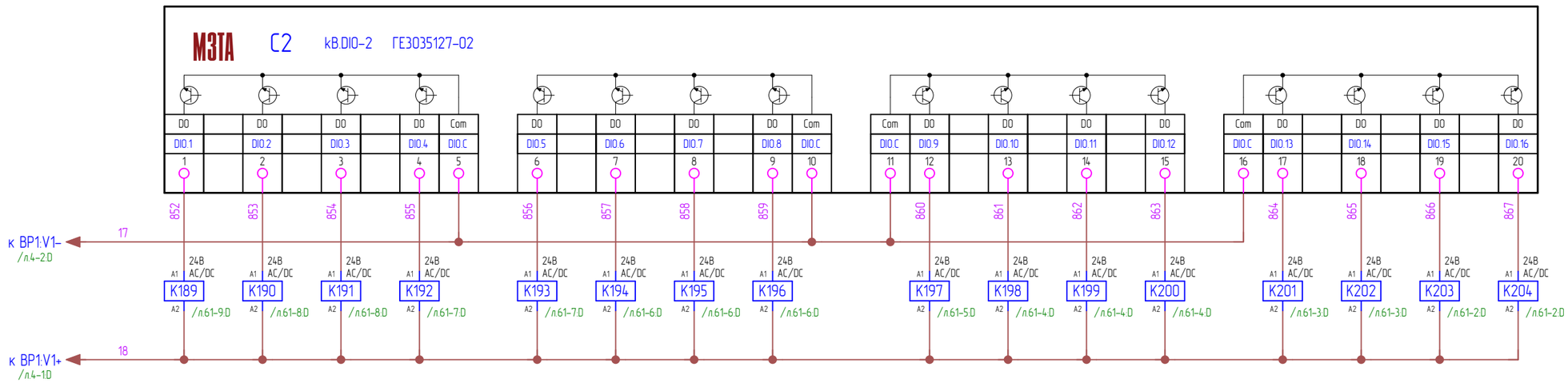
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	61	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

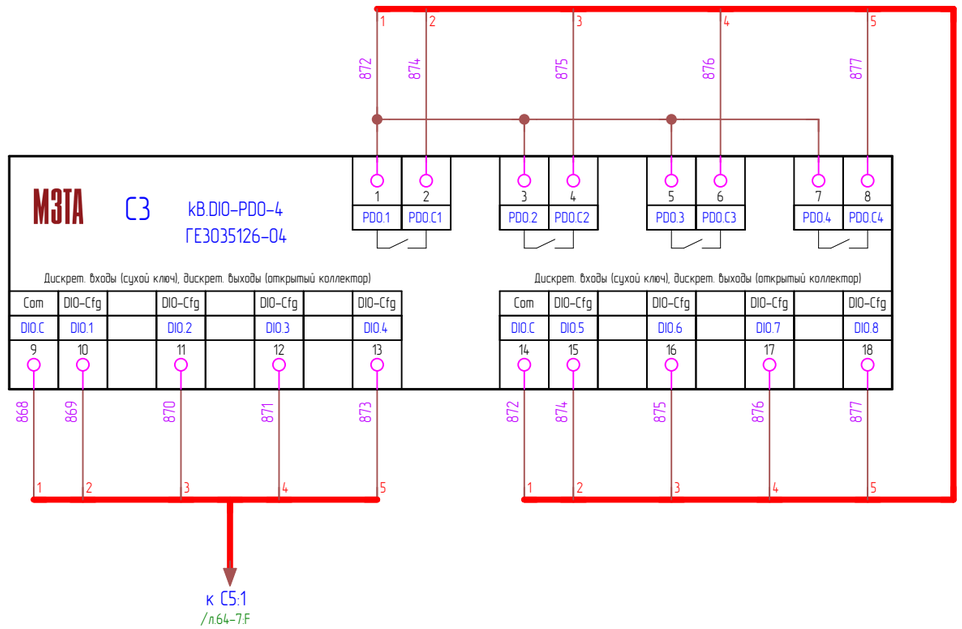
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	62	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"	

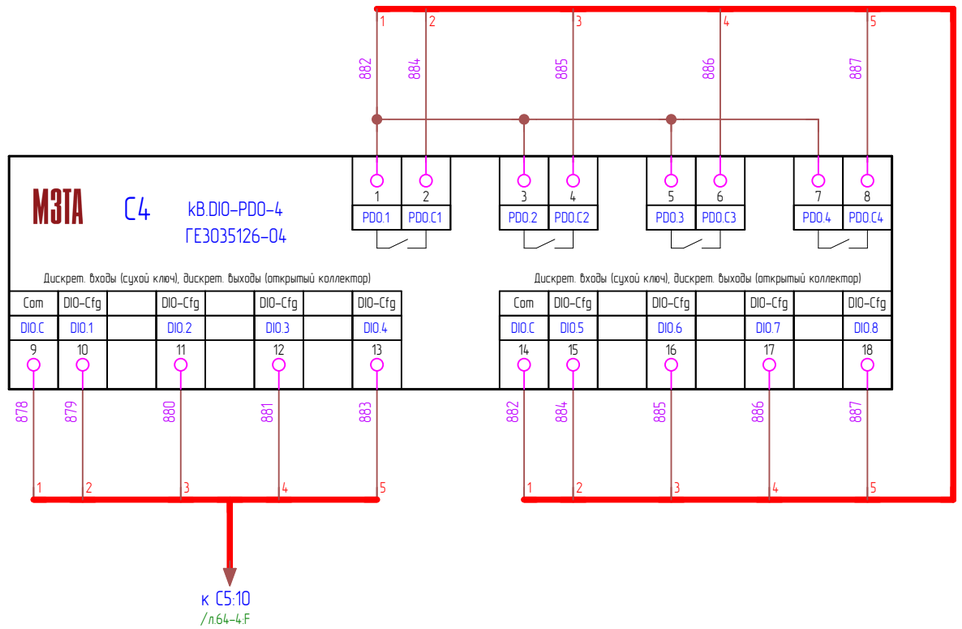
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3





СТЕНД ПТК КОМЕГА

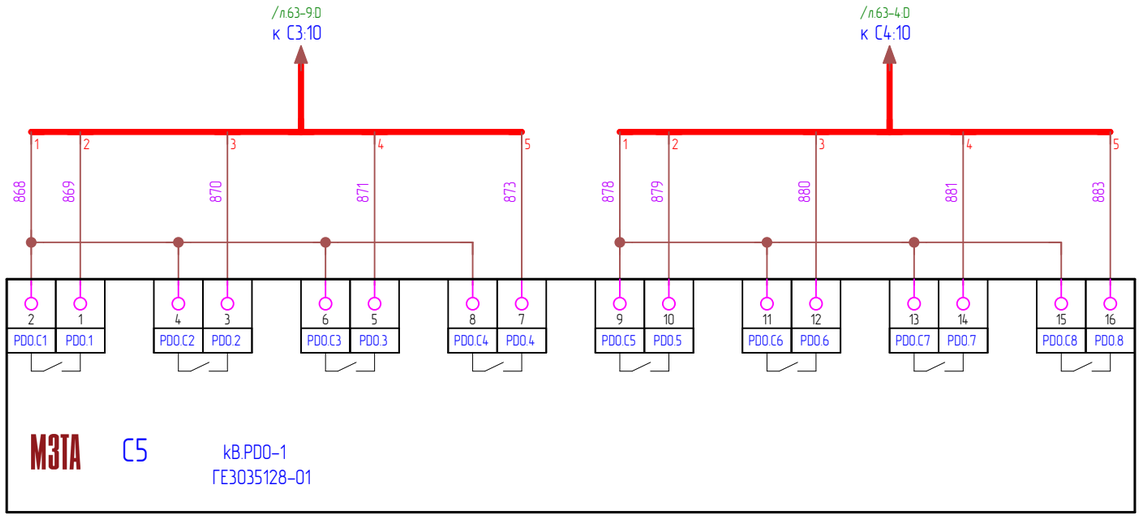
						М3ТА.012.25.00–АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	63	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	64	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Малько в			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	65	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

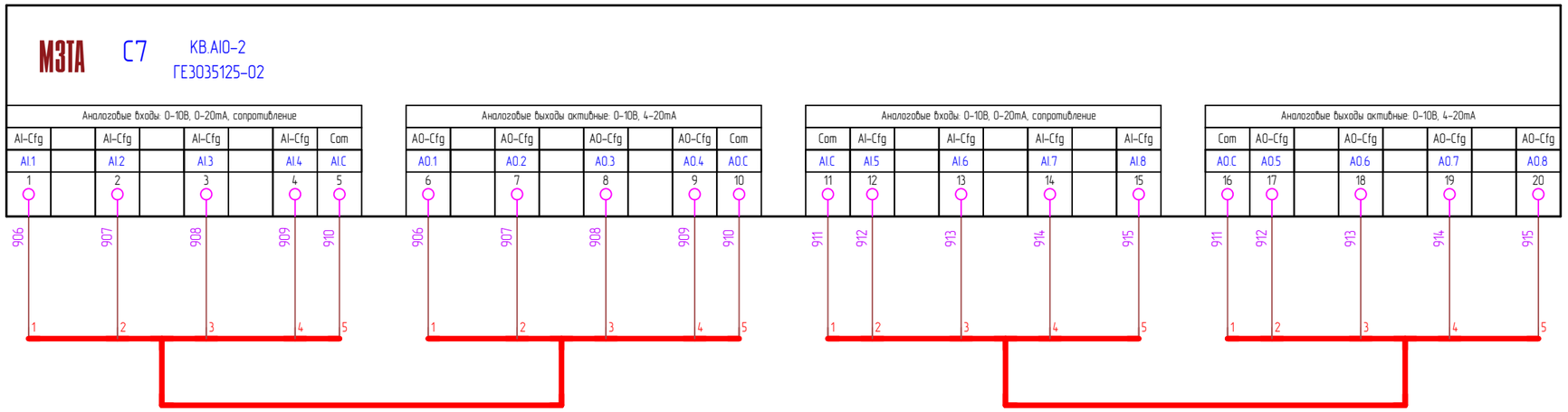
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

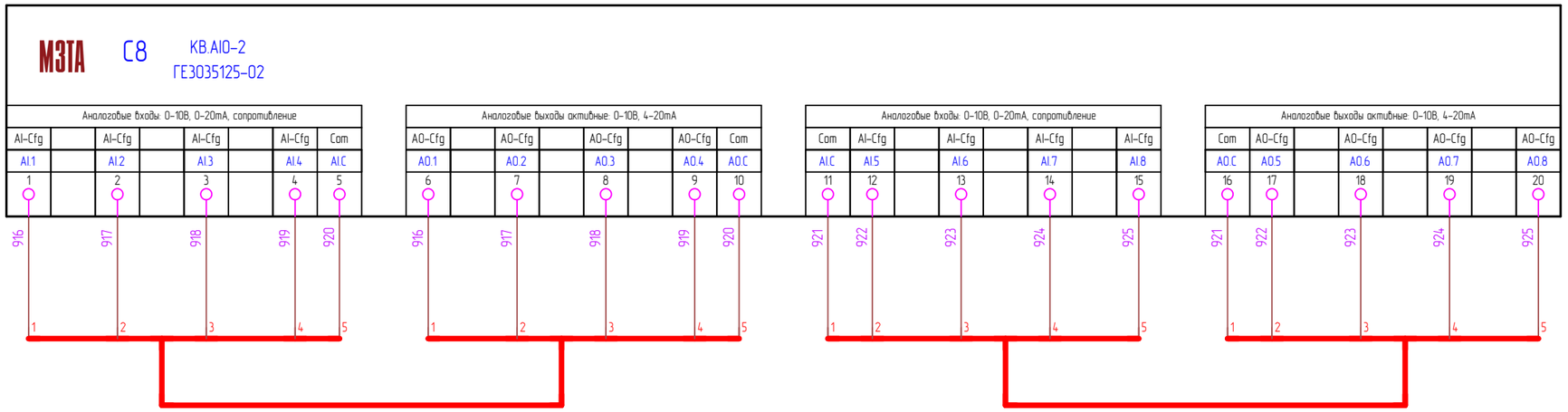
						М3ТА.012.25.00-АК
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд
Проверил		Воробьев			02.25	
ГИП		Воробьев			02.25	
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

Стадия	Лист	Листов
Р	66	87

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

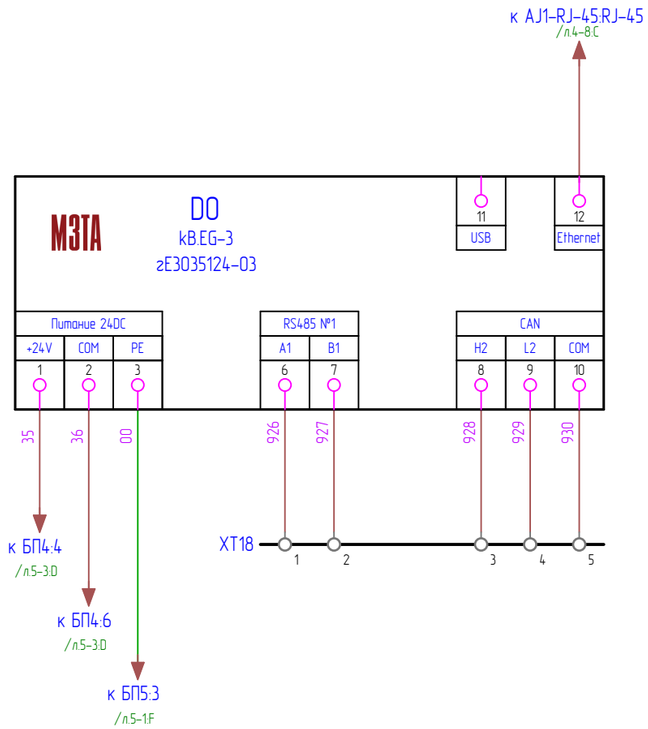
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	67	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

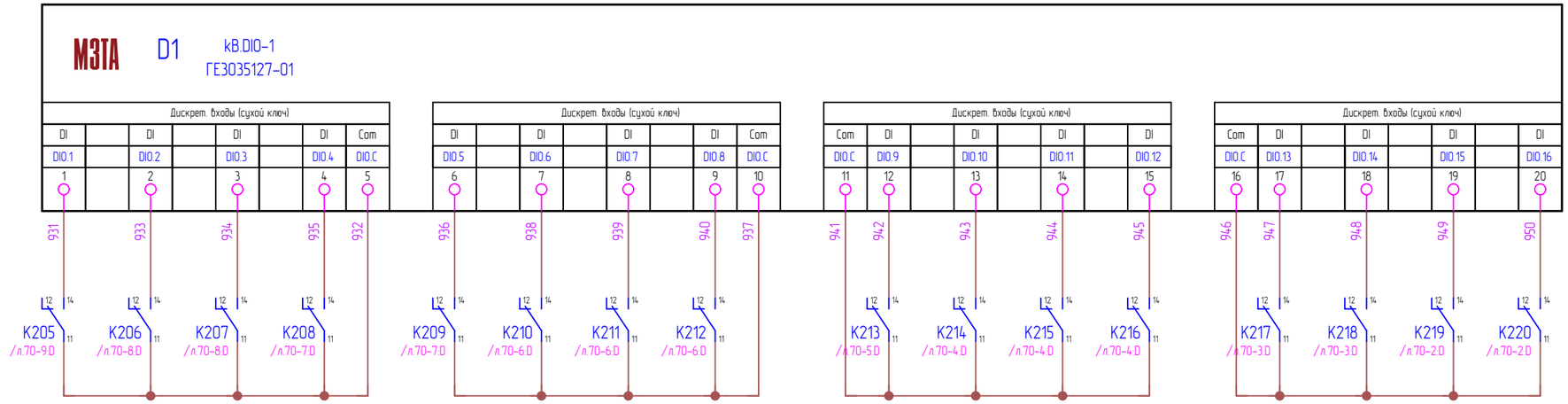
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	68	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

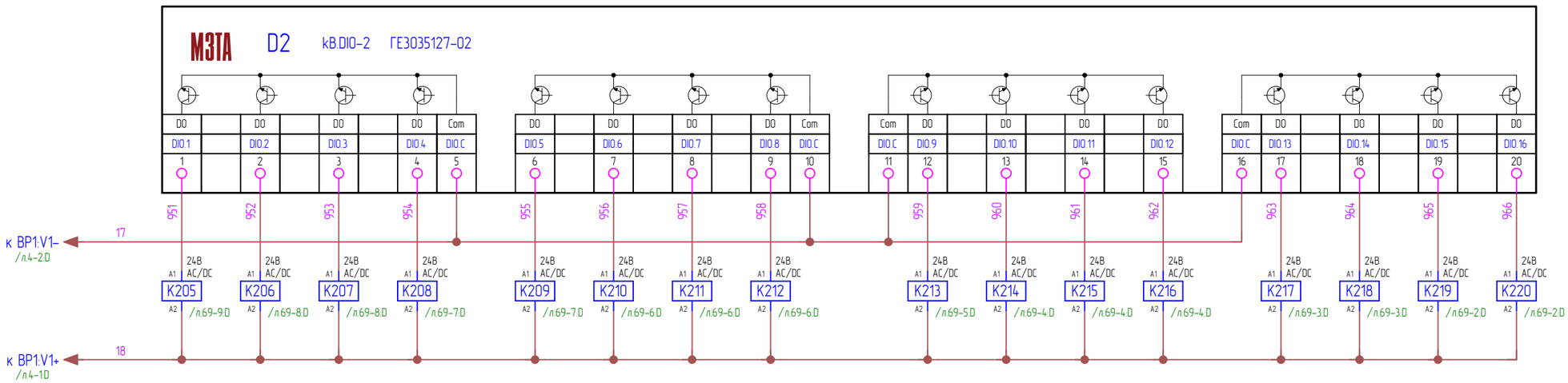
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	69	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

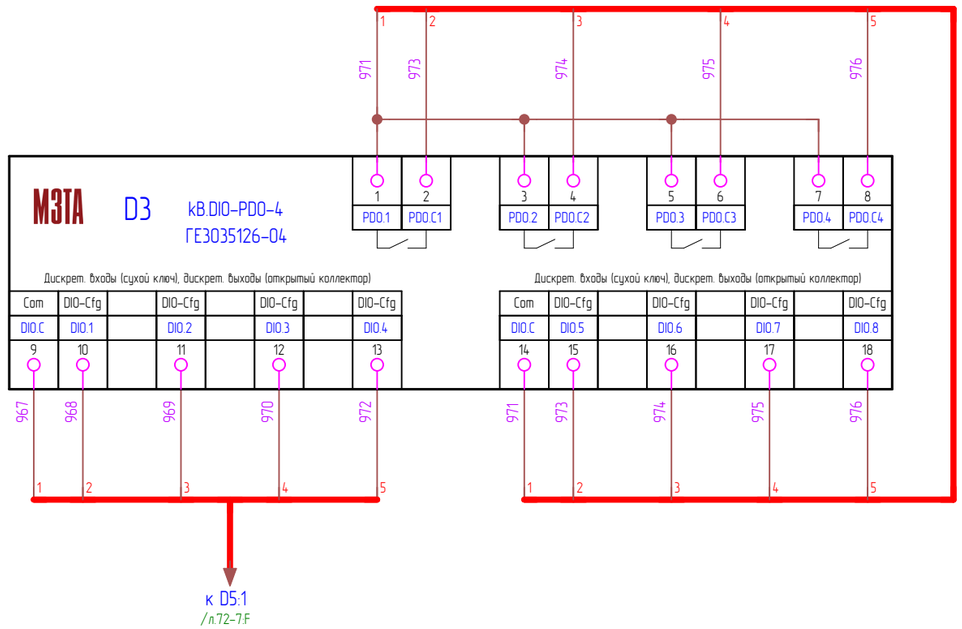
						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	70	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

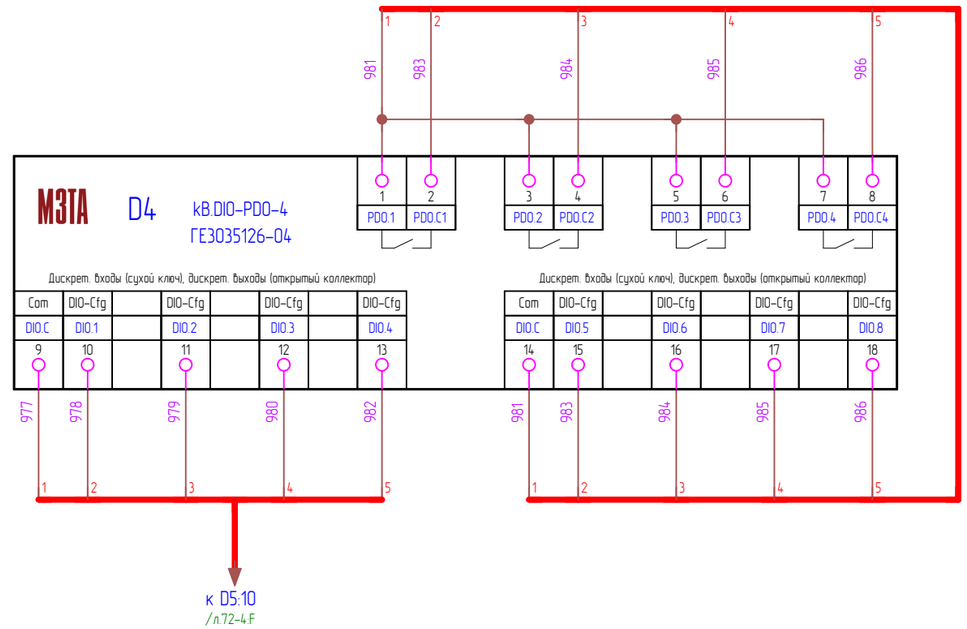
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3





СТЕНД ПТК КОМЕГА

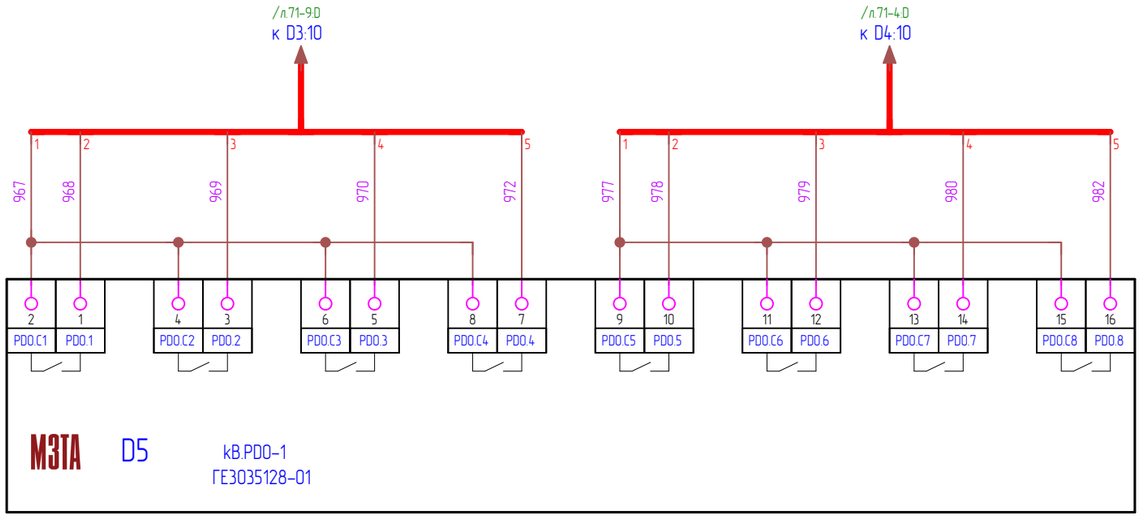
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	71	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

						М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	72	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Малько в			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

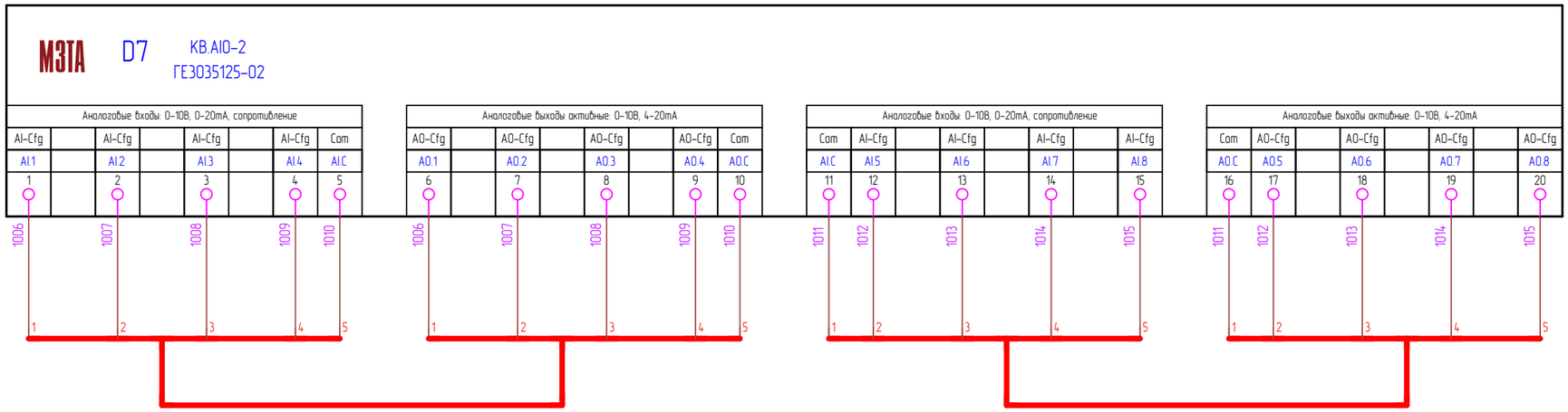
Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	73	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

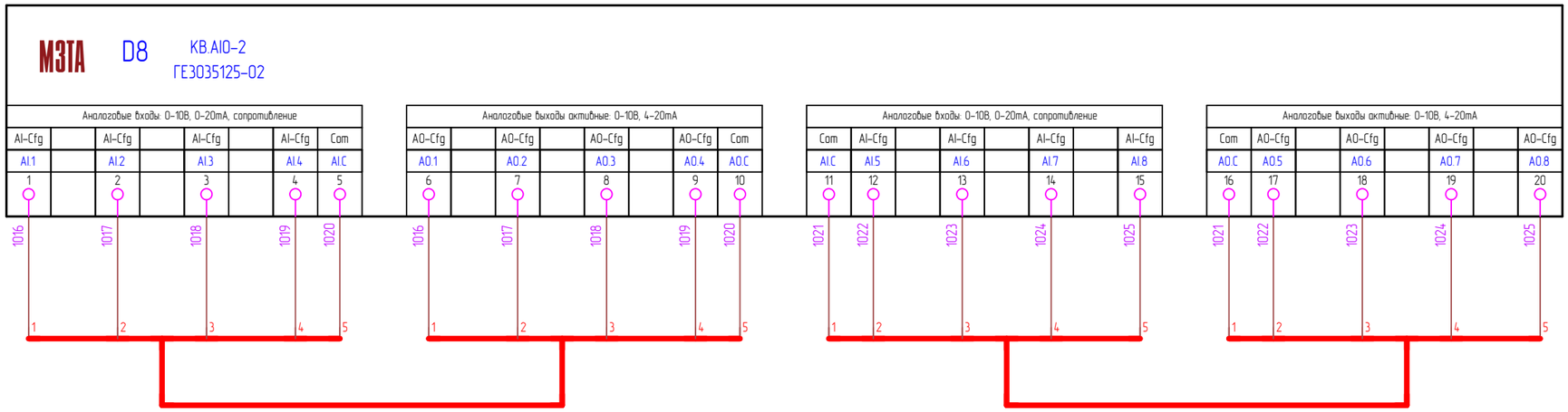
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	74	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

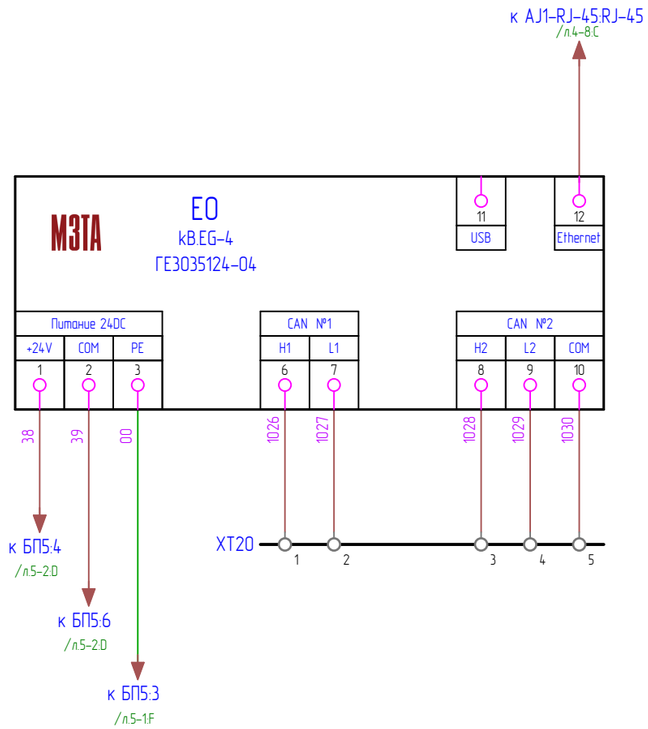
						М3ТА.012.25.00-АК		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	75	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

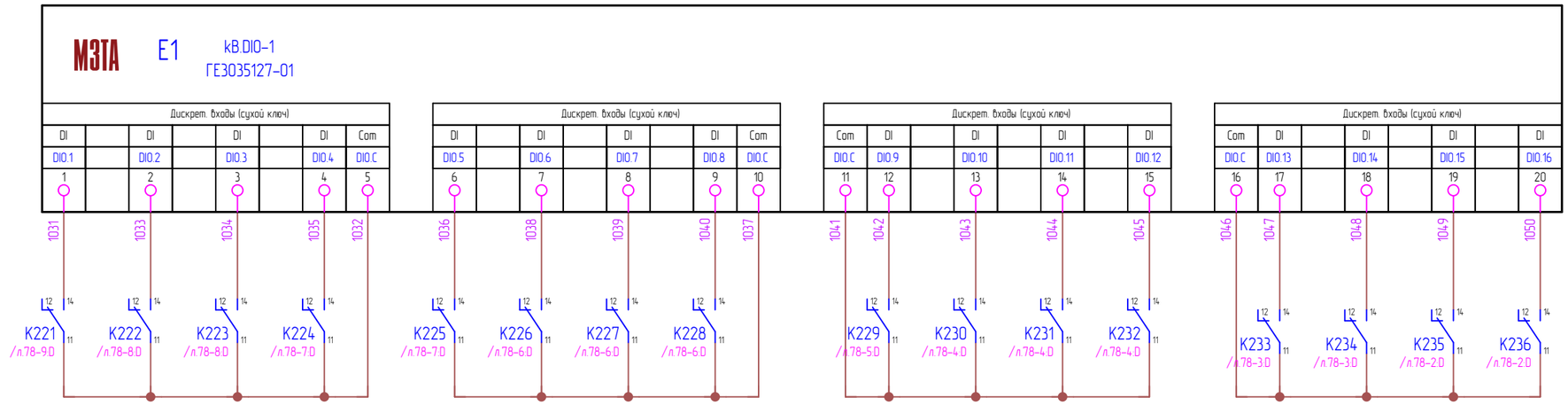
						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	76	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



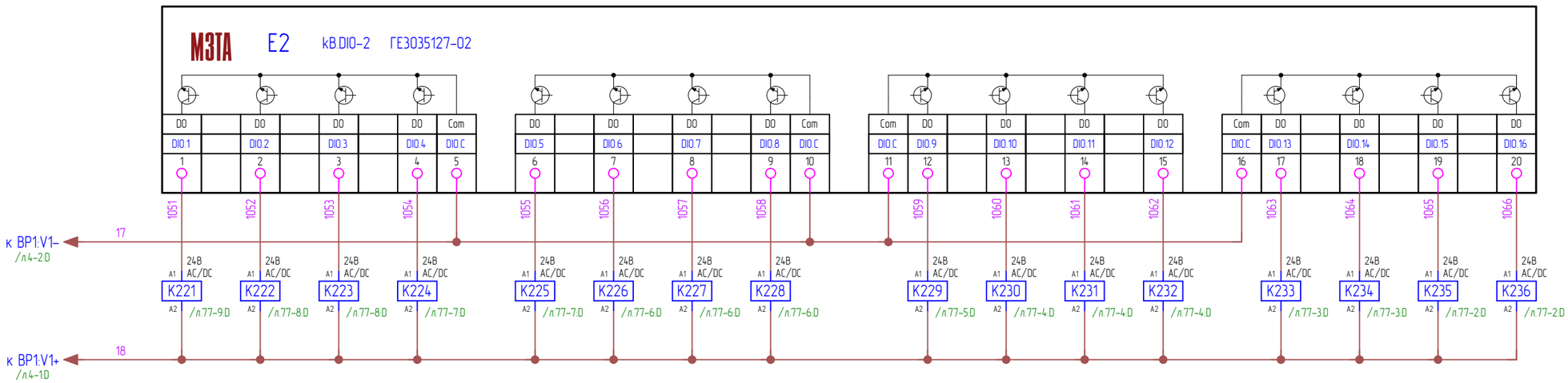
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	М3ТА.012.25.00-АК		
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА		
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	77	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



						М3ТА.012.25.00-АК
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд
Проверил		Воробьев			02.25	
ГИП		Воробьев			02.25	
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

Стадия	Лист	Листов
Р	78	87

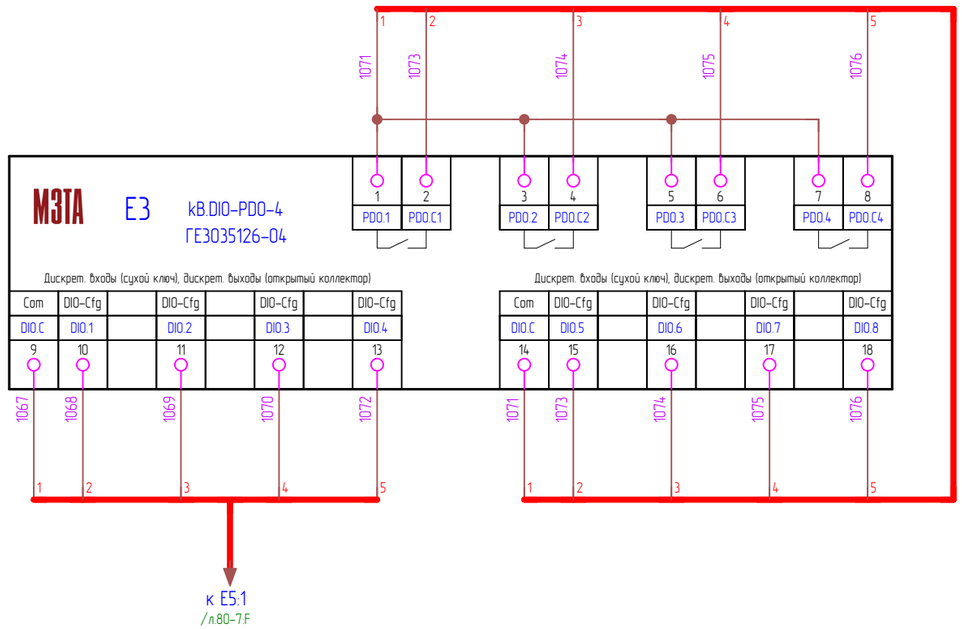
ООО "МЗТА Инжиниринг"

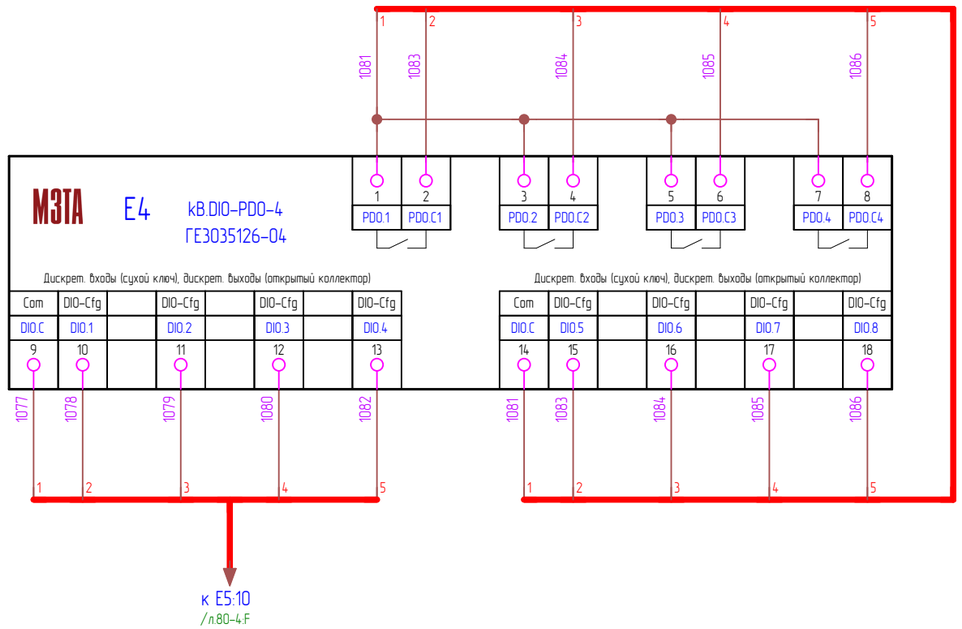
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3





СТЕНД ПТК КОМЕГА

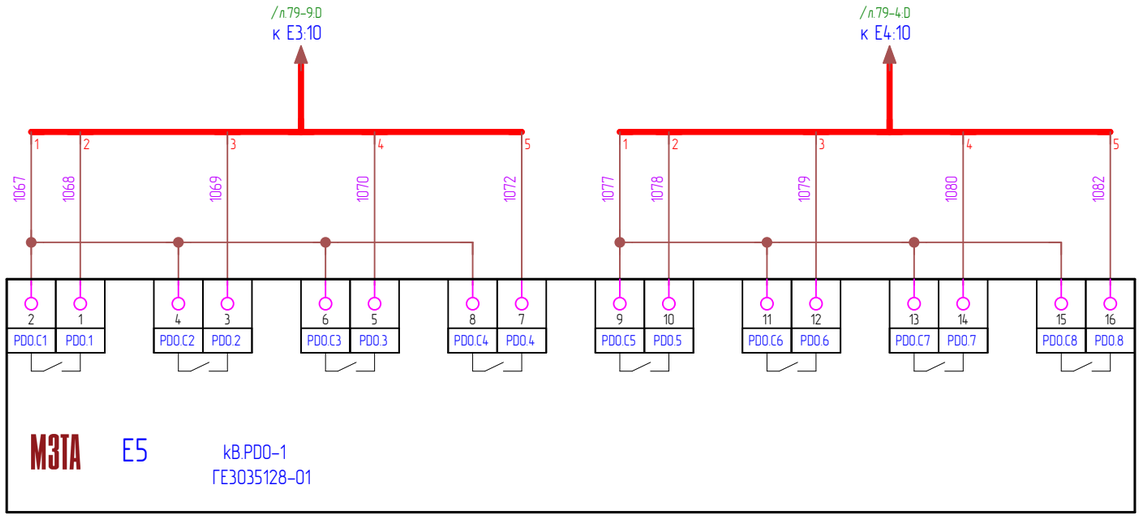
						МЗТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	79	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	80	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Малько в			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	81	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

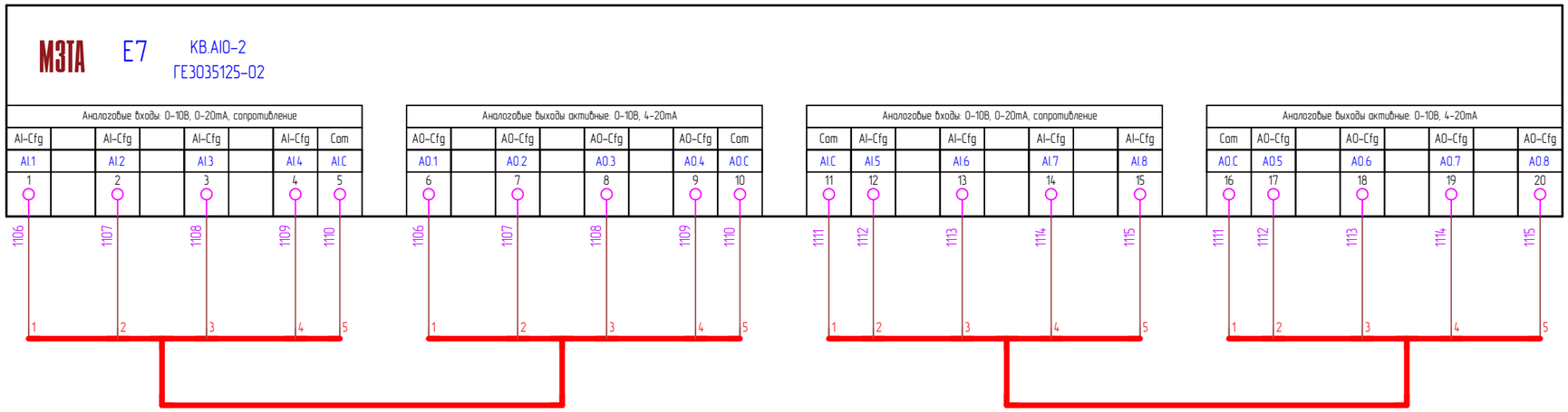
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	82	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

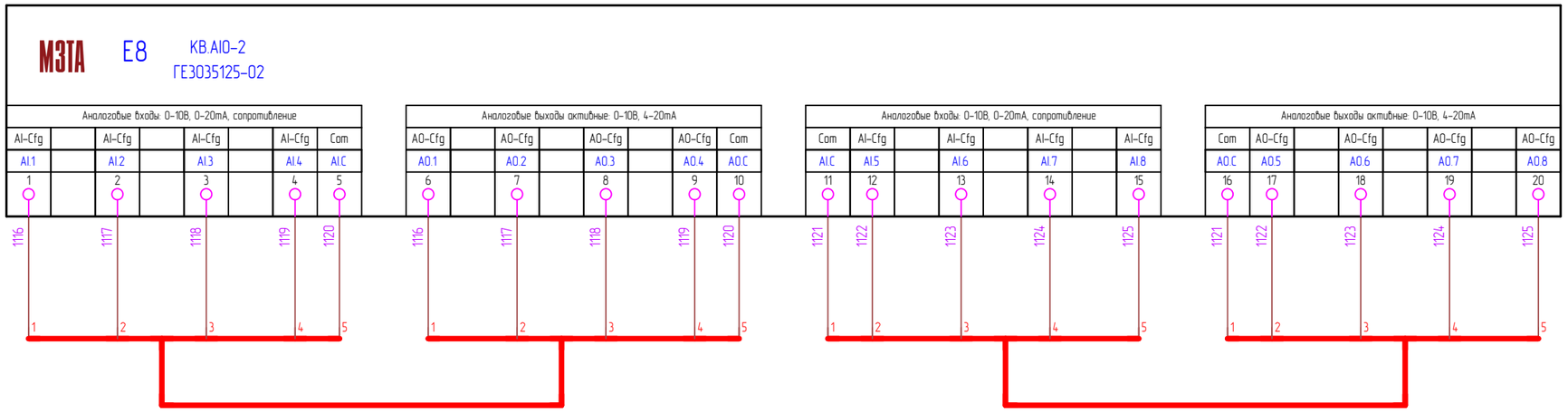
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	83	87

Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА

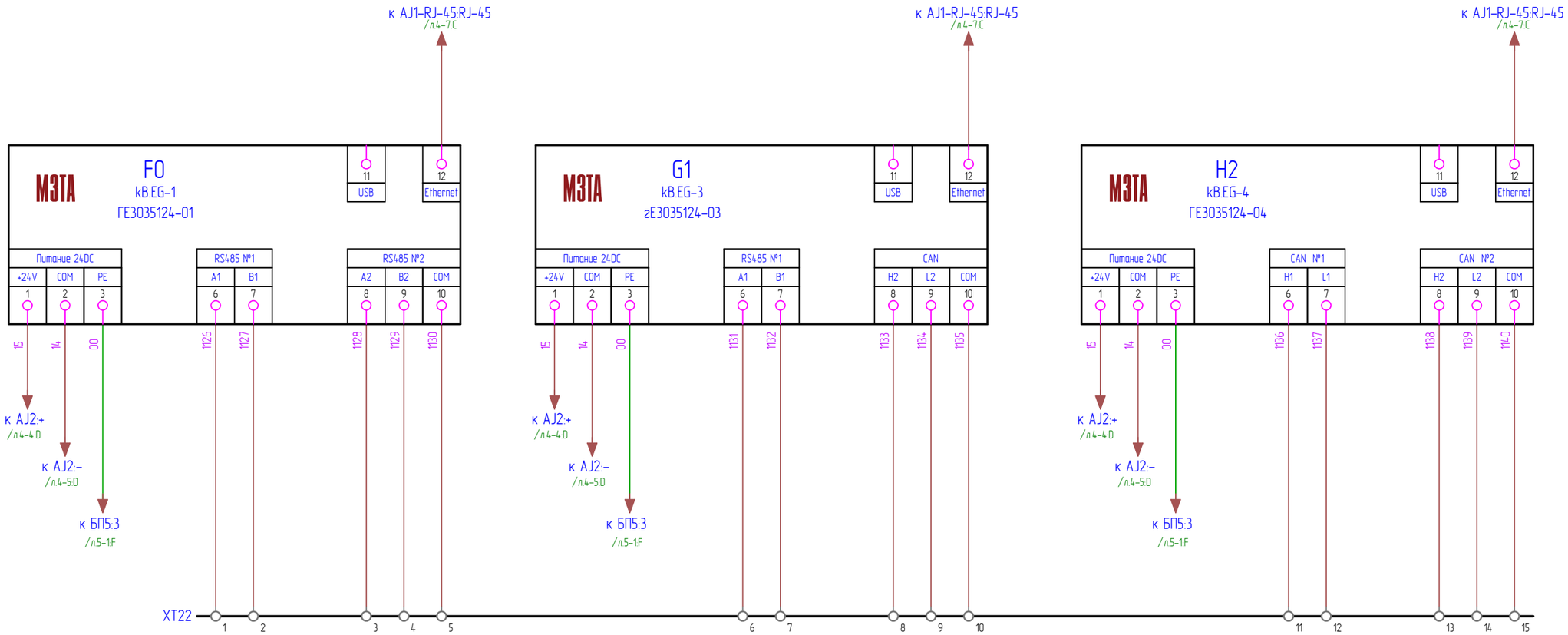
ООО "МЗТА Инжиниринг"

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



СТЕНД ПТК КОМЕГА

						М3ТА.012.25.00-АК			
						Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	84	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Схема принципиальная электрическая шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "М3ТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

						М3ТА.012.25.00-АК			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Разработал		Саморуков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	85	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Мальков			02.25	Компоновка и эскиз шкафа шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЗТА Инжиниринг"		

Взам. инв. №

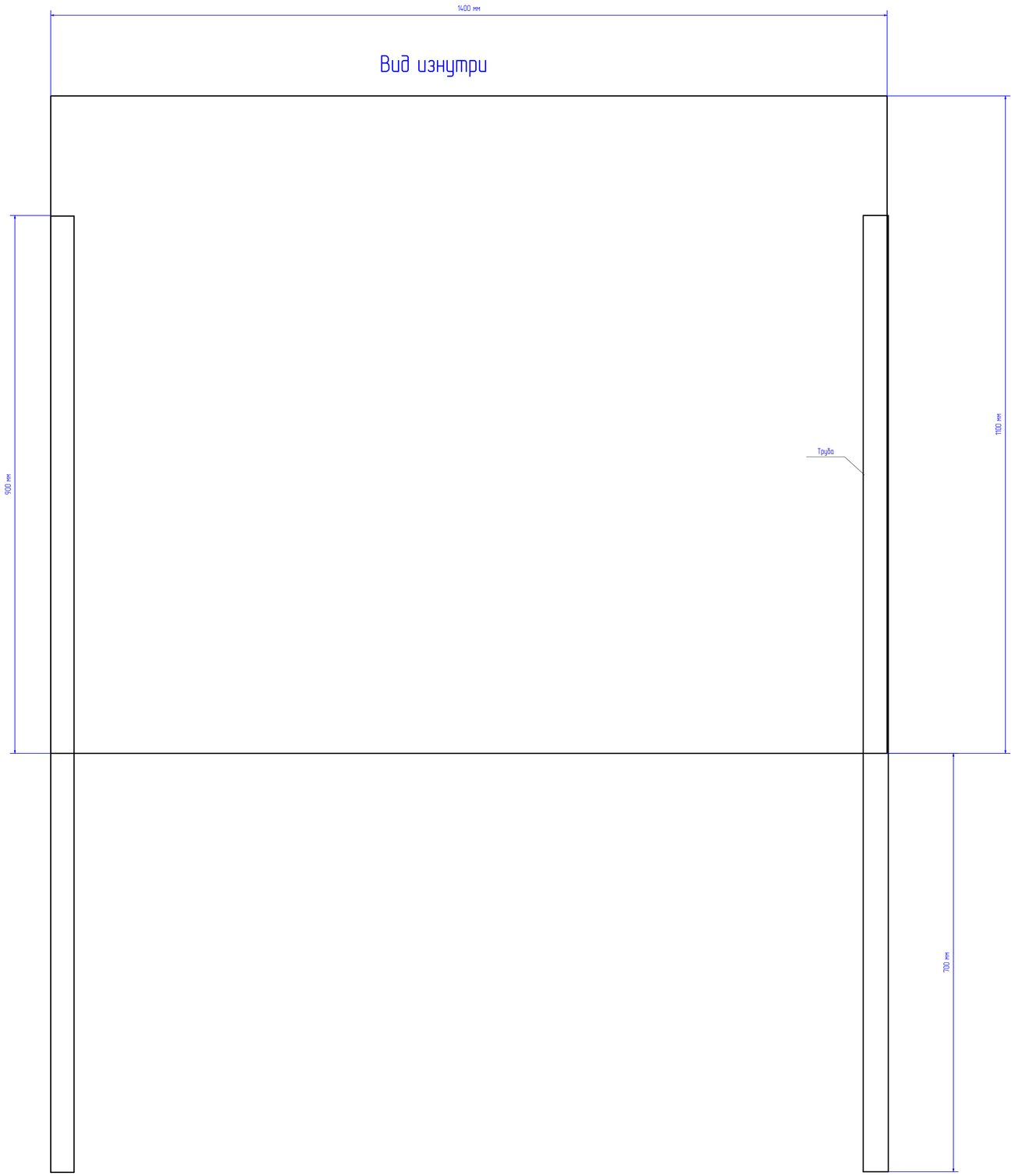
Подпись и дата

Инв. № подл.

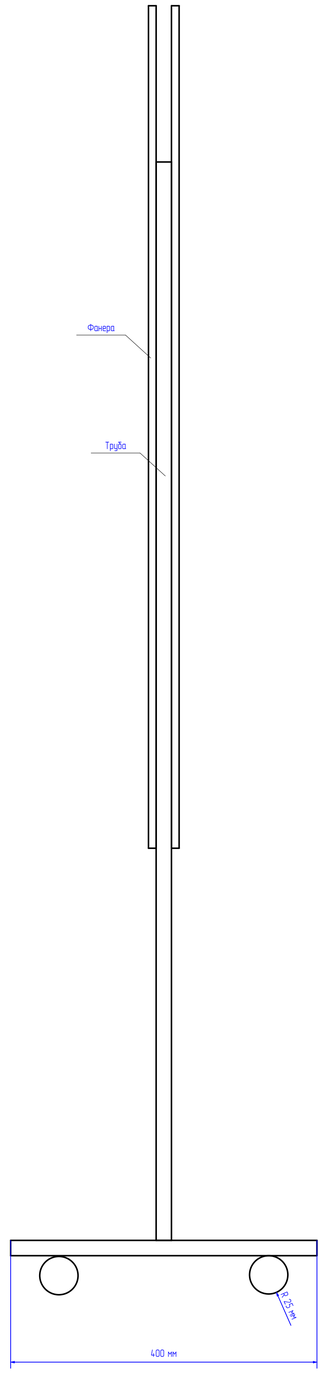
Формат А1

Каркас стенда

Вид изнутри



Вид сбоку



						М3ТА.012.25.00-АК			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА			
Разработал		Самоделков			02.25	Испытательный стенд	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Воробьев			02.25		Р	86	87
ГИП		Воробьев			02.25				
Н. контр.		Малыков			02.25	Компоновка и эскиз шкафа шкафа СТЕНД ПТК КОМЕГА	ООО "МЭТА Инжиниринг"		

Формат А1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель или поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. Стенд ПТК Комега СТЕНД ПТК КОМЕГА в составе:							№ 25/013
1.1	Коннекторный блок Modbus RTU	kB.TB	ГЕ3035133	АО «МЗТА»	шт.	6		
1.2	Базовый модуль kB.M-7, ARM Cortex-M4, 120 МГц, Flash – 512 КБ, SRAM – 96 КБ, ПЗУ FRAM – 32 КБ, Часы-календарь, АЦП – 24 бит, ЦАП – 12 бит, AO-Cfg – 4 шт., AI-Cfg – 4 шт., DIO-Cfg – 8 шт., DO семисторы – 2 шт., DO реле – 4 шт., RS485, мощность модуля 5 ВА	kB.M-7	ГЕ3035122-07	АО «МЗТА»	шт.	2		A1, B1
1.3	Дисплейный модуль kB.D-2-CDS, FLASH 256 МБ, DDR 256 МБ, MicroUSB, MicroSD, Ethernet, встроенная система исполнения CoDeSys V3.5 SP17, температурный диапазон -20...+85 °C, мощность модуля 3 ВА	kB.D-2-CDS	ГЕ3035123-02-CDS	АО «МЗТА»	шт.	1		A1-A0
1.4	Модуль дискретных входов kB.DIO-1, DI 16 шт. сухой ключ, мощность модуля 3 Вт	kB.DIO-1	ГЕ3035127-01	АО «МЗТА»	шт.	7		A2, A3, B2, B3, D1, E1, C1
1.5	Модуль дискретных выходов kB.DIO-2, DO 16 шт. транзистор, мощность модуля 3 Вт	kB.DIO-2	ГЕ3035127-02	АО «МЗТА»	шт.	9		A4-A6, B4-B6, D2, E2, C2
1.6	Модуль дискретных входов/выходов kB.DIO-3, DI 12 шт. сухой ключ, DO 4 шт. транзистор, мощность модуля 3 Вт	kB.DIO-3	ГЕ3035127-03	АО «МЗТА»	шт.	4		A7, A8, B7, B8
1.7	Модуль дискретных входов/выходов kB.DIO-4, DI 8 шт. сухой ключ, DO 8 шт. транзистор, мощность модуля 3 Вт	kB.DIO-4	ГЕ3035127-04	АО «МЗТА»	шт.	4		A9, A10, B9, B10
1.8	Соединительный кабель kB.cbl-2, межблочный, экранированный, длина 1.5 м, разъемы с 10-ю контактами (мама-мама)	kB.cbl-2	гЕ5282361-02	АО «МЗТА»	шт.	4		A9, A17, B9, B17
1.9	Модуль дискретных входов/выходов kB.DIO-PDO-1, DI 8 шт. сухой ключ, DO 4 шт. реле, мощность модуля 3 Вт	kB.DIO-PDO-1	ГЕ3035126-01	АО «МЗТА»	шт.	4		A11, A12, B11, B12
1.10	Модуль дискретных входов/выходов kB.DIO-PDO-2, DI 8 шт. сухой ключ, DO 2 шт. реле, DO 2 шт. семисторы, мощность модуля 3 Вт	kB.DIO-PDO-2	ГЕ3035126-02	АО «МЗТА»	шт.	4		A13, A14, B13, B14
1.11	Модуль дискретных входов/выходов kB.DIO-PDO-3, DI 8 шт. сухой ключ, DO 4 шт. семисторы, мощность модуля 3 Вт	kB.DIO-PDO-3	ГЕ3035126-03	АО «МЗТА»	шт.	4		A15, A16, B15, B16
1.12	Базовый модуль kB.M-3, ARM Cortex-M4, 120 МГц, Flash – 256 КБ, SRAM – 48 КБ, ПЗУ FLASH – 0.5 МБ, Часы-календарь, АЦП – 16 бит, AI-Cfg – 8 шт., DI – 8 шт., DO реле – 6 шт., RS485, мощность модуля 5 ВА	kB.M-3	ГЕ3035122-03	АО «МЗТА»	шт.	2		A17, B17
1.13	Модуль дискретных входов/выходов kB.DIO-PDO-4, DIO 8 шт. сухой ключ/транзисторы, DO 4 шт. реле, мощность модуля 3 Вт	kB.DIO-PDO-4	ГЕ3035126-04	АО «МЗТА»	шт.	10		A18, A19, B18, B19, D3, D4, E3, E4, C3, C4
1.14	kB.PDO-1 PDO-R – 8 шт.	kB.PDO-1	ГЕ3035128-01	АО «МЗТА»	шт.	7		A20, A21, B20, B21, D5, E5, C5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Саморуков			02.25
Проверил		Воробьев			02.25
ГИП		Воробьев			02.25
Н. контр.		Мальков			02.25

М3ТА.012.25.00-АК-С

Стенд для нагрузочного тестирования оборудования линейки КОМЕГА

Испытательный стенд

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Спецификация

ООО "МЗТА Инжиниринг"

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель или поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. Стенд ПТК Комега СТЕНД ПТК КОМЕГА в составе:							№ 25/013
1.15	kB.PDO-2 PDO-TR - 4 шт., PDO-R - 4 шт.	kB.PDO-2	ГЕ3035128-02	АО «МЗТА»	шт.	4		A22, A23, B22, B23
1.16	kB.PDO-3 PDO-dTR - 2 пары шт., PDO-R - 4 шт.	kB.PDO-3	ГЕ3035128-03	АО «МЗТА»	шт.	4		A24, A25, B24, B25
1.17	Модуль аналоговых входов KB.AIO-1, AI 16 шт. при АЦП - 16 бит, мощность модуля 3 Вт	KB.AIO-1	ГЕ3035125-01	АО «МЗТА»	шт.	7		A26, A27, B26, B27, D6, E6, C6
1.18	Модуль аналоговых входов/выходов KB.AIO-2, AI 8 шт. при АЦП - 24 бит, AO 8 шт. при ЦАП - 8 бит, мощность модуля 3 Вт	KB.AIO-2	ГЕ3035125-02	АО «МЗТА»	шт.	16		A28-A32, B28-B32, D7, D8, E7, E8, C7, C8
1.19	Маршрутизатор 2.4+5 ГГц (a/b/g/n/ac)	RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN	RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN	MikroTik	шт.	1		AJ1
1.20	Промышленный коммутатор с 5 портами 10/100 Мбит/с, питание 12...58В DC, мощность 5 Вт, крепление на DIN-рейку	TSX-U-5T	TSX-U-5T	EKF	шт.	1		AJ2
1.21	Сенсорная панель 7", разрешение 800x480, потр. ток 0.5А	kV.HMI7	ГЕ3035136-01-CDS	АО «МЗТА»	шт.	1		B0
1.22	Блок питания 24В DC, 4А, 100 Вт	MDR-100-24	MDR-100-24	Mean Well	шт.	1	0,26 кг	BP1
1.23	Модуль шлюза kB.EG-3, ARM Cortex-M7, 240 МГц, Flash 1 Мб, SRAM 256 КБ, FRAM или EEPROM 32 КБ, FLASH 256 МБ, microSD (до 32 ГБ), USB-B, Ethernet 10/100, RS485, CAN, мощность модуля 5 ВА	kB.EG-3	гЕ3035124-03	АО «МЗТА»	шт.	2		D0, G1
1.24	Модуль шлюза kB.EG-4, ARM Cortex-M7, 240 МГц, Flash 1 Мб, SRAM 256 КБ, FRAM или EEPROM 32 КБ, FLASH 256 МБ, microSD (до 32 ГБ), USB-B, Ethernet 10/100, CAN 2шт., мощность модуля 5 ВА	kB.EG-4	ГЕ3035124-04	АО «МЗТА»	шт.	2		E0, H2
1.25	Модуль шлюза kB.EG-1, ARM Cortex-M7, 240 МГц, Flash 1 Мб, SRAM 256 КБ, USB-B, Ethernet 10/100, RS485 2шт., мощность модуля 5 ВА	kB.EG-1	ГЕ3035124-01	АО «МЗТА»	шт.	1		F0
1.26	Клеммник с держ. предохр. (5x20, 5x25) на DIN-рейку, 4 мм.кв. (серый)	TU4-HESI-GY	TU4-HESI-GY	SUPU	шт.	9	0,01 кг	FU1-FU9
1.27	Предохранитель плавкий 5x20 мм, 0.1А	H520	853053376	ЗАО «ЧИП и ДИП»	шт.	9	0,01 кг	FU1-FU9
1.28	Реле с катушкой на 220В AC, 2 перекидных контакта, ток 8А	RFT2C0730LT	RFT2C0730LT	Shenler	шт.	44		K1, K2, K75-K96, K169-K188
1.29	Цоколь для 2-х контактных реле	SRU08-E	SRU08-E	Shenler	шт.	44		K1, K2, K75-K96, K169-K188
1.30	Фиксатор для 2-х контактных реле	SR20T	SR20T	Shenler	шт.	44		K1, K2, K75-K96, K169-K188
1.31	Шильдик SR2P маркировочный для реле, белый	SR2P	SR2P	Shenler	шт.	44		K1, K2, K75-K96, K169-K188
1.32	Реле на 1 перекидной контакт AgNi 6А с катушкой 24В DC + колодка с питанием 24В AC/DC (в колодке стоит диодный мост и светодиодный индикатор)	RNC1C0024+SNB05-E-A	RNC1C0024+SNB05-E-A	Shenler	шт.	192		K3-K74, K97-K168, K189-K236
1.33	Шильдик маркировочный SN64P, пластик, белый, для SNB*, SNC*	SK4P	SN64P	Shenler	шт.	192		K3-K74, K97-K168, K189-K236
1.34	Автомат защиты двухполюсный, BA101, 2P, 25A (C), 4,5кА	BA101	11068DEK	DEKRAFT	шт.	1		SF1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель или поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. Стенд ПТК Комега СТЕНД ПТК КОМЕГА в составе:							№ 25/013
1.35	Выключатель автоматический 1-полюсный на DIN-рейку 10А (С) 4,5кА	BA101	11053DEK	DEKRAFT	шт.	1	0,29 кг	SF2
1.36	Выключатель автоматический 1-полюсный на DIN-рейку 6А (С) 4,5кА	BA101	11052DEK	DEKRAFT	шт.	2	0,29 кг	SF3, SF4
1.37	Выключатель автоматический 1-полюсный на DIN-рейку 4А (С) 4,5кА	BA101	11149DEK	DEKRAFT	шт.	4	0,29 кг	SF5-SF8
1.38	Датчик температуры для помещений в компактном корпусе, -30... +70°С	TS-R00	TS-R00 ECO PT1000	RGP	шт.	4		TE1, TE6, TE11, TE16
1.39	Датчик температуры наружного воздуха IP67, 4...20мА, -50...+90 °С	TS-E01 420	TS-E01 420	RGP	шт.	4		TE2, TE7, TE12, TE17
1.40	TD-R(K) 4.8 x 30мм x 1.5м датчик температуры с кабелем, исполнение R, спай CA (K), рабочая часть: диаметр 4,8мм, длина 30мм, длина кабеля 1.5м	TD-R(K)	TD-R(K)	Проконтакт	шт.	4		TE3, TE8, TE13, TE18
1.41	Бескорпусный погружной датчик температуры PT1000, -50... +180С, L=50 мм, G1/4	TU-D01 ECO PT1000 50MM	TU-D01 ECO PT1000	RGP	шт.	4		TE4, TE9, TE14, TE19
1.42	Термодатчик NTC 10k с проводом 0.5м	NTC 10k	34122	Проконтакт	шт.	4		TE5, TE10, TE15, TE20
1.43	Датчик температуры накладной Диапазон измерения: -45... +125°С	ST01-A6N50G	ST01-A6N50G		шт.	4		TS1-TS4
1.44	Вилка разборная угловая с з/к с кольцом 16А белая	ВПу12-01-Ст Вилка разборная угловая с з/к с кольцом 16А белая	EVP12-16-01-K01	ГК IEK	шт	1	0,13 кг	XS1
1.45	Кабель гибкий 3-х жильный, жилы многопроволочные, цвет изоляции белый, с низким дымо-газовыделением	ПВСнг(А)-LS 3х1,5 (б)	4506	«Электрокабель»	м.	5		XS1
1.46	Розетка РДЕ-47 (под евро вилку) EKF PROxima	mdse-47-pro	mdse-47-pro	EKF	шт.	1	0,11 кг	XS2
1.47	Концевой стопор DCKN10	DCKN10	3903110000	Elmex	шт.	25		XT1-XT22
1.48	Клеммная колодка однорядная 2,5 мм2, Серая, винтовое соединение	TU2.5-2-GY	TU2.5-2-GY	SUPU	шт.	316		XT1-XT22
1.49	Клеммная колодка однорядная 2,5 мм2, Синяя, винтовое соединение	TU2.5-2-BU	TU2.5-2-BU	SUPU	шт.	2		XT1, XT3
1.50	Клемма заземляющая PE 2,5 мм2, винтовое соединение	TU2.5-2-PE	TU2.5-2-PE	SUPU	шт.	2		XT1, XT3
1.51	Торцевая крышка для клемм 1-1 TU, цвет Серый	TU2.5-2-GY-EA	TU2.5-2-GY-EA	SUPU	шт.	17		XT1, XT2, XT4, XT6, XT8-XT10, XT12, XT14-XT22
1.52	Блок питания 24В DC, 6.5А, 150 Вт	EDR-150-24	EDR-150-24	Mean Well	шт.	2	0,26 кг	БП1, БП2
1.53	kB.PWR Блок питания 230В AC / 24В DC, 27 Вт, выходной ток 1,1А	kB.PWR	ГЕ3035132-00-02	АО «МЗТА»	шт.	3		БП3-БП5
1.54	Модуль шлюза kB.EG-2, ARM Cortex-M7, 240 МГц, Flash 1 Мб, SRAM 256 КБ, FRAM или EEPROM 32 КБ, microSD (до 32 ГБ), USB-B, Ethernet 10/100, RS485 2шт., мощность модуля 5 ВА	kB.EG-2	гЕ3035124-02	АО «МЗТА»	шт.	1		СО
1.55	Профильная труба 40х20х1,5мм		Труба 40х20х1,5мм	Рабметаллсталь	м.	20		СТЕНД КОМЕГА1
1.56	Колесная опора поворотная с тормозом, колесо ⌀50 мм - черная резина		КМ-АН50ММ-30	GTV	шт.	8		СТЕНД КОМЕГА1
1.57	Фанера влагостойкая ФСФ 10х1525х1525 мм		ФСФ 10х1525х1525 м	СВЕЗА	шт.	2		СТЕНД КОМЕГА1
1.58	Наконечник изолированный IKY 0,5/8 (упак 250 шт)	IKY 0.5/8	0.0.0.5.70010	Klemsan	шт.	1000		СТЕНД КОМЕГА1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель или поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. Стенд ПТК Комега СТЕНД ПТК КОМЕГА в составе:							№ 25/013
1.59	Наконечник изолированный IKY 0,75/8 (упак 250 шт)	IKY 0.75/8	0.0.0.5.70020	Klemsan	шт.	250		СТЕНД КОМЕГА1
1.60	Наконечник изолированный IKY 2x 0,5/8 (упак 250 шт)	IKY 2x 0.5/8	0.0.0.5.72010	Klemsan	шт.	100		СТЕНД КОМЕГА1
1.61	Наконечник изолированный IKY2x 0,75/8 (упак 250 шт)	IKY 2x 0.75/8	0.0.0.5.72020	Klemsan	шт.	100		СТЕНД КОМЕГА1
1.62	Короб перфорированный, серый, ШхВ 25х60, L=2м	KKD 2560	5552560	Klemsan	м.	8		СТЕНД КОМЕГА1
1.63	Короб перфорированный, серый, ШхВ 40х60, L=2м	KKD 4060	5554060	Klemsan	м.	4		СТЕНД КОМЕГА1
1.64	Короб перфорированный, серый, ШхВ 60х60, L=2м	KKD 6060	5556060	Klemsan	м.	4		СТЕНД КОМЕГА1
1.65	Винт с пресс-шайбой, DIN 967 M4x8, длина 8мм	DIN 967 M4X8	DIN 967 M4X8	Tech-KREP	шт.	30		СТЕНД КОМЕГА1
1.66	Провод медный, 1 жила, многопроволочный, белый	ПуГВ-1х0,5мм2	ПуГВ-1х0,5мм2 белый	«Электрокабель»	м.	400		СТЕНД КОМЕГА1
1.67	Провод медный, 1 жила, многопроволочный, красный	ПуГВ-1х1,5мм2	ПуГВ-1х1,5мм2 красный	«Электрокабель»	м.	100		СТЕНД КОМЕГА1
1.68	Провод медный, 1 жила, многопроволочный, синий	ПуГВ-1х1,5мм2	ПуГВ-1х1,5мм2 синий	«Электрокабель»	м.	60		СТЕНД КОМЕГА1
1.69	Провод медный, 1 жила, многопроволочный, жёлтый	ПуГВ-1х0,5мм2	ПуГВ-1х0,5мм2 жёлтый	«Электрокабель»	м.	20		СТЕНД КОМЕГА1
1.70	Провод медный, 1 жила, многопроволочный, зелёный	ПуГВ-1х0,5мм2	ПуГВ-1х0,5мм2 зелёный	«Электрокабель»	м.	20		СТЕНД КОМЕГА1
1.71	Провод медный сечение 1,5 мм. кв. желто-зеленый	ПуГВ-1х1,5мм2	ПуГВ-1х1,5мм2 желто-зеленый	«Электрокабель»	м.	10		СТЕНД КОМЕГА1
1.72	Лента спиральная монтажная, диаметр обвязки 4...50мм, (упаковка 10м)	SWB-06	plc-swb-06	EKF	м.	6		СТЕНД КОМЕГА1
1.73	Маркировка кабеля (0,5...1,5 мм.кв.) "0" (черный), 400 шт. в упаковке	KCG 1	1150006	ONKA	шт.	1200		СТЕНД КОМЕГА1
1.74	Маркировка кабеля (0,5...1,5 мм.кв.) "1" (коричневый), 400 шт. в упаковке	KCG 1	1150007	ONKA	шт.	1200		СТЕНД КОМЕГА1
1.75	Маркировка кабеля (0,5...1,5 мм.кв.) "2" (красный), 400 шт. в упаковке	KCG 1	1150013	ONKA	шт.	1200		СТЕНД КОМЕГА1
1.76	Маркировка кабеля (0,5...1,5 мм.кв.) "3" (оранжевый), 400 шт. в упаковке	KCG 1	1150014	ONKA	шт.	1200		СТЕНД КОМЕГА1
1.77	Маркировка кабеля (0,5...1,5 мм.кв.) "4" (желтый), 400 шт. в упаковке	KCG 1	1150015	ONKA	шт.	1200		СТЕНД КОМЕГА1
1.78	Маркировка кабеля (0,5...1,5 мм.кв.) "5" (зеленый), 400 шт. в упаковке	KCG 1	1150016	ONKA	шт.	1200		СТЕНД КОМЕГА1
1.79	Маркировка кабеля (0,5...1,5 мм.кв.) "6" (синий), 400 шт. в упаковке	KCG 1	1150017	ONKA	шт.	1200		СТЕНД КОМЕГА1
1.80	Маркировка кабеля (0,5...1,5 мм.кв.) "7" (фиолетовый), 400 шт. в упаковке	KCG 1	1150018	ONKA	шт.	1200		СТЕНД КОМЕГА1
1.81	Маркировка кабеля (0,5...1,5 мм.кв.) "8" (серый), 400 шт. в упаковке	KCG 1	1150019	ONKA	шт.	1200		СТЕНД КОМЕГА1
1.82	Маркировка кабеля (0,5...1,5 мм.кв.) "9" (белый), 400 шт. в упаковке	KCG 1	1150020	ONKA	шт.	1200		СТЕНД КОМЕГА1
1.83	Знак безопасности Молния 50х50х50 треугольник	YPC30-MOLNI-2-110	YPC30-MOLNI-2-110	ГК IEK	шт.	1		СТЕНД КОМЕГА1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель или поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. Стенд ПТК Комега СТЕНД ПТК КОМЕГА в составе:							№ 25/013
1.84	Эмаль универсальная высокопрочная индустриальная алкидная глянцевая KUDO RAL 7035 светло-серый		KU-07035		шт.	10		СТЕНД КОМЕГА1
1.85	Грунтовка KUDO "Грунт акриловый универсальный быстросохнущий" в баллончике, серый		KU-2101		шт.	4		СТЕНД КОМЕГА1
1.86	Маркировка клемм TU/TP/TC, сеч.2.5мм2, шир. 5.2мм пустая	TMB5.2-120	TMB5.2-120	SUPU	шт.	900		СТЕНД КОМЕГА1
	. ПРИБОРЫ в составе:							№
.1	Тепловычислитель	МАНС-12.1	МАНС-12.1	АО «МЗТА»	шт.	1		ПРОЧЕЕ1
.2	Счетчик электроэнергии многотарифный ~380В, RS485, 100/5(7,5)А	230 ART-03 PQRSIN	230 ART-03 PQRSIN	Incotex	шт.	1		ПРОЧЕЕ1
.3	Счетчик импульсов (прибор учета энергоресурсов)	MI20	гЕ3035105	АО «МЗТА»	шт.	1		ПРОЧЕЕ1
.4	Тепловычислитель	МКТС СБ-05	МКТС СБ-05	Интелприбор	шт.	1		ПРОЧЕЕ1
.5	Тепловычислитель ВКТ-9-01	ВКТ-9-01	ВКТ-9-01	Теплоком	шт.	1		ПРОЧЕЕ1
.6	Тепловычислитель	СПТ 961.2	СПТ 961.2	АО НПФ ЛОГИКА	шт.	1		ПРОЧЕЕ1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.